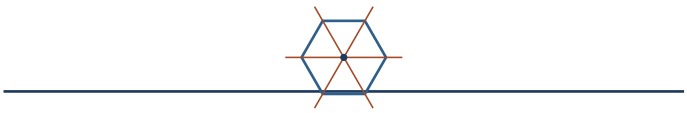
Mathematik von Grund auf — Band 11

Die Gestalt der Symmetrie

Eine vollständige Einführung in die Algebra



Von der quadratischen Gleichung bis zur Galoistheorie
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 11
Die Gestalt der Symmetrie · Algebra

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert und zitierbar über Zenodo (DOI siehe dort).

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 11: Die Gestalt der Symmetrie*. Fassung 1.0.

Satz: LaTeX mit Palatino. Stand: Oktober 2026. 150 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Gruppen **5**

1 Was eine Gruppe ist **7**
1.1 Symmetrie als Ausgangspunkt 7
1.2 Die Definition 8
1.3 Untergruppen und Ordnung 11

2 Zyklische Gruppen und Permutationen **15**
2.1 Zyklische Gruppen 15
2.2 Permutationen 17

3 Nebenklassen und der Satz von Lagrange **23**
3.1 Nebenklassen 23

4 Normalteiler und Faktorgruppen **29**
4.1 Das Problem 29
4.2 Normalteiler 30
4.3 Der Homomorphiesatz 32

II Die Struktur der Gruppen **37**

5 Gruppenoperationen **39**
5.1 Gruppen, die auf etwas wirken 39
5.2 Konjugation und die Klassengleichung 41

6 Die Sylow-Sätze **47**
6.1 Was von der Umkehrung Lagranges bleibt 47

7 Abelsche Gruppen **53**
7.1 Der Hauptsatz 53

III Ringe **59**

8 Ringe und Ideale **61**
8.1 Zwei Verknüpfungen statt einer 61
8.2 Ideale 63

9 Polynomringe **69**
9.1 Teilbarkeit in Polynomringen 69
9.2 Irreduzibilität 70

IV Körper **77**

10 Körpererweiterungen **79**
10.1 Der Gradbegriff 79
10.2 Konstruktionen mit Zirkel und Lineal 81

11 Zerfällungskörper und endliche Körper **87**
11.1 Zerfällungskörper 87
11.2 Endliche Körper 89

V Galoistheorie **95**

12 Der Hauptsatz **97**
12.1 Die Galoisgruppe 97
12.2 Der Hauptsatz der Galoistheorie 98

13 Auflösbarkeit durch Radikale **105**
13.1 Was „durch Wurzeln lösbar“ heißt 105
13.2 Auflösbare Gruppen 106

VI Weiterführende Strukturen **113**

14 Moduln, Darstellungen, Kategorien **115**
14.1 Moduln 115
14.2 Darstellungstheorie 116
14.3 Kategorien 118

VII Aktueller Stand **121**

15 Algebra heute **123**
15.1 Die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen 123
15.2 Offene Probleme 125

15.3 Computeralgebra und Formalisierung 127

VIIIAnhänge **129**

A Die Strukturen im Überblick **131**

B Gruppen kleiner Ordnung **135**

C Zeittafel der Algebra **137**

D Glossar **139**

E Kommentierte Literatur **141**

Vorwort: Die Wissenschaft von der Struktur

In Band 0 haben wir Gleichungen gelöst. In diesem Band fragen wir, *warum* manche Gleichungen lösbar sind und andere nicht – und die Antwort wird uns zu einem Begriff führen, den niemand erwartet hätte: der **Gruppe**.

Die Frage, aus der dieser Band entstanden ist

Für die quadratische Gleichung gibt es eine Lösungsformel:

$$x^2 + px + q = 0 \Longrightarrow x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}.$$

Die Babylonier kannten sie um 1800 v. Chr.
Für Grad 3 und 4 fand man sie im 16. Jahrhundert – Cardano veröffentlichte beide 1545. Die Formeln sind scheußlich, aber es gibt sie.
Und dann geschah dreihundert Jahre lang nichts.
Die besten Mathematiker Europas suchten die Formel für den Grad 5. Euler suchte, Lagrange suchte, Gauß suchte. **Niemand fand sie.**

1824 bewies NIELS HENRIK ABEL, *dass es sie nicht gibt.*

Das ist eine völlig neue Art von Ergebnis. Nicht „wir haben sie noch nicht gefunden“, sondern „es kann sie nicht geben“.
Aber warum nicht? Diese Frage beantwortete ÉVARISTE GALOIS zwischen 1829 und 1832 – und seine Antwort ist der Grund, warum es dieses Fach gibt:

> *Man ordnet jeder Gleichung eine **Gruppe** zu – die Gruppe der Symmetrien ihrer Lösungen. Die Gleichung ist genau dann durch Wurzeln lösbar, wenn diese Gruppe eine bestimmte Eigenschaft hat, die man „auflösbar“ nennt.*

Und die Gruppe der allgemeinen Gleichung fünften Grades hat sie nicht.
Das ist die Geschichte dieses Bandes. Kapitel 13 wird sie zu Ende erzählen – aber vorher müssen wir wissen, was eine Gruppe ist.

Ein Beispiel gleich zu Beginn

Was haben diese vier Dinge gemeinsam?

Die ganzen Zahlen mit $+$	$\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$
Die Drehungen eines Quadrats	$0°, 90°, 180°, 270°$
Die invertierbaren 2×2-Matrizen	mit Matrizenmultiplikation
Das Mischen eines Kartenspiels	Permutationen

Auf den ersten Blick: nichts. Zahlen, Drehungen, Matrizen, Mischungen.
Auf den zweiten Blick: alles Wesentliche. In jedem Fall gilt:

1. Man kann je zwei Dinge *verknüpfen* und erhält wieder eines derselben Art.
2. Es gibt ein *neutrales* Element, das nichts tut (0; die Nulldrehung; die Einheitsmatrix; das Nichtmischen).
3. Zu jedem Ding gibt es ein *Gegenstück*, das es rückgängig macht.
4. Die Verknüpfung ist *assoziativ*.

Mehr braucht man nicht. Und alles, was man aus diesen vier Regeln folgern kann, gilt *gleichzeitig* für Zahlen, Drehungen, Matrizen und Kartenmischungen.

Das ist die Idee der Algebra: Man untersucht nicht die Objekte, sondern die Regeln.

Was dieses Buch will

Erstens: Die Abstraktion verständlich machen. Der Übergang vom Rechnen mit Zahlen zum Rechnen mit Strukturen ist die größte Hürde des Mathematikstudiums. Ich gehe ihn langsam – jeder abstrakte Begriff wird an mindestens drei vertrauten Beispielen eingeführt, bevor die Definition kommt.

Zweitens: Die Sätze motivieren. Warum interessiert man sich für Normalteiler? Weil man sonst keine Faktorgruppen bilden kann. Warum für Sylow-Untergruppen? Weil sie die Umkehrung des Satzes von Lagrange retten, soweit sie zu retten ist. **Jeder Satz bekommt eine Vorgeschichte.**

Drittens: Zum Ziel führen. Die Galoistheorie ist der Höhepunkt, und alles davor arbeitet darauf hin. Am Ende werden wir vier Fragen beantworten können, die zweitausend Jahre offen waren:

Ist der Winkel dreiteilbar?	**Nein** – Kapitel 10
Lässt sich der Würfel verdoppeln?	**Nein** – Kapitel 10
Lässt sich der Kreis quadrieren?	**Nein** – Kapitel 10
Gibt es eine Formel für Grad 5?	**Nein** – Kapitel 13

Vier Unmöglichkeitsbeweise – und alle vier folgen aus derselben Theorie.

Drei Warnungen

Erstens: Die Algebra ist anders als alles Vorige.
In der Analysis rechnet man; in der Algebra argumentiert man. Es gibt kaum Zahlen in diesem Band. **Wer auf vertraute Rechnungen wartet, wartet vergeblich** – die Übungsaufgaben sind Beweise und Strukturuntersuchungen.
Zweitens: Die Definitionen sehen leer aus.
„Eine Gruppe ist eine Menge mit einer assoziativen Verknüpfung, einem neutralen Element und Inversen." Beim ersten Lesen wirkt das wie nichts. **Der Reichtum zeigt sich erst an den Beispielen** – deshalb kommen sie hier immer zuerst.
Drittens: Man muss die Beispiele im Kopf haben.
Wer bei „Normalteiler" nicht sofort an $\mathfrak{A}_n \trianglelefteq \mathfrak{S}_n$ denkt, wird den Begriff nicht verstehen. **Ich baue deshalb einen festen Vorrat von Beispielen auf**, der durch den ganzen Band mitläuft: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\mathfrak{S}_n$, die Diedergruppen, die Matrizengruppen.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–4): Gruppen. Der Begriff, Permutationen, der Satz von Lagrange, Normalteiler und Faktorgruppen mit dem Homomorphiesatz.
- **Teil II** (Kap. 5–7): Gruppenstruktur. Gruppenoperationen und die Klassengleichung, die Sylow-Sätze, der Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen.
- **Teil III** (Kap. 8–9): Ringe. Ideale und Faktorringe, Polynomringe, Teilbarkeit und Irreduzibilität.
- **Teil IV** (Kap. 10–11): Körper. Körpererweiterungen und die Konstruktionen mit Zirkel und Lineal, Zerfällungskörper und endliche Körper.
- **Teil V** (Kap. 12–13): Galoistheorie. Der Hauptsatz und die Unlösbarkeit der Gleichung fünften Grades.
- **Teil VI** (Kap. 14): Weiterführende Strukturen – Moduln, Darstellungen, Kategorien.
- **Teil VII** (Kap. 15): Aktueller Stand, August 2026.

Wie die Algebra ihren Gegenstand wechselte

Das Wort stammt aus dem Titel eines Buches. AL-CHWARIZMI schrieb um 820 in Bagdad ein Werk über das Lösen von Gleichungen; darin heißt eine der Umformungen *al-dschabr* – das Ergänzen. Daraus wurde „Algebra".
Tausend Jahre lang bedeutete Algebra: Gleichungen lösen.

ca. 820	al-Chwarizmi	Gleichungen, in Worten
1545	Cardano	Grad 3 und 4
1591	Viète	Buchstabenrechnung
1770	Lagrange	Warum die Verfahren funktionieren
1799	Ruffini	unvollständiger Unmöglichkeitsbeweis
1824	**Abel**	**Grad 5 ist unmöglich**
1831	**Galois**	**Der Grund: die Gruppe**
1854	Cayley	abstrakte Gruppendefinition
1872	Klein	Geometrie *ist* Gruppentheorie
1893	Weber	Körper abstrakt definiert
1930	**van der Waerden**	***Moderne Algebra***

Der Bruch liegt bei Galois. Vorher war die Gruppe ein Hilfsmittel zum Gleichungslösen; nachher war das Gleichungslösen ein Anwendungsfall der Gruppentheorie.
Und die endgültige Wende brachte ein Lehrbuch. BARTEL VAN DER WAERDENS *Moderne Algebra* von 1930/31 – aus Vorlesungen von EMMY NOETHER und EMIL ARTIN entstanden – stellte das Fach zum ersten Mal so dar, wie wir es heute kennen: nicht als Sammlung von Lösungsverfahren, sondern als Theorie der Strukturen.
Es ist vermutlich das einflussreichste Mathematiklehrbuch des 20. Jahrhunderts[27]. Nach ihm sah die Algebra für immer anders aus. Wie lange der Weg zum abstrakten Gruppenbegriff war, hat HANS WUSSING in einer klassischen Studie nachgezeichnet[28].

Es ist nicht die Aufgabe der Mathematik, Formeln zu finden, sondern Begriffe.

— sinngemäß nach EMMY NOETHER (1882–1935), deren Arbeitsweise die moderne Algebra begründete.

Part I

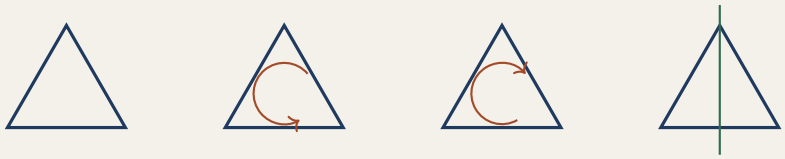
Gruppen

1 Was eine Gruppe ist

1.1 Symmetrie als Ausgangspunkt

Die Symmetrien eines gleichseitigen Dreiecks

Welche Bewegungen bilden ein gleichseitiges Dreieck auf sich selbst ab?



e (nichts) r (120°) r^2 (240°) s (Spiegelung)

Es sind genau sechs:

Zeichen	Bewegung		Wirkung auf die Ecken
e	Nulldrehung		$1 \to 1, 2 \to 2, 3 \to 3$
r	Drehung 120°		$1 \to 2 \to 3 \to 1$
r^2	Drehung 240°		$1 \to 3 \to 2 \to 1$
s_1	Spiegelung Achse 1	an	$2 \leftrightarrow 3$
s_2	Spiegelung Achse 2	an	$1 \leftrightarrow 3$
s_3	Spiegelung Achse 3	an	$1 \leftrightarrow 2$

Und nun die entscheidende Beobachtung: Führt man zwei Symmetrien nacheinander aus, so erhält man wieder eine Symmetrie.
Beispiel: Erst s_1, dann r. Was kommt heraus?
Die Ecke 1 bleibt bei s_1 fest, wird dann von r nach 2 geschickt: $1 \to 2$. Die Ecke 2 geht bei s_1 nach 3, dann bei r nach 1: $2 \to 1$. Die Ecke 3 geht nach 2, dann nach 3: $3 \to 3$.
Also $2 \leftrightarrow 1$ **und 3 fest – das ist** s_3**.**

$$r \circ s_1 = s_3.$$

Die vollständige Verknüpfungstafel:

$\circ$	e	r	r^2	s_1	s_2	s_3
e	e	r	r^2	s_1	s_2	s_3
r	r	r^2	e	s_3	s_1	s_2
r^2	r^2	e	r	s_2	s_3	s_1
s_1	s_1	s_2	s_3	e	r	r^2
s_2	s_2	s_3	s_1	r^2	e	r
s_3	s_3	s_1	s_2	r	r^2	e

Die Reihenfolge ist wesentlich

$$r \circ s_1 = s_3, \qquad \text{aber} \qquad s_1 \circ r = s_2.$$

Die Verknüpfung ist nicht kommutativ. Das ist bei Symmetrien der Normalfall – und ein Hauptgrund, warum die Gruppentheorie interessant ist. Bei kommutativen Strukturen (den Zahlen) passiert wenig Überraschendes.
Zur Schreibweise: $a \circ b$ bedeutet „erst b, dann a“ – wie bei der Verkettung von Funktionen (Band 0, Kapitel 7). Manche Bücher machen es umgekehrt; ich bleibe bei dieser Konvention.

1.2 Die Definition

Definition 1.1. Eine **Gruppe** ist ein Paar $(G, *)$ aus einer Menge G und einer Verknüpfung

$$* : G \times G \to G,$$

sodass gilt:

(G1) **Assoziativität:** $(a * b) * c = a * (b * c)$ für alle $a, b, c \in G$.
(G2) **Neutrales Element:** Es gibt ein $e \in G$ mit $e * a = a * e = a$ für alle a.
(G3) **Inverse:** Zu jedem $a \in G$ gibt es ein $a^{-1} \in G$ mit $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Gilt zusätzlich $a * b = b * a$, so heißt die Gruppe **abelsch** oder kommutativ.

Was in dieser Definition steckt – und was nicht

Beachten Sie zuerst, was *nicht* verlangt wird:

- keine Kommutativität,
- keine zweite Verknüpfung (also keine „Addition und Multiplikation“),

- keine Ordnung, kein Abstand, keine Stetigkeit.

Und was oft übersehen wird: Die Abgeschlossenheit steckt schon in der Schreibweise. Dass $*$ eine Abbildung *nach* G ist, bedeutet: $a * b$ liegt wieder in G. Manche Bücher führen das als eigenes Axiom (G0) auf.
Der Vorrat an Beispielen – diese fünf begleiten uns durch den ganzen Band:

Gruppe	Verknüpfung	Ordnung	abelsch?
$(\mathbb{Z}, +)$	Addition	∞	ja
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$	Addition mod n	n	ja
$(\mathbb{Q}^*, \cdot)$	Multiplikation	∞	ja
$\mathfrak{S}_n$	Verkettung	$n!$	nein ($n \geq 3$)
D_n (Diedergruppe)	Symmetrien des n-Ecks	$2n$	nein ($n \geq 3$)
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$	Matrizenmultiplikation	∞	nein ($n \geq 2$)

Die Symmetriegruppe des Dreiecks ist D_3, und sie ist zugleich $\mathfrak{S}_3$ – die einzige Diedergruppe, die mit einer symmetrischen Gruppe zusammenfällt.

Was *keine* Gruppe ist

$(\mathbb{N}, +)$	keine Inversen ($-3 \notin \mathbb{N}$)
$(\mathbb{Z}, \cdot)$	keine Inversen ($\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$)
$(\mathbb{Q}, \cdot)$	die Null hat kein Inverses – deshalb $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$
$(\mathbb{R}, -)$	nicht assoziativ: $(8-4)-2 \neq 8-(4-2)$
3×3-Matrizen mit $\cdot$	singuläre Matrizen sind nicht invertierbar

Die Null in $(\mathbb{Q}, \cdot)$ ist der lehrreichste Fall: Ein einziges Element verhindert die Gruppeneigenschaft, und man rettet die Sache, indem man es entfernt.

Erste Folgerungen aus den Axiomen

Satz 1.2. *In jeder Gruppe gilt:*

1. *Das neutrale Element ist* ***eindeutig****.*
2. *Das Inverse jedes Elements ist* ***eindeutig****.*
3. $(a^{-1})^{-1} = a$.
4. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ – ***in umgekehrter Reihenfolge!***
5. *Die* ***Kürzungsregeln****:* $ab = ac \Longrightarrow b = c$ *und* $ba = ca \Longrightarrow b = c$.

Beweis von 1. Seien e und e' beide neutral. Dann

$$e = e * e' = e',$$

denn das erste Gleichheitszeichen gilt, weil e' neutral ist, das zweite, weil e neutral ist. ✓
Beweis von 2. Seien b und c beide invers zu a. Dann

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c.$$

Hier wurde die Assoziativität gebraucht – ohne sie ginge es nicht. ✓
Beweis von 4. Wir rechnen nach, dass $b^{-1}a^{-1}$ das Inverse von ab ist:

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = a\,e\,a^{-1} = aa^{-1} = e.\checkmark$$

Wegen der Eindeutigkeit (Punkt 2) ist es *das* Inverse.

> **Warum die Reihenfolge sich umdreht**
>
> **Die anschauliche Erklärung:** Sie ziehen erst Socken an (a), dann Schuhe (b). Um das rückgängig zu machen, ziehen Sie erst die Schuhe aus (b^{-1}), dann die Socken (a^{-1}).
>
> $$(\text{Socken, dann Schuhe})^{-1} = \text{Schuhe aus, dann Socken aus.}$$
>
> **In abelschen Gruppen fällt der Unterschied weg** – deshalb sieht man ihn beim Rechnen mit Zahlen nie.

Beweis von 5. Aus $ab = ac$ folgt durch Multiplikation mit a^{-1} von links:

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) \Longrightarrow (a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c \Longrightarrow b = c.\checkmark$$

Eine Folgerung, die man sich merken sollte: In der Verknüpfungstafel einer Gruppe kommt in jeder Zeile und jeder Spalte *jedes* Element genau einmal vor.
Warum: Wäre in einer Zeile ein Element doppelt, so gäbe es $b \neq c$ mit $ab = ac$ – im Widerspruch zur Kürzungsregel. ✓
Man nennt so etwas ein lateinisches Quadrat. Ein Blick auf die Tafel des Dreiecks bestätigt es. **Aber Vorsicht:** Nicht jedes lateinische Quadrat ist eine Gruppentafel – die Assoziativität kann fehlen.

1.3 Untergruppen und Ordnung

Untergruppen

Definition 1.3. $H \subseteq G$ heißt **Untergruppe** (Zeichen $H \leq G$), wenn H mit der Verknüpfung von G selbst eine Gruppe ist.

Das Untergruppenkriterium spart Arbeit: $H \neq \emptyset$ ist genau dann Untergruppe, wenn

$$a, b \in H \Longrightarrow ab^{-1} \in H.$$

Warum das genügt: Aus $a \in H$ folgt $aa^{-1} = e \in H$; aus $e, a \in H$ folgt $ea^{-1} = a^{-1} \in H$; aus $a, b^{-1} \in H$ folgt $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$. Die Assoziativität erbt sich ohnehin. ✓
Beispiele:

Untergruppe	von	Bemerkung
$2\mathbb{Z}$ (gerade Zahlen)	$\mathbb{Z}$	alle $n\mathbb{Z}$ sind Untergruppen
$\{e, r, r^2\}$	D_3	die Drehungen
$\{e, s_1\}$	D_3	eine Spiegelung mit e
$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$	Determinante 1
$\{e\}$ und G	G	die *trivialen* Untergruppen

Die Ordnung einer Gruppe ist ihre Elementzahl $|G|$. Die **Ordnung eines Elements** a ist die kleinste Zahl $n \geq 1$ mit

$$a^n = e$$

(und ∞, wenn es keine gibt).
Im Dreieck: $\mathrm{ord}(e) = 1$, $\mathrm{ord}(r) = \mathrm{ord}(r^2) = 3$, $\mathrm{ord}(s_i) = 2$.
Probe: $r^3 = e$, und $r^1, r^2 \neq e$. ✓

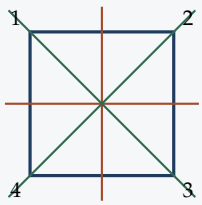
Aufgabe 1.1. Untersuchen Sie die Symmetriegruppe des Quadrats.

(a) Bestimmen Sie alle Elemente und ihre Ordnungen.
(b) Finden Sie alle Untergruppen.
(c) Ist die Gruppe abelsch?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Elemente.

Ein Quadrat hat vier Drehungen und vier Spiegelungen – zwei an den Mittelsenkrechten, zwei an den Diagonalen.



2 Achsen durch Kantenmitten
2 Achsen durch Ecken

$$D_4 = \{e,\ r,\ r^2,\ r^3,\ s_1,\ s_2,\ d_1,\ d_2\}, \qquad |D_4| = 8.$$

Die Ordnungen:

Element	Bewegung	Ordnung
e	Nulldrehung	1
r	90°	**4**
r^2	180°	**2**
r^3	270°	**4**
s_1, s_2	Kantenspiegelungen	2
d_1, d_2	Diagonalspiegelungen	2

Kontrolle bei r^2: $(r^2)^2 = r^4 = e$, und $r^2 \neq e$. Also Ordnung 2. ✓
Bei jeder Spiegelung: Zweimal spiegeln ergibt die Ausgangslage. ✓

(b) Die Untergruppen.
Nach dem Satz von Lagrange (Kapitel 3, den wir hier vorwegnehmen) muss die Ordnung jeder Untergruppe die 8 teilen – also 1, 2, 4 oder 8 sein.
Ordnung 1: $\{e\}$.
Ordnung 2: Je ein Element der Ordnung 2 zusammen mit e. Davon gibt es fünf:

$$\{e, r^2\}, \quad \{e, s_1\}, \quad \{e, s_2\}, \quad \{e, d_1\}, \quad \{e, d_2\}.$$

Ordnung 4: Drei Stück.

Untergruppe	Typ	Bemerkung
$\{e, r, r^2, r^3\}$	zyklisch $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	die Drehungen
$\{e, r^2, s_1, s_2\}$	Kleinsche Vierergruppe	Kantenspiegelungen
$\{e, r^2, d_1, d_2\}$	Kleinsche Vierergruppe	Diagonalspiegelungen

Warum etwa $\{e, r^2, s_1, s_2\}$ *abgeschlossen ist:* $s_1 \circ s_2 = r^2$ (zwei Spiegelungen an senkrechten Achsen ergeben die Drehung um 180°), und $r^2 \circ s_1 = s_2$. ✓
Ordnung 8: D_4 selbst.
Insgesamt zehn Untergruppen.

> **Nicht jede zulässige Ordnung tritt auf**
>
> Lagrange sagt: Die Ordnung einer Untergruppe *teilt* die Gruppenordnung. **Er sagt nicht, dass es zu jedem Teiler eine gibt.**
> **Bei** D_4 **trifft es zufällig zu** – zu 1, 2, 4 und 8 gibt es Untergruppen. **Im Allgemeinen ist es falsch:** Die Gruppe $\mathfrak{A}_4$ hat die Ordnung 12, aber *keine* Untergruppe der Ordnung 6 (Kapitel 6).

(c) Ist D_4 **abelsch?**
Nein. Ein Gegenbeispiel genügt.
Wir rechnen $r \circ s_1$ *und* $s_1 \circ r$, wobei s_1 die Spiegelung an der Senkrechten sei. Wir verfolgen die Ecke 1 (links oben).
Erst s_1*, dann* r *(Drehung um* 90° *im Uhrzeigersinn):*

$$1 \xrightarrow{s_1} 2 \xrightarrow{r} 3.$$

Erst r*, dann* s_1*:*

$$1 \xrightarrow{r} 2 \xrightarrow{s_1} 1.$$

Verschiedene Ergebnisse, also

$$r \circ s_1 \neq s_1 \circ r. \checkmark$$

Die allgemeine Regel in Diedergruppen:

$$\boxed{sr = r^{-1}s}$$

Man kann also jede Spiegelung an einer Drehung „vorbeischieben“ – die Drehung kehrt sich dabei um. Aus dieser einen Regel und $r^n = e$, $s^2 = e$ folgt die ganze Struktur von D_n.
Man schreibt das als ***Präsentation****:*

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

Schritt 4 – Wozu die Diedergruppen gut sind.
Sie sind die Symmetriegruppen der regelmäßigen Vielecke und tauchen überall auf, wo Symmetrie eine Rolle spielt:

- in der Kristallographie (Band 6, Kapitel 6),
- in der Molekülchemie (Punktgruppen),

- in der Ornamentik – die 17 ebenen Kristallgruppen enthalten sie als Bausteine.

Und D_4 ist die kleinste nichtabelsche Gruppe der Ordnung 8. Es gibt genau zwei davon: D_4 und die Quaternionengruppe Q_8 (Kapitel 6). Karpfinger und Meyberg[17] entwickeln die Gruppentheorie besonders behutsam aus solchen Beispielen; im englischsprachigen Raum gilt Fraleigh[13] als der sanfteste Einstieg.

2 Zyklische Gruppen und Permutationen

2.1 Zyklische Gruppen

Die einfachsten Gruppen

Definition 2.1. G heißt **zyklisch**, wenn es ein $a \in G$ gibt mit

$$G = \langle a \rangle := \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

a heißt dann **Erzeuger**.

Es gibt im Wesentlichen nur zwei zyklische Gruppen:

Ordnung	Gruppe	Bild
unendlich	$(\mathbb{Z}, +)$	Zahlenstrahl
n	$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$	Ziffernblatt mit n Stunden

Satz 2.2. *Jede zyklische Gruppe der Ordnung n ist isomorph zu $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; jede unendliche zyklische Gruppe ist isomorph zu $\mathbb{Z}$.*

Das ist ein Klassifikationssatz – der erste in diesem Band. Er sagt: Man kennt *alle* zyklischen Gruppen.
Das Uhrenbild. $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ ist die Uhr: Nach 12 beginnt man wieder bei 0.

$$9 + 5 = 14 = 12 + 2 \equiv 2 \pmod{12}.$$

Um 9 Uhr plus 5 Stunden ist es 2 Uhr. ✓

Zwei verschiedene Gruppen mod n

Man muss unterscheiden:

Gruppe	Verknüpfung	Ordnung
$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$	Addition	n – alle Elemente
$((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \cdot)$	Multiplikation	$\varphi(n)$ – nur die zu n teilerfremden

Warum nur die teilerfremden: a hat mod n genau dann ein multiplikatives Inverses, wenn $\mathrm{ggT}(a, n) = 1$ (Band 1, Kapitel 5).
Beispiel $n = 8$*:*

$$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^* = \{1, 3, 5, 7\}, \qquad \varphi(8) = 4.$$

Probe: $3 \cdot 3 = 9 \equiv 1$, also ist 3 zu sich selbst invers. ✓
Und diese Gruppe ist *nicht* zyklisch: Alle vier Elemente haben Ordnung ≤ 2, es gibt keinen Erzeuger. Sie ist die Kleinsche Vierergruppe.

Die Untergruppen zyklischer Gruppen

Satz 2.3. *Sei $G = \langle a \rangle$ zyklisch der Ordnung n. Dann gilt:*

1. *Jede Untergruppe ist zyklisch.*
2. *Zu **jedem** Teiler d von n gibt es **genau eine** Untergruppe der Ordnung d, nämlich $\langle a^{n/d} \rangle$.*
3. $\mathrm{ord}(a^k) = \dfrac{n}{\mathrm{ggT}(n, k)}$.

Zyklische Gruppen sind also vollständig durchschaubar – und sie sind die einzigen, bei denen die Umkehrung von Lagrange gilt.
Beweis von 3. Es ist $a^{km} = e$ genau dann, wenn n die Zahl km teilt. Sei $d := \mathrm{ggT}(n, k)$, also $n = dn'$ und $k = dk'$ mit $\mathrm{ggT}(n', k') = 1$.
Dann teilt n genau dann km, wenn dn' die Zahl $dk'm$ teilt, also wenn n' die Zahl $k'm$ teilt. Da n' und k' teilerfremd sind, heißt das: n' teilt m.
Das kleinste solche m **ist** $n' = \frac{n}{d}$**.** ✓
Probe in $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$*:*

$$\mathrm{ord}(8) = \frac{12}{\mathrm{ggT}(12, 8)} = \frac{12}{4} = 3.$$

Nachrechnen: $8, 16 \equiv 4, 24 \equiv 0$. **Drei Schritte.** ✓
Die Erzeuger sind genau die a^k mit $\mathrm{ggT}(n, k) = 1$ – davon gibt es $\varphi(n)$ Stück.
In $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$*:* Die Erzeuger sind $1, 5, 7, 11$, also $\varphi(12) = 4$ Stück. ✓

2.2 Permutationen

Die symmetrische Gruppe

Definition 2.4. $\mathfrak{S}_n$ ist die Gruppe aller Bijektionen $\{1,\dots,n\} \to \{1,\dots,n\}$ mit der Hintereinanderausführung.

$$|\mathfrak{S}_n| = n!$$

Warum: Für das Bild von 1 gibt es n Möglichkeiten, für 2 dann noch $n-1$, und so fort. ✓
Die Zykelschreibweise. Statt der Wertetabelle

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

schreibt man kürzer, indem man den Bahnen folgt:

$$1 \to 3 \to 4 \to 1 \qquad \text{und} \qquad 2 \to 5 \to 2$$

$$\sigma = (1\,3\,4)(2\,5).$$

Jede Permutation zerfällt eindeutig in disjunkte Zykel – man startet bei einem Element und folgt der Abbildung, bis man wieder am Anfang ist.
Die Ordnung ist das kgV der Zykellängen. *Hier:* $\mathrm{kgV}(3,2) = 6$, also $\mathrm{ord}(\sigma) = 6$.
Warum: Der 3-Zykel kehrt nach 3, 6, 9, … Schritten zurück, der 2-Zykel nach 2, 4, 6, … **Gemeinsam zum ersten Mal nach 6.** ✓

Disjunkte Zykel vertauschen – andere nicht

$$(1\,3\,4)(2\,5) = (2\,5)(1\,3\,4) \qquad ✓$$

denn sie betreffen verschiedene Elemente.
Aber:

$$(1\,2)(1\,3) = (1\,3\,2), \qquad (1\,3)(1\,2) = (1\,2\,3).$$

Nachrechnen des ersten Falls (erst rechts, dann links): $1 \xrightarrow{(1\,3)} 3 \xrightarrow{(1\,2)} 3$, also $1 \to 3$. Weiter: $3 \to 1 \to 2$, also $3 \to 2$. Und $2 \to 2 \to 1$.
Also $1 \to 3 \to 2 \to 1$**, das ist** $(1\,3\,2)$**.** ✓
Verschiedene Ergebnisse – $\mathfrak{S}_n$ ist für $n \geq 3$ nicht abelsch.

Transpositionen und das Signum

Eine Transposition ist ein 2-Zykel – sie vertauscht genau zwei Elemente.

Satz 2.5. *Jede Permutation ist ein Produkt von Transpositionen.*

Denn jeder Zykel lässt sich zerlegen:

$$(a_1\, a_2\, \ldots\, a_k) = (a_1\, a_k)(a_1\, a_{k-1}) \cdots (a_1\, a_2).$$

Probe für $(1\,2\,3)$*:* $(1\,3)(1\,2)$. Wir prüften oben, dass das $(1\,2\,3)$ ergibt. ✓

Die Zerlegung ist nicht eindeutig – aber die Parität schon

$$(1\,2\,3) = (1\,3)(1\,2) = (2\,3)(1\,3)(1\,2)(1\,3)(2\,3) \cdots.$$

Man kann beliebig viele Paare hinzufügen. Aber:

Die ***Anzahl*** *der Transpositionen ist zwar nicht festgelegt, ihre* ***Parität*** *aber schon.*

Das ist ein Satz, kein Zufall – und er ist die Grundlage des Signums.

Definition 2.6. Das **Signum** ist

$$\operatorname{sgn}(\sigma) := (-1)^{\text{Anzahl der Transpositionen}} = \prod_{i<j} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$$

Die zweite Formel zeigt die Wohldefiniertheit, weil sie gar nicht auf eine Zerlegung Bezug nimmt.
Warum sie ± 1 *liefert:* Zähler und Nenner durchlaufen dieselben Paare bis aufs Vorzeichen – also kürzt sich alles bis auf ein Vorzeichen weg. ✓
Das Signum ist ein Homomorphismus:

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau).$$

Sein Kern heißt alternierende Gruppe:

$$\mathfrak{A}_n := \{\sigma : \operatorname{sgn}(\sigma) = 1\}, \qquad |\mathfrak{A}_n| = \frac{n!}{2}.$$

Ein k-Zykel hat das Signum $(-1)^{k-1}$ – er zerfällt in $k-1$ Transpositionen.
Also: 3-Zykel sind gerade, 2-Zykel ungerade, 4-Zykel ungerade.
Und $\mathfrak{A}_n$ wird von den 3-Zykeln erzeugt – das wird in Kapitel 13 entscheidend.

Aufgabe 2.1. Gegeben sind in $\mathfrak{S}_7$:

$$\sigma = (1\,4\,2)(3\,6\,7\,5), \qquad \tau = (2\,5)(3\,4\,6).$$

(a) Bestimmen Sie $\operatorname{ord}(\sigma)$, $\operatorname{sgn}(\sigma)$ und σ^{-1}.

(b) Berechnen Sie $\sigma\tau$ in Zykelschreibweise.

(c) Wie viele Elemente der Ordnung 6 hat $\mathfrak{S}_5$?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ordnung, Signum, Inverses.
Ordnung: Zykellängen 3 und 4.

$$\operatorname{ord}(\sigma) = \operatorname{kgV}(3,4) = 12.$$

Signum: Ein 3-Zykel ist gerade $(+1)$, ein 4-Zykel ungerade (-1).

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (+1)\cdot(-1) = -1.$$

Kontrolle über die Formel: Zykellänge k liefert $(-1)^{k-1}$, also $(-1)^2\cdot(-1)^3 = 1\cdot(-1) = -1$. ✓
Inverses: Man dreht jeden Zykel um.

$$\sigma^{-1} = (1\,2\,4)(3\,5\,7\,6).$$

Probe: σ schickt $1\to 4$; σ^{-1} schickt $4\to 1$. ✓ σ schickt $3\to 6$; σ^{-1} schickt $6\to 3$. ✓

(b) Das Produkt $\sigma\tau$.
Konvention: $\sigma\tau$ heißt „erst τ, dann σ" – von rechts nach links.
Wir verfolgen jedes Element einzeln.

x	$\tau(x)$	$\sigma(\tau(x))$	Ergebnis
1	1	4	$1\to 4$
2	5	3	$2\to 3$
3	4	2	$3\to 2$
4	6	7	$4\to 7$
5	2	1	$5\to 1$
6	3	6	$6\to 6$
7	7	5	$7\to 5$

Erläuterung zweier Zeilen:

- $x=2$*:* τ enthält $(2\,5)$, also $2\to 5$. Dann σ: der Zykel $(3\,6\,7\,5)$ schickt $5\to 3$. Also $2\to 3$.
- $x=6$*:* τ enthält $(3\,4\,6)$, also $6\to 3$. Dann σ: $(3\,6\,7\,5)$ schickt $3\to 6$. Also $6\to 6$ – ein Fixpunkt.

Jetzt die Zykel bilden.
Start bei 1:

$$1 \to 4 \to 7 \to 5 \to 1.$$

Zykel $(1\,4\,7\,5)$**.**
Nächstes unbenutztes Element: 2.

$$2 \to 3 \to 2.$$

Zykel $(2\,3)$**.**
Bleibt 6 als Fixpunkt.

$$\boxed{\sigma\tau = (1\,4\,7\,5)(2\,3)}$$

Probe über das Signum:

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau).$$

Rechts: $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$; $\tau = (2\,5)(3\,4\,6)$ hat sgn $= (-1)\cdot(+1) = -1$. Produkt: $(-1)(-1) = +1$.
Links: $(1\,4\,7\,5)$ ist ein 4-Zykel (-1), $(2\,3)$ ein 2-Zykel (-1). Produkt: $+1$. ✓
Ordnung: $\operatorname{kgV}(4,2) = 4$.

(c) Elemente der Ordnung 6 in $\mathfrak{S}_5$.
Schritt 1 – Welche Zykeltypen haben Ordnung 6?
Die Ordnung ist das kgV der Zykellängen, und die Längen müssen zusammen höchstens 5 ergeben.

Zykeltyp	Summe	kgV	Ordnung 6?
$(a\,b\,c)(d\,e)$	$3+2=5$	$\operatorname{kgV}(3,2)=6$	**ja**
$(a\,b\,c\,d\,e)$	5	5	nein
$(a\,b\,c\,d)$	4	4	nein
$(a\,b\,c)$	3	3	nein
$(a\,b)(c\,d)$	4	2	nein

Nur ein Typ kommt in Frage.
Schritt 2 – Wie viele gibt es?
Wahl der drei Elemente für den 3-Zykel:

$$\binom{5}{3} = 10 \text{ Möglichkeiten.}$$

Anordnung als 3-Zykel: Drei Elemente lassen sich auf $3! = 6$ Weisen anordnen, aber jeder Zykel hat 3 gleichwertige Schreibweisen ($(1\,2\,3) = (2\,3\,1) = (3\,1\,2)$). Also

$$\frac{3!}{3} = 2 \text{ verschiedene 3-Zykel.}$$

Die restlichen zwei Elemente bilden den 2-Zykel – dafür gibt es nur eine Möglichkeit.

$$10 \cdot 2 \cdot 1 = 20.$$

$\mathfrak{S}_5$ hat 20 Elemente der Ordnung 6

Schritt 3 – Zur Kontrolle die vollständige Aufteilung von $\mathfrak{S}_5$.

Zykeltyp	**Anzahl**	**Ordnung**	**Signum**
e	1	1	$+$
$(a\,b)$	10	2	$-$
$(a\,b)(c\,d)$	15	2	$+$
$(a\,b\,c)$	20	3	$+$
$(a\,b\,c)(d\,e)$	**20**	**6**	$-$
$(a\,b\,c\,d)$	30	4	$-$
$(a\,b\,c\,d\,e)$	24	5	$+$
Summe	**120**		

Und $120 = 5!$. ✓
Die geraden Elemente: $1 + 15 + 20 + 24 = 60 = \frac{120}{2} = |\mathfrak{A}_5|$. ✓
Schritt 4 – Warum diese Tabelle wichtig ist.
Die Zeilen sind genau die Konjugationsklassen von $\mathfrak{S}_5$ (Kapitel 5). Zwei Permutationen sind in $\mathfrak{S}_n$ genau dann konjugiert, wenn sie denselben Zykeltyp haben.
Und aus dieser Tabelle wird sich in Kapitel 13 ergeben, dass $\mathfrak{A}_5$ *einfach* ist – also keine echten Normalteiler hat. **Das ist der Grund, warum es keine Lösungsformel für den Grad 5 gibt.**
Alles hängt an dieser Tabelle. Rotman[22] entwickelt die Theorie der Permutationsgruppen besonders sorgfältig.

3 Nebenklassen und der Satz von Lagrange

3.1 Nebenklassen

Die Idee: eine Gruppe in gleich große Stücke zerlegen

Definition 3.1. Sei $H \leq G$ und $a \in G$. Dann heißt

$$aH := \{ah : h \in H\}$$

die **Linksnebenklasse** von a nach H.

Ein Beispiel, an dem man alles sieht. Sei $G = \mathbb{Z}$ und $H = 3\mathbb{Z} = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\}$.

$$0 + 3\mathbb{Z} = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\}$$
$$1 + 3\mathbb{Z} = \{\dots, -2, 1, 4, 7, \dots\}$$
$$2 + 3\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 2, 5, 8, \dots\}$$
$$3 + 3\mathbb{Z} = \{\dots, 0, 3, 6, 9, \dots\} = 0 + 3\mathbb{Z}$$

Drei verschiedene Nebenklassen – die Restklassen mod 3. Ab da wiederholt es sich.



Satz 3.2 (Eigenschaften der Nebenklassen)**.** *Sei $H \leq G$. Dann gilt:*

1. *Je zwei Nebenklassen sind **gleichmächtig**: $|aH| = |H|$.*
2. *Je zwei Nebenklassen sind **gleich oder disjunkt**.*
3. *Die Nebenklassen **überdecken** ganz G.*
4. *$aH = bH \iff b^{-1}a \in H$.*

Beweis von 1. Die Abbildung $H \to aH$, $h \mapsto ah$, ist surjektiv nach Definition und injektiv wegen der Kürzungsregel: Aus $ah_1 = ah_2$ folgt $h_1 = h_2$. ✓
Beweis von 2. Sei $c \in aH \cap bH$, also $c = ah_1 = bh_2$. Dann

$$a = bh_2h_1^{-1},$$

und für jedes $h \in H$ gilt

$$ah = b\underbrace{h_2 h_1^{-1} h}_{\in H} \in bH.$$

Also $aH \subseteq bH$, und aus Symmetriegründen auch umgekehrt. ✓
Beweis von 3. Jedes $a \in G$ liegt in aH, denn $a = a \cdot e$ und $e \in H$. ✓
Die drei Punkte zusammen ergeben:

Die Nebenklassen zerlegen G in disjunkte, gleich große Stücke.

Das ist der ganze Inhalt des Satzes von Lagrange.

Satz 3.3 (Lagrange, 1771)**.** *Sei G eine endliche Gruppe und $H \leq G$. Dann teilt $|H|$ die Zahl $|G|$, und zwar gilt*

$$|G| = [G : H] \cdot |H|,$$

*wobei $[G : H]$ die Anzahl der Nebenklassen ist – der **Index** von H in G.*

Beweis. Nach dem Satz oben zerfällt G in $[G : H]$ disjunkte Nebenklassen mit je $|H|$ Elementen. Also

$$|G| = \underbrace{|H| + |H| + \cdots + |H|}_{[G:H] \text{ Summanden}} = [G : H] \cdot |H|. \qquad \blacksquare$$

Die Folgerungen – und was der Satz *nicht* sagt

Satz 3.4. *Sei G endlich, $|G| = n$. Dann gilt:*

1. $\operatorname{ord}(a)$ *teilt n für jedes $a \in G$.*
2. $a^n = e$ *für jedes $a \in G$.*
3. *Ist n eine Primzahl, so ist G zyklisch – und zwar von jedem Element $\neq e$ erzeugt.*

Beweis von 1. $\langle a \rangle$ ist eine Untergruppe mit $|\langle a \rangle| = \operatorname{ord}(a)$. Lagrange. ✓
Beweis von 2. Sei $d := \operatorname{ord}(a)$, also $n = dk$. Dann

$$a^n = a^{dk} = (a^d)^k = e^k = e. ✓$$

Beweis von 3. Sei $a \neq e$. Dann teilt $\operatorname{ord}(a)$ die Primzahl n und ist > 1, also $= n$. Damit ist $\langle a \rangle = G$. ✓

Die Umkehrung ist falsch

Lagrange sagt: Jede Untergruppenordnung teilt $|G|$.
Er sagt *nicht*: Zu jedem Teiler gibt es eine Untergruppe.
Das kleinste Gegenbeispiel ist $\mathfrak{A}_4$ mit $|\mathfrak{A}_4| = 12$. Der Teiler 6 kommt nicht vor – es gibt *keine* Untergruppe der Ordnung 6.
Beweisskizze. Eine Untergruppe H vom Index 2 wäre ein Normalteiler (Kapitel 4). $\mathfrak{A}_4$ enthält acht 3-Zykel. Für jeden 3-Zykel σ gilt: Läge $\sigma \notin H$, so wäre $\sigma H \neq H$, also $G = H \cup \sigma H$ und $\sigma^2 H = H$ (da nur zwei Nebenklassen). Aber σ^2 ist wieder ein 3-Zykel, und $\sigma^3 = e$ liefert $\sigma H = \sigma^4 H = (\sigma^2)^2 H = H$ – Widerspruch.
Also müssten alle acht 3-Zykel in H liegen – aber $|H| = 6 < 8$. ✓
Was von der Umkehrung übrig bleibt:

Cauchy (1845)	Teilt eine *Primzahl* p die Ordnung $\|G\|$, so gibt es ein Element der Ordnung p.
Sylow (1872)	Ist p^k die höchste p-Potenz in $\|G\|$, so gibt es eine Untergruppe dieser Ordnung.
Zyklische Gruppen	Dort gilt die Umkehrung vollständig.

Die Sylow-Sätze sind der Gegenstand von Kapitel 6 – sie retten so viel von der Umkehrung, wie zu retten ist.

Aufgabe 3.1.

(a) Beweisen Sie mit Lagrange den kleinen Satz von Fermat: Für eine Primzahl p und $\mathrm{ggT}(a, p) = 1$ gilt $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
(b) Zeigen Sie: Jede Gruppe der Ordnung 4 ist abelsch.
(c) Bestimmen Sie alle Gruppen der Ordnung 6.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der kleine Satz von Fermat.
Schritt 1 – Die richtige Gruppe wählen.
Wir betrachten die multiplikative Gruppe

$$G := (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \{1, 2, \ldots, p-1\}$$

mit der Multiplikation mod p.
Warum das eine Gruppe ist: Da p prim ist, ist jedes $a \in \{1, \ldots, p-1\}$ zu p teilerfremd und hat daher ein Inverses mod p (Band 1, Kapitel 5).

$$|G| = p - 1.$$

Schritt 2 – Lagrange anwenden.
Nach Folgerung 2 oben gilt für jedes $a \in G$:

$$a^{|G|} = e, \qquad \text{also} \qquad a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \qquad \checkmark$$

Das war der ganze Beweis. Fermat formulierte den Satz 1640 in einem Brief; Euler bewies ihn 1736. **Mit Gruppentheorie sind es zwei Zeilen** – ohne sie braucht man eine trickreiche Rechnung.
Zahlenprobe mit $p = 7$, $a = 3$:

$$3^6 = 729 = 104 \cdot 7 + 1 \Longrightarrow 729 \equiv 1 \pmod{7}. \checkmark$$

Schritt 3 – Die Verallgemeinerung fällt gratis ab.
Für beliebiges n ist $|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| = \varphi(n)$, also

$$\boxed{a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{für } \operatorname{ggT}(a, n) = 1}$$

Das ist der Satz von Euler – und die Grundlage des RSA-Verfahrens (Band 1, Kapitel 17).
Probe mit $n = 10$, $a = 3$: $\varphi(10) = 4$, und $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$. ✓

(b) Gruppen der Ordnung 4.
Schritt 1 – Die möglichen Elementordnungen.
Nach Lagrange teilt jede Elementordnung die 4, ist also 1, 2 oder 4.
Schritt 2 – Fallunterscheidung.
Fall 1: Es gibt ein Element der Ordnung 4.
Dann ist $G = \langle a \rangle$ zyklisch, also $G \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ – und zyklische Gruppen sind abelsch. ✓
Fall 2: Alle Elemente $\neq e$ haben Ordnung 2.
Dann gilt $x^2 = e$, also $x = x^{-1}$ für alle x.
Und daraus folgt die Kommutativität:

$$ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba. \qquad \checkmark$$

Das erste Gleichheitszeichen gilt, weil auch ab zu sich selbst invers ist; das zweite ist Regel 4 aus Kapitel 1.
Also ist jede Gruppe der Ordnung 4 abelsch.
Schritt 3 – Es gibt genau zwei.

Gruppe	Ordnungen	Beispiel
$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	$1, 4, 2, 4$	Drehungen des Quadrats
$V_4 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$1, 2, 2, 2$	Kleinsche Vierergruppe

Das allgemeine Ergebnis: Ist $|G| = p^2$ mit p prim, so ist G abelsch – entweder $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Der Beweis benutzt die Klassengleichung (Kapitel 5).

(c) Gruppen der Ordnung 6.
Schritt 1 – Elemente hoher Ordnung suchen.
Nach Cauchy gibt es Elemente der Ordnung 2 und der Ordnung 3 (denn $2 \mid 6$ und $3 \mid 6$). Sei a mit $\operatorname{ord}(a) = 3$ und b mit $\operatorname{ord}(b) = 2$.
Schritt 2 – Die Untergruppe $\langle a \rangle$ hat Index 2.

$$[G : \langle a \rangle] = \frac{6}{3} = 2.$$

Untergruppen vom Index 2 sind stets Normalteiler (Kapitel 4). Also

$$bab^{-1} \in \langle a \rangle = \{e, a, a^2\}.$$

Schritt 3 – Fallunterscheidung.
$bab^{-1} = e$ *ist unmöglich*, denn daraus folgte $a = e$.
Fall 1: $bab^{-1} = a$. Dann vertauschen a und b, und ab hat die Ordnung $\operatorname{kgV}(3, 2) = 6$.
Also ist G zyklisch: $G \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
Fall 2: $bab^{-1} = a^2 = a^{-1}$.
Das ist genau die Diedergruppenrelation aus Kapitel 1:

$$G = \langle a, b \mid a^3 = b^2 = e,\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle = D_3 \cong \mathfrak{S}_3.$$

Schritt 4 – Das Ergebnis.

Es gibt genau zwei Gruppen der Ordnung 6: $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ und $\mathfrak{S}_3$.

$\mathfrak{S}_3$ ist die kleinste nichtabelsche Gruppe überhaupt.
Warum es keine kleinere gibt: Ordnungen 1, 2, 3, 5 sind prim oder trivial, also zyklisch; Ordnung 4 ist nach (b) abelsch. ✓
Schritt 5 – Die Übersicht über die kleinen Gruppen.

$\lvert G\rvert$	**Anzahl**	**Die Gruppen**
1	1	trivial
2	1	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
3	1	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
4	2	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, V_4
5	1	$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$
6	**2**	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $\mathfrak{S}_3$
7	1	$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$
8	5	$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, D_4, Q_8
9	2	$\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$
10	2	$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, D_5
11	1	$\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$
12	5	darunter $\mathfrak{A}_4$, D_6, $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$

Man erkennt ein Muster: Bei Primzahlordnung gibt es genau eine Gruppe (nach Lagrange). Bei $2p$ gibt es zwei. Bei Primzahlpotenzen wird es schnell unübersichtlich.
Und wie unübersichtlich, zeigt der Sprung: Es gibt **51 Gruppen** der Ordnung 32 und **267 Gruppen** der Ordnung 64. Bei Ordnung 1024 sind es über 49 Milliarden – fast alle davon 2-Gruppen. **Die Klassifikation aller endlichen Gruppen ist aussichtslos**; man klassifiziert stattdessen die *einfachen* (Kapitel 15).

4 Normalteiler und Faktorgruppen

4.1 Das Problem

Kann man Nebenklassen multiplizieren?

In $\mathbb{Z}$ funktioniert es mühelos:

$$(1+3\mathbb{Z})+(2+3\mathbb{Z}) = 3+3\mathbb{Z} = 0+3\mathbb{Z}.$$

Man rechnet mit Repräsentanten und erhält wieder eine Nebenklasse. So entsteht $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.
Die naheliegende Verallgemeinerung:

$$(aH)(bH) := (ab)H.$$

Das geht im Allgemeinen schief

Das Problem: Wohldefiniertheit. Wählt man andere Repräsentanten, muss dasselbe herauskommen.
Gegenbeispiel. Sei $G = \mathfrak{S}_3$ und $H = \{e, (12)\}$.
Die Nebenklassen sind

$$H = \{e,(12)\}, \quad (13)H = \{(13),(13)(12)\} = \{(13),(123)\},$$

$$(23)H = \{(23),(132)\}.$$

Nun rechnen wir $(13)H \cdot (23)H$ mit zwei verschiedenen Repräsentantenwahlen.
Erste Wahl: (13) *und* (23).

$$(13)(23) = (132)?$$

Nachrechnen (erst rechts): $1 \to 1 \to 3$, also $1 \to 3$. $3 \to 2 \to 2$, also $3 \to 2$. $2 \to 3 \to 1$, also $2 \to 1$. **Das ist** (132), und $(132) \in (23)H$.
Zweite Wahl: (123) *statt* (13), *und* (132) *statt* (23).

$$(123)(132) = e,$$

denn die beiden sind zueinander invers. **Und** $e \in H$**.**
Zwei verschiedene Nebenklassen als Ergebnis – die Verknüpfung ist *nicht* wohldefiniert.

Woran liegt es? An der Reihenfolge. Damit

$$(ah_1)(bh_2) = ab \cdot h_3$$

gilt, müsste man h_1 an b vorbeischieben können:

$$h_1 b = bh' \qquad \text{für ein } h' \in H.$$

Das heißt genau: $b^{-1}Hb \subseteq H$.

4.2 Normalteiler

Definition 4.1. $N \leq G$ heißt **Normalteiler** (Zeichen $N \trianglelefteq G$), wenn

$$gNg^{-1} = N \qquad \text{für alle } g \in G.$$

Gleichwertig: $gN = Ng$ für alle g – Links- und Rechtsnebenklassen stimmen überein.

Wie man Normalteiler erkennt

Kriterium	Bemerkung
$[G : N] = 2$	**stets Normalteiler**
G abelsch	jede Untergruppe ist Normalteiler
$N = \ker \varphi$	Kerne sind immer Normalteiler
$N = \mathrm{Z}(G)$ (Zentrum)	stets Normalteiler
N einzige Untergruppe ihrer Ordnung	dann Normalteiler

Beweis des ersten Kriteriums. Sei $[G : N] = 2$. Dann gibt es nur zwei Linksnebenklassen: N und $G \setminus N$. Ebenso zwei Rechtsnebenklassen: N und $G \setminus N$.
Für $g \in N$ ist $gN = N = Ng$. Für $g \notin N$ ist $gN = G \setminus N = Ng$. ✓
Beispiele:

Normalteiler	in	Grund
$\mathfrak{A}_n$	$\mathfrak{S}_n$	Index 2
$\{e, r, r^2\}$	D_3	Index 2
$n\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	abelsch
$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$	$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$	Kern der Determinante
$\{e, r^2\}$	D_4	Zentrum

Und ein Gegenbeispiel: $\{e, (1\,2)\}$ ist *kein* Normalteiler von $\mathfrak{S}_3$ – das war der Grund für das Scheitern oben.
Nachweis:

$$(1\,3)(1\,2)(1\,3)^{-1} = (2\,3) \notin \{e, (1\,2)\}.\checkmark$$

Normalteiler-Sein ist nicht transitiv

Aus $K \trianglelefteq H$ und $H \trianglelefteq G$ folgt *nicht* $K \trianglelefteq G$.
Gegenbeispiel in D_4: Es ist

$$\{e, s_1\} \trianglelefteq \{e, r^2, s_1, s_2\} \trianglelefteq D_4,$$

denn beide haben Index 2 in der jeweils größeren Gruppe. Aber $\{e, s_1\}$ ist kein Normalteiler von D_4:

$$rs_1r^{-1} = s_2 \notin \{e, s_1\}.$$

Diese Falle kostet in Klausuren regelmäßig Punkte.

Satz 4.2 (Faktorgruppe)**.** *Ist $N \trianglelefteq G$, so wird die Menge der Nebenklassen*

$$G/N := \{gN : g \in G\}$$

mit der Verknüpfung $(aN)(bN) := (ab)N$ zu einer Gruppe der Ordnung $[G : N]$.

Beweis. **Wohldefiniertheit.** Seien $a' = an_1$ und $b' = bn_2$ mit $n_i \in N$. Dann

$$a'b' = an_1bn_2 = ab\,\underbrace{(b^{-1}n_1b)}_{\in N \text{ da } N\trianglelefteq G}\,n_2 \in abN.\checkmark$$

Genau hier wird die Normalteilereigenschaft gebraucht.
Assoziativität erbt sich von G; das neutrale Element ist $eN = N$; das Inverse von aN ist $a^{-1}N$. ∎

Was eine Faktorgruppe anschaulich tut

Man erklärt die Elemente von N für gleichwertig mit dem neutralen Element und schaut, was übrigbleibt.

Beispiele:

Faktorgruppe	Ergebnis	Deutung
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	zyklisch, Ordnung n	Vielfache von n zählen nicht
$\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	nur noch gerade/ungerade
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})/\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$	$\mathbb{R}^*$	nur noch die Determinante
$\mathbb{R}/\mathbb{Z}$	Kreisgruppe	nur der Nachkommateil

Die letzte Zeile ist besonders anschaulich: In $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ gilt $2{,}7 = 0{,}7$ – man wickelt den Zahlenstrahl auf einen Kreis vom Umfang 1.
Eine Faktorgruppe vergisst Information gezielt. Das ist keine Schwäche, sondern das Werkzeug: Man wird komplizierte Anteile los und behält die interessante Struktur.

4.3 Der Homomorphiesatz

Definition 4.3. $\varphi : G \to H$ heißt **Homomorphismus**, wenn

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \qquad \text{für alle } a, b \in G.$$

Man setzt

$$\ker \varphi := \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}, \qquad \operatorname{im} \varphi := \varphi(G).$$

Ein bijektiver Homomorphismus heißt **Isomorphismus**.

Was ein Homomorphismus erhält

Satz 4.4. *Für jeden Homomorphismus gilt:*

1. $\varphi(e_G) = e_H$
2. $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$
3. $\ker \varphi \trianglelefteq G$
4. *φ ist injektiv* $\iff \ker \varphi = \{e\}$
5. $\operatorname{ord}(\varphi(a))$ *teilt* $\operatorname{ord}(a)$

Beweis von 1. $\varphi(e) = \varphi(ee) = \varphi(e)\varphi(e)$; Kürzen liefert $e_H = \varphi(e)$. ✓
Beweis von 3. Sei $k \in \ker\varphi$ und $g \in G$. Dann

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(k)\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)\, e_H\, \varphi(g)^{-1} = e_H,$$

also $gkg^{-1} \in \ker\varphi$. ✓
Beweis von 4. „$\Longrightarrow$“ ist klar. Umgekehrt: Aus $\varphi(a) = \varphi(b)$ folgt $\varphi(ab^{-1}) = e$, also $ab^{-1} \in \ker\varphi = \{e\}$, also $a = b$. ✓
Punkt 3 ist der wichtigste: *Kerne sind Normalteiler.* Und der Homomorphiesatz sagt, dass auch die Umkehrung gilt.

Satz 4.5 (Homomorphiesatz). *Für jeden Homomorphismus $\varphi : G \to H$ gilt*

$$G/\ker\varphi \;\cong\; \operatorname{im}\varphi.$$

Beweis. Sei $N := \ker\varphi$. Wir definieren

$$\bar\varphi : G/N \to \operatorname{im}\varphi, \qquad \bar\varphi(gN) := \varphi(g).$$

Wohldefiniert: Ist $gN = g'N$, so $g^{-1}g' \in N$, also

$$\varphi(g)^{-1}\varphi(g') = \varphi(g^{-1}g') = e \Longrightarrow \varphi(g) = \varphi(g').$$ ✓

Homomorphismus: $\bar\varphi(aN \cdot bN) = \bar\varphi(abN) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$. ✓
Injektiv: $\bar\varphi(gN) = e$ bedeutet $g \in N$, also $gN = N$ – der Kern ist trivial. ✓
Surjektiv auf das Bild nach Konstruktion. ■

Aufgabe 4.1.

(a) Bestimmen Sie $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})/\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$.
(b) Zeigen Sie $D_4/\{e, r^2\} \cong V_4$.
(c) Beweisen Sie: Ist $G/Z(G)$ zyklisch, so ist G abelsch.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Determinante als Homomorphismus.
Schritt 1 – Der Homomorphismus.

$$\det : \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*, \qquad \det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

Der Determinantenmultiplikationssatz (Band 2, Kapitel 6) sagt genau, dass det ein Homomorphismus ist.
Schritt 2 – Kern und Bild.

$$\ker(\det) = \{A : \det A = 1\} = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}).$$

Bild: Jede reelle Zahl $\neq 0$ wird erreicht, etwa durch

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det = \lambda.$$

$$\operatorname{im}(\det) = \mathbb{R}^*.$$

Schritt 3 – Homomorphiesatz.

$$\boxed{\mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) / \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}) \;\cong\; \mathbb{R}^*}$$

Deutung: Man vergisst alles an einer Matrix außer ihrer Determinante.

(b) Die Faktorgruppe $D_4/\{e, r^2\}$.
Schritt 1 – Ist $N := \{e, r^2\}$ ein Normalteiler?
r^2 ist die Drehung um 180° und vertauscht mit *allem*:

- mit Drehungen ohnehin (Drehungen kommutieren untereinander),
- mit Spiegelungen: $sr^2 = r^{-2}s = r^2 s$, da $r^{-2} = r^2$ in D_4.

Also ist $N = Z(D_4)$, das Zentrum – und Zentren sind Normalteiler. ✓
Schritt 2 – Die Nebenklassen.

$$[D_4 : N] = \frac{8}{4} \cdot \frac{4}{2} \quad \text{— genauer: } \frac{8}{2} = 4.$$

Nebenklasse	Elemente	Name
N	$\{e, r^2\}$	$\bar{e}$
rN	$\{r, r^3\}$	$\bar{r}$
$s_1 N$	$\{s_1, s_2\}$	$\bar{s}$
$d_1 N$	$\{d_1, d_2\}$	$\bar{d}$

Prüfen wir $s_1 N$: $s_1 \cdot r^2 = s_2$, denn eine Spiegelung gefolgt von der 180°-Drehung ergibt die Spiegelung an der senkrechten Achse. ✓
Schritt 3 – Die Ordnungen der Nebenklassen.

$$\bar{r}^2 = r^2 N = N = \bar{e} \Longrightarrow \operatorname{ord}(\bar{r}) = 2.$$

$$\bar{s}^2 = s_1^2 N = eN = \bar{e} \Longrightarrow \operatorname{ord}(\bar{s}) = 2.$$

$$\bar{d}^2 = \bar{e} \Longrightarrow \operatorname{ord}(\bar{d}) = 2.$$

Alle drei nichttrivialen Elemente haben Ordnung 2.
Schritt 4 – Der Schluss. Nach Aufgabe (b) aus Kapitel 3 gibt es genau zwei Gruppen der Ordnung 4; die mit lauter Elementen der Ordnung 2 ist V_4.

$$\boxed{D_4/Z(D_4) \;\cong\; V_4}$$

Bemerkenswert: Die nichtabelsche Gruppe D_4 wird nach ihrem Zentrum abelsch. **Das ist kein Zufall** – siehe Teil (c).

(c) Der Satz über das Zentrum.
Behauptung: Ist $G/\mathrm{Z}(G)$ zyklisch, so ist G abelsch.
Schritt 1 – Voraussetzung ausformulieren.
Sei $Z := \mathrm{Z}(G)$ und $G/Z = \langle aZ \rangle$ zyklisch, erzeugt von der Nebenklasse aZ.
Schritt 2 – Jedes Element darstellen.
Sei $g \in G$ beliebig. Dann liegt gZ in $\langle aZ \rangle$, also

$$gZ = (aZ)^m = a^m Z \qquad \text{für ein } m \in \mathbb{Z}.$$

Das bedeutet $g^{-1}a^m \in Z$, also

$$g = a^m z \qquad \text{mit einem } z \in Z.$$

Schritt 3 – Zwei Elemente vertauschen.
Seien $g = a^m z_1$ und $h = a^n z_2$. Dann

$$gh = a^m z_1 a^n z_2.$$

Da z_1 im Zentrum liegt, vertauscht es mit allem:

$$= a^m a^n z_1 z_2 = a^{m+n} z_1 z_2.$$

Ebenso von der anderen Seite:

$$hg = a^n z_2 a^m z_1 = a^{n+m} z_2 z_1 = a^{m+n} z_1 z_2,$$

denn z_1, z_2 liegen beide im Zentrum und vertauschen daher auch miteinander.

$$gh = hg. \qquad \checkmark$$

Also ist G abelsch.
Schritt 4 – Die nützliche Umkehrung.

Ist G nicht abelsch, so ist $G/\mathrm{Z}(G)$ nicht zyklisch.

Daraus folgt sofort:

$$[G : \mathrm{Z}(G)] \neq p \quad \text{für jede Primzahl } p,$$

denn Gruppen von Primzahlordnung sind zyklisch.
Anwendung. Sei $|G| = p^3$ mit G nichtabelsch. Dann ist $|\mathrm{Z}(G)| \neq p^2$ – denn sonst hätte G/Z die Ordnung p und wäre zyklisch.
Da bei p-Gruppen das Zentrum nichttrivial ist (Kapitel 5) und $|Z| = p^3$ Abelschheit bedeutete, bleibt nur

$$|\mathrm{Z}(G)| = p.$$

Probe an D_4 mit $p = 2$: $|D_4| = 8 = 2^3$, und wir fanden $\mathrm{Z}(D_4) = \{e, r^2\}$ mit zwei Elementen. ✓
Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie die Algebra arbeitet: Aus einer Aussage über eine Faktorgruppe folgt eine Aussage über die ganze Gruppe. Bosch[6] und Fischer[12] entwickeln diese Techniken systematisch.

Part II

Die Struktur der Gruppen

5 Gruppenoperationen

5.1 Gruppen, die auf etwas wirken

Der Begriff

Definition 5.1. Eine **Operation** von G auf einer Menge X ist eine Abbildung

$$G \times X \to X, \qquad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

mit $e \cdot x = x$ und $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.

Der Sinn: Gruppen sind erfunden worden, um *auf etwas zu wirken*. Die abstrakte Definition aus Kapitel 1 war eine spätere Abstraktion.
Beispiele:

Gruppe	**wirkt auf**	**wie**
D_4	Ecken des Quadrats	durch Bewegung
$\mathfrak{S}_n$	$\{1, \ldots, n\}$	durch Permutation
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$	$\mathbb{R}^n$	durch Multiplikation
G	G selbst	$g \cdot x := gxg^{-1}$ (Konjugation)
G	Nebenklassen G/H	$g \cdot (aH) := gaH$

Die vierte Zeile ist die wichtigste – eine Gruppe wirkt auf sich selbst durch Konjugation, und daraus gewinnt man erstaunlich viel.

Definition 5.2. Für $x \in X$ heißt

$$G \cdot x := \{g \cdot x : g \in G\} \qquad \text{die } \textbf{Bahn} \text{ von } x,$$

$$\mathrm{Stab}(x) := \{g \in G : g \cdot x = x\} \qquad \text{der } \textbf{Stabilisator}.$$

Die Bahnen zerlegen X in disjunkte Stücke – denn „liegt in derselben Bahn“ ist eine Äquivalenzrelation.
Und der Stabilisator ist stets eine Untergruppe von G.

Satz 5.3 (Bahnensatz). *Für jede Operation und jedes $x \in X$ gilt*

$$|G \cdot x| = [G : \mathrm{Stab}(x)] = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(x)|}.$$

Beweis. Wir zeigen, dass

$$\Phi : G/\mathrm{Stab}(x) \to G \cdot x, \qquad g\,\mathrm{Stab}(x) \mapsto g \cdot x$$

eine Bijektion ist.

Wohldefiniert und injektiv. Es gilt

$$g \cdot x = h \cdot x \iff h^{-1}g \cdot x = x \iff h^{-1}g \in \mathrm{Stab}(x) \iff g\,\mathrm{Stab}(x) = h\,\mathrm{Stab}(x).$$

Die Kette liest sich in beide Richtungen – das liefert Wohldefiniertheit und Injektivität zugleich.

Surjektiv nach Definition der Bahn. ■

Warum dieser Satz so mächtig ist

Bahnlänge mal Stabilisatorgröße ergibt die Gruppenordnung.

Insbesondere teilt jede Bahnlänge die Gruppenordnung.
Beispiel: D_4 wirkt auf die vier Ecken des Quadrats.
Die Bahn der Ecke 1 ist $\{1,2,3,4\}$ – man kann jede Ecke auf jede abbilden. Also $|G \cdot 1| = 4$.
Der Stabilisator von Ecke 1 besteht aus e und der Diagonalspiegelung durch Ecke 1, also $|\mathrm{Stab}(1)| = 2$.

$$4 \cdot 2 = 8 = |D_4|\,. \qquad \checkmark$$

Der Satz ist die Verallgemeinerung von Lagrange – man erhält Lagrange zurück, indem man G auf G/H operieren lässt.

5.2 Konjugation und die Klassengleichung

Die Gruppe wirkt auf sich selbst

Wir betrachten $X = G$ mit

$$g \cdot x := gxg^{-1}.$$

Allgemein	Hier heißt es	Bedeutung
Bahn	**Konjugationsklasse**	$\{gxg^{-1} : g \in G\}$
Stabilisator	**Zentralisator** $Z_G(x)$	alle g mit $gx = xg$
Fixpunkte	**Zentrum** $Z(G)$	alle x mit einelementiger Klasse

Ein Element liegt genau dann allein in seiner Klasse, wenn es mit allem vertauscht – also im Zentrum liegt.

Satz 5.4 (Klassengleichung). *Für eine endliche Gruppe G gilt*

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : Z_G(x_i)],$$

wobei die Summe über Vertreter der Konjugationsklassen mit mehr als einem Element läuft.

Der Beweis ist bloßes Abzählen: Die Konjugationsklassen zerlegen G; die einelementigen sind genau die Zentrumselemente; die übrigen haben nach dem Bahnensatz die Länge $[G : Z_G(x_i)]$. ✓
Und jeder dieser Indizes ist ein Teiler von $|G|$, der größer als 1 ist. Genau darauf beruht die folgende Anwendung.

Satz 5.5 (Zentrum einer p-Gruppe). *Ist $|G| = p^n$ mit p prim und $n \geq 1$, so ist $Z(G) \neq \{e\}$.*

Beweis. Jeder Summand $[G : Z_G(x_i)]$ in der Klassengleichung ist ein Teiler von p^n, der größer als 1 ist – also durch p teilbar.
Auch $|G| = p^n$ ist durch p teilbar. Aus

$$|Z(G)| = |G| - \sum_i [G : Z_G(x_i)]$$

folgt daher: p teilt $|Z(G)|$.
Da $|Z(G)| \geq 1$ (das neutrale Element liegt stets drin), muss $|Z(G)| \geq p$ sein. ■

Eine schöne Folgerung

Satz 5.6. *Jede Gruppe der Ordnung p^2 ist abelsch.*

Beweis. Nach dem Satz oben ist $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$.
Wäre $|Z(G)| = p$, so hätte $G/Z(G)$ die Ordnung p, wäre also zyklisch – und nach Aufgabe (c) aus Kapitel 4 wäre G abelsch, also $Z(G) = G$. **Widerspruch.**
Also $|Z(G)| = p^2$, das heißt $Z(G) = G$. ✓
Damit ist die Behauptung aus Kapitel 3 bewiesen – und sie gilt für jedes p, nicht nur für $p = 2$.

Aufgabe 5.1.

(a) Bestimmen Sie die Konjugationsklassen von $\mathfrak{S}_4$ und die Klassengleichung.
(b) Wie viele wesentlich verschiedene Halsketten aus 6 Perlen in 3 Farben gibt es?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Konjugationsklassen von $\mathfrak{S}_4$.
Schritt 1 – Das Grundprinzip.

Satz 5.7. *In $\mathfrak{S}_n$ sind zwei Permutationen genau dann konjugiert, wenn sie denselben **Zykeltyp** haben.*

Warum: Für jedes τ gilt

$$\tau(a_1\, a_2\, \ldots\, a_k)\tau^{-1} = (\tau(a_1)\, \tau(a_2)\, \ldots\, \tau(a_k)).$$

Konjugieren heißt also: die Namen der Elemente umbenennen. Die Zykelstruktur bleibt.
Probe in $\mathfrak{S}_3$: Mit $\tau = (1\,3)$ und $\sigma = (1\,2)$:

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(1)\, \tau(2)) = (3\,2) = (2\,3).\checkmark$$

Schritt 2 – Die Zykeltypen von $\mathfrak{S}_4$ abzählen.
Die Zykeltypen entsprechen den *Zahlpartitionen* von 4:

$$4 = 1{+}1{+}1{+}1 = 2{+}1{+}1 = 2{+}2 = 3{+}1 = 4.$$

Fünf Partitionen, also fünf Konjugationsklassen.

Typ	**Beispiel**	**Anzahl**	**Ordnung**
1+1+1+1	e	1	1
2+1+1	$(1\,2)$	6	2
2+2	$(1\,2)(3\,4)$	3	2
3+1	$(1\,2\,3)$	8	3
4	$(1\,2\,3\,4)$	6	4
Summe		**24**	

Nachrechnen der Anzahlen:

- *Transpositionen:* $\binom{4}{2} = 6$. ✓
- *Doppeltranspositionen:* Man teilt vier Elemente in zwei Paare: $\frac{1}{2}\binom{4}{2} = 3$. ✓
- *3-Zykel:* $\binom{4}{3} \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$ (drei Elemente wählen, zwei Anordnungen). ✓
- *4-Zykel:* $\frac{4!}{4} = 6$ (alle Anordnungen, geteilt durch die 4 Startpunkte). ✓

$$1 + 6 + 3 + 8 + 6 = 24 = 4!. \qquad \checkmark$$

Schritt 3 – Die Klassengleichung.

$$\boxed{24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6}$$

Das Zentrum ist trivial, denn nur e bildet eine einelementige Klasse.

Schritt 4 – Die Normalteiler ablesen.
Ein Normalteiler ist eine Vereinigung von Konjugationsklassen, die e enthält und deren Ordnung 24 teilt.
Mögliche Summen mit der 1:

Klassen	Ordnung	Normalteiler?
$\{e\}$	1	ja (trivial)
$1+3$	4	**ja** – die Kleinsche V_4
$1+3+8$	12	**ja** – das ist $\mathfrak{A}_4$
$1+6$	7	nein, teilt 24 nicht
$1+8$	9	nein
$1+3+8+6+6$	24	ja ($\mathfrak{S}_4$ selbst)

$$\{e\} \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4 \trianglelefteq \mathfrak{S}_4.$$

Diese Kette ist der Grund, warum die Gleichung vierten Grades lösbar ist (Kapitel 13): Die Faktoren sind

$$V_4/\{e\} \cong V_4, \qquad \mathfrak{A}_4/V_4 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \qquad \mathfrak{S}_4/\mathfrak{A}_4 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

– **alle abelsch.** Genau das heißt „auflösbar“.
Und bei $\mathfrak{S}_5$ bricht es zusammen, weil dort $\mathfrak{A}_5$ einfach ist.

(b) Halsketten – das Lemma von Burnside.

Satz 5.8 (Burnside, eigentlich Cauchy und Frobenius)**.** *Die Anzahl der Bahnen ist*

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|\,,$$

wobei $\mathrm{Fix}(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\}$.

Die Zahl der Bahnen ist die durchschnittliche Zahl der Fixpunkte.

Schritt 1 – Das Modell aufstellen.
X = alle $3^6 = 729$ Färbungen der sechs Positionen.
$G = D_6$ = Symmetriegruppe des Sechsecks (Drehungen und Spiegelungen), $|D_6| = 12$.
Zwei Halsketten gelten als gleich, wenn sie durch Drehen oder Wenden ineinander übergehen.
Schritt 2 – Die Fixpunkte der Drehungen.

Grundregel: Eine Drehung um k Positionen zerlegt die sechs Perlen in $\mathrm{ggT}(6,k)$ Zykel. Innerhalb eines Zykels müssen alle Perlen gleichfarbig sein.

$$\left|\mathrm{Fix}(r^k)\right| = 3^{\mathrm{ggT}(6,k)}.$$

Drehung	$\mathrm{ggT}(6,k)$	**Zykel**	**Fixpunkte**
$r^0 = e$	6	6	$3^6 = 729$
r^1	1	1	$3^1 = 3$
r^2	2	2	$3^2 = 9$
r^3	3	3	$3^3 = 27$
r^4	2	2	9
r^5	1	1	3
Summe Drehungen			**780**

Schritt 3 – Die Fixpunkte der Spiegelungen.
Bei einem Sechseck gibt es zwei Sorten:
Drei Achsen durch gegenüberliegende Ecken. Zwei Perlen bleiben fest, die übrigen vier bilden zwei Paare.

$$\text{Zykel: 2 Fixperlen} + \text{2 Paare} = 4 \Longrightarrow 3^4 = 81.$$

Drei Achsen durch gegenüberliegende Kantenmitten. Keine Perle bleibt fest, alle sechs bilden drei Paare.

$$\text{Zykel: } 3 \Longrightarrow 3^3 = 27.$$

Achsentyp	**Anzahl**	**je Fixpunkte**	**Summe**
durch Ecken	3	81	243
durch Kantenmitten	3	27	81
Summe Spiegelungen			**324**

Schritt 4 – Burnside anwenden.

$$|X/G| = \frac{780 + 324}{12} = \frac{1104}{12} = 92.$$

92 wesentlich verschiedene Halsketten

Schritt 5 – Zur Kontrolle: nur Drehungen erlaubt.
Wenn man die Kette nicht wenden darf (etwa bei einem Armband mit Verschluss), operiert nur die zyklische Gruppe $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$:

$$\frac{780}{6} = 130.$$

Mehr Klassen – was plausibel ist, denn mit weniger erlaubten Bewegungen werden weniger Färbungen identifiziert. ✓
Schritt 6 – Die Größenordnung prüfen.
Naiv gibt es 729 Färbungen. Teilte man einfach durch $|D_6| = 12$, so erhielte man 60,75.
Das Ergebnis 92 ist größer – richtig so, denn symmetrische Färbungen (etwa alle Perlen gleich) haben kürzere Bahnen und werden dadurch relativ stärker gewichtet. ✓
Schritt 7 – Die Tragweite.
Burnside und seine Verfeinerung, der **Satz von Pólya** (1937), lösen eine ganze Klasse von Abzählproblemen:

Problem	**Gruppe**
Halsketten, Armbänder	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bzw. D_n
Gefärbte Würfel	Drehgruppe des Würfels
Chemische Isomere	Symmetriegruppe des Molekülgerüsts
Schaltfunktionen bis auf Umbenennung	$\mathfrak{S}_n$
Graphen bis auf Isomorphie	$\mathfrak{S}_n$ auf den Kanten

GEORGE PÓLYA entwickelte seinen Abzählsatz 1937 gerade für die Chemie – er wollte die Zahl der möglichen Isomere bestimmen. **Ein Musterfall dafür, dass abstrakte Algebra praktische Probleme löst.**
Zum Namen: Das Lemma steht zwar in WILLIAM BURNSIDES Lehrbuch von 1897, stammt aber von CAUCHY (1845) und FROBENIUS (1887). Burnside selbst schrieb es Frobenius zu. **Man nennt es heute halb im Scherz „das Lemma, das nicht Burnside gehört".**

6 Die Sylow-Sätze

6.1 Was von der Umkehrung Lagranges bleibt

Die Ausgangslage

Lagrange sagt: *Jede Untergruppenordnung teilt* $|G|$.
Die Umkehrung ist falsch – $\mathfrak{A}_4$ hat keine Untergruppe der Ordnung 6 (Kapitel 3).
Aber für Primzahlpotenzen stimmt sie. Das ist der Inhalt der Sylow-Sätze, und sie sind das wirksamste Werkzeug der endlichen Gruppentheorie.
Der erste Schritt war Cauchy 1845:

Satz 6.1 (Cauchy)**.** *Teilt die Primzahl p die Ordnung $|G|$, so enthält G ein Element der Ordnung p.*

Ein bemerkenswert kurzer Beweis stammt von JAMES MCKAY (1959). Man betrachtet

$$X := \{(a_1, \dots, a_p) \in G^p : a_1 a_2 \cdots a_p = e\}.$$

Es ist $|X| = |G|^{p-1}$, denn die ersten $p-1$ Einträge sind frei wählbar, der letzte ist dann bestimmt.
Nun lässt man $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ durch *zyklisches Verschieben* auf X operieren – das ist erlaubt, denn aus $a_1 \cdots a_p = e$ folgt $a_2 \cdots a_p a_1 = e$.
Jede Bahn hat die Länge 1 oder p (Bahnensatz, Kapitel 5). Die Bahnen der Länge 1 sind genau die konstanten Tupel $(a, a, \dots, a)$ mit $a^p = e$.
Sei k die Anzahl dieser Fixpunkte. Dann

$$|G|^{p-1} = k + p \cdot (\text{Anzahl der langen Bahnen}),$$

also $p \mid k$. Da $(e, \dots, e)$ ein Fixpunkt ist, ist $k \geq 1$, also $k \geq p$.
Es gibt also mindestens $p-1$ Elemente $a \neq e$ mit $a^p = e$ – und die haben Ordnung p. ✓

Satz 6.2 (Sylow, 1872)**.** *Sei $|G| = p^n m$ mit p prim und $p \nmid m$. Dann gilt:*

- ***(S1)*** *Es gibt Untergruppen der Ordnung p^n – die **p-Sylowgruppen**.*
- ***(S2)*** *Je zwei p-Sylowgruppen sind zueinander **konjugiert**.*
- ***(S3)*** *Für ihre Anzahl n_p gilt*

$$n_p \equiv 1 \pmod{p} \qquad \text{und} \qquad n_p \mid m.$$

Wie man mit den Sylow-Sätzen arbeitet

(S3) ist der praktisch wichtigste Teil. Er schränkt n_p oft auf einen einzigen Wert ein.
Und dann greift die entscheidende Folgerung:

$$\textit{Ist } n_p = 1, \textit{ so ist die einzige } p\textit{-Sylowgruppe ein } \textbf{\textit{Normalteiler}}.$$

Warum: Nach (S2) sind alle p-Sylowgruppen konjugiert. Gibt es nur eine, so gilt $gPg^{-1} = P$ für alle g – und das ist genau die Normalteilereigenschaft. ✓
Das Standardverfahren zum Nachweis, dass eine Gruppe nicht einfach ist:

1. Ordnung faktorisieren.
2. Für jede Primzahl die möglichen n_p nach (S3) bestimmen.
3. Zeigen, dass für ein p nur $n_p = 1$ möglich ist.
4. Fertig – es gibt einen echten Normalteiler.

Beispiel: Gruppen der Ordnung 15.
$15 = 3 \cdot 5$.
Für $p = 5$: $n_5 \equiv 1 \pmod 5$ und $n_5 \mid 3$. Die Teiler von 3 sind 1 und 3; davon ist nur $1 \equiv 1 \pmod 5$. **Also $n_5 = 1$.**
Für $p = 3$: $n_3 \equiv 1 \pmod 3$ und $n_3 \mid 5$. Teiler: 1 und 5; und $5 \equiv 2 \pmod 3$. **Also $n_3 = 1$.**
Beide Sylowgruppen sind Normalteiler, haben teilerfremde Ordnungen, schneiden sich also nur in e. Daraus folgt

$$G \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}.$$

Es gibt genau eine Gruppe der Ordnung 15, und sie ist zyklisch. ✓

Aufgabe 6.1.

(a) Zeigen Sie: Keine Gruppe der Ordnung 30 ist einfach.
(b) Bestimmen Sie alle Gruppen der Ordnung 8.
(c) Zeigen Sie: Jede Gruppe der Ordnung pq mit $p < q$ prim und $p \nmid q - 1$ ist zyklisch.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ordnung 30.
Schritt 1 – Faktorisieren.

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Schritt 2 – Die Sylow-Bedingungen.

p	$n_p \mid m$	$n_p \equiv 1$	**Möglich**
2	$n_2 \mid 15$	$\pmod 2$	$1, 3, 5, 15$
3	$n_3 \mid 10$	$\pmod 3$	$1, 10$
5	$n_5 \mid 6$	$\pmod 5$	$1, 6$

Prüfen wir die Zeile $p = 3$: Teiler von 10 sind $1, 2, 5, 10$. Davon sind $\equiv 1 \pmod 3$: 1 ($1 \equiv 1$) und 10 ($10 = 9 + 1 \equiv 1$). Also $n_3 \in \{1, 10\}$. ✓
Zeile $p = 5$: Teiler von 6 sind $1, 2, 3, 6$. Davon $\equiv 1 \pmod 5$: 1 und 6. ✓
Schritt 3 – Annahme: G ist einfach.
Dann müsste $n_3 = 10$ und $n_5 = 6$ sein (denn $n_p = 1$ lieferte einen Normalteiler).
Schritt 4 – Elemente zählen.
Die zehn 3-Sylowgruppen haben je 3 Elemente. Da 3 prim ist, schneiden sich je zwei nur in e.

$$10 \cdot (3 - 1) = 20 \text{ Elemente der Ordnung 3.}$$

Die sechs 5-Sylowgruppen haben je 5 Elemente, paarweiser Schnitt $\{e\}$.

$$6 \cdot (5 - 1) = 24 \text{ Elemente der Ordnung 5.}$$

Schritt 5 – Der Widerspruch.

$$20 + 24 + 1 = 45 > 30.$$

Mehr Elemente als die Gruppe hat.
Also ist $n_3 = 1$ oder $n_5 = 1$, und G besitzt einen echten Normalteiler.
Schritt 6 – Die Zähltechnik allgemein.

Das Abzählen der Elemente von Primzahlordnung ist die Standardmethode, um Einfachheit auszuschließen.

Sie funktioniert, weil p-Sylowgruppen zu verschiedenen Primzahlen sich nur in e schneiden können – die Ordnung des Schnitts müsste beide Primzahlpotenzen teilen.

(b) Die Gruppen der Ordnung 8.
Schritt 1 – Fall abelsch.
Nach dem Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen (Kapitel 7) entsprechen sie den Partitionen von 3:

$$3 = 3 = 2{+}1 = 1{+}1{+}1$$

Gruppe	Elementordnungen	Beispiel
$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$	$1, 8, 4, 8, 2, 8, 4, 8$	Restklassen
$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	höchstens 4	
$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$	alle ≤ 2	Würfelecken

Schritt 2 – Fall nichtabelsch.
Nach Kapitel 5 ist $|\mathrm{Z}(G)| = 2$, und $G/\mathrm{Z}(G)$ hat die Ordnung 4 und ist nicht zyklisch – also $\cong V_4$.
Es gibt kein Element der Ordnung 8 (sonst wäre G zyklisch, also abelsch).
Und es gibt ein Element der Ordnung 4 – hätten alle Elemente Ordnung ≤ 2, so wäre G abelsch (das Argument aus Kapitel 3).
Sei also $\mathrm{ord}(a) = 4$. Dann hat $\langle a \rangle$ den Index 2, ist also Normalteiler. Sei $b \notin \langle a \rangle$.
Schritt 3 – Die zwei Möglichkeiten.
Wegen der Normalität gilt $bab^{-1} \in \{a, a^3\}$; und $bab^{-1} = a$ hieße, dass G abelsch ist. Also

$$bab^{-1} = a^{-1}.$$

Für b^2 bleiben nur die Möglichkeiten $b^2 = e$ oder $b^2 = a^2$ (die anderen Elemente von $\langle a \rangle$ scheiden aus Ordnungsgründen aus).

Fall	Gruppe	Anschauung
$b^2 = e$	D_4	Symmetrien des Quadrats
$b^2 = a^2$	Q_8 (Quaternionen)	$\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

Die Quaternionengruppe besteht aus acht Elementen mit

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

William Rowan Hamilton fand diese Regeln am 16. Oktober 1843 beim Spaziergang an der Brougham Bridge in Dublin und ritzte sie in den Stein. Eine Gedenktafel erinnert daran (Band 7, Kapitel 11).
Schritt 4 – Der Unterschied zwischen D_4 und Q_8.

	D_4	Q_8
Elemente der Ordnung 2	**5**	**1**
Elemente der Ordnung 4	2	6
Untergruppen	10	6
Alle Untergruppen normal?	nein	**ja**

Q_8 ist die kleinste nichtabelsche Gruppe, in der jede Untergruppe Normalteiler ist – man nennt solche Gruppen *hamiltonsch*.

Fünf Gruppen der Ordnung 8: $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, D_4, Q_8

(c) Gruppen der Ordnung pq.
Voraussetzung: $p < q$ prim und $p \nmid q-1$.
Schritt 1 – Die q-Sylowgruppe.

$$n_q \equiv 1 \pmod{q}, \qquad n_q \mid p.$$

Die Teiler von p sind 1 und p. Wäre $n_q = p$, so $p \equiv 1 \pmod{q}$, also $q \mid p-1$ – unmöglich, da $p-1 < p < q$.

$$\Longrightarrow n_q = 1.$$

Die q-Sylowgruppe Q ist Normalteiler.
Schritt 2 – Die p-Sylowgruppe.

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}, \qquad n_p \mid q.$$

Teiler von q: 1 und q. Wäre $n_p = q$, so $q \equiv 1 \pmod{p}$, also $p \mid q-1$.
Das haben wir ausgeschlossen.

$$\Longrightarrow n_p = 1.$$

Schritt 3 – Zusammensetzen.
P und Q sind beide Normalteiler mit $|P| = p$, $|Q| = q$.
Ihr Schnitt ist trivial: $|P \cap Q|$ teilt p und q, ist also 1.
Für $x \in P$, $y \in Q$ vertauschen die Elemente: Betrachte den Kommutator

$$xyx^{-1}y^{-1} = \underbrace{(xyx^{-1})}_{\in Q}y^{-1} = x\underbrace{(yx^{-1}y^{-1})}_{\in P}.$$

Er liegt also in $P \cap Q = \{e\}$, das heißt $xy = yx$. ✓

Also ist $G \cong P \times Q \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$, und da $\mathrm{ggT}(p,q) = 1$, ist das zyklisch (chinesischer Restsatz, Band 1, Kapitel 6).

$$\boxed{G \cong \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}}$$

Schritt 4 – Was passiert, wenn $p \mid q-1$?
Dann gibt es eine zweite Gruppe – ein nichtabelsches *semidirektes Produkt*.

pq	$p \mid q-1$?	**Anzahl**	**Gruppen**
15	$3 \nmid 4$	1	$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$
33	$3 \nmid 10$	1	$\mathbb{Z}/33\mathbb{Z}$
35	$5 \nmid 6$	1	$\mathbb{Z}/35\mathbb{Z}$
6	$2 \mid 2$	**2**	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $\mathfrak{S}_3$
10	$2 \mid 4$	**2**	$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, D_5
21	$3 \mid 6$	**2**	$\mathbb{Z}/21\mathbb{Z}$, nichtabelsch

Die Bedingung $p \mid q-1$ ist genau die, unter der es einen nichttrivialen Homomorphismus

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z}$$

gibt – und der liefert das semidirekte Produkt.
Damit ist die Klassifikation aller Gruppen der Ordnung pq vollständig. Dummit und Foote[9] behandeln die Sylow-Theorie mit besonders vielen ausgearbeiteten Beispielen.

7 Abelsche Gruppen

7.1 Der Hauptsatz

Ein seltener Glücksfall: vollständige Klassifikation

Für nichtabelsche Gruppen ist eine Klassifikation aussichtslos. **Für abelsche Gruppen gelingt sie vollständig.**

Satz 7.1 (Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen)**.** *Jede endlich erzeugte abelsche Gruppe ist isomorph zu*

$$\mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_k\mathbb{Z}$$

mit $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$*, und diese Darstellung ist* ***eindeutig****.*

Die Bestandteile:

$\mathbb{Z}^r$	**freier Anteil**	r heißt **Rang**
$\mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$	**Torsionsanteil**	endliche Ordnung
$d_1 \mid \cdots \mid d_k$	**Elementarteiler**	eindeutig bestimmt

Es gibt eine zweite, gleichwertige Normalform – die Zerlegung in Primzahlpotenzen:

$$\mathbb{Z}^r \times \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z}.$$

Die Umrechnung geschieht mit dem chinesischen Restsatz:

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z},$$

denn $\mathrm{ggT}(4,3) = 1$. ✓

Die Teilbarkeitsbedingung ist wesentlich

Ohne $d_1 \mid d_2 \mid \dots$ wäre die Darstellung nicht eindeutig:

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}? \qquad \textbf{Nein.}$$

Warum nicht: In $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ gibt es ein Element der Ordnung 12; links ist die maximale Elementordnung $\mathrm{kgV}(2,6) = 6$.
Aber:

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z},$$

und das ist die Primzahlpotenzform. Die Elementarteilerform ist $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ mit $2 \mid 6$. ✓
Nur mit der Teilbarkeitsbedingung ist die Form eindeutig.

Wie man abelsche Gruppen einer Ordnung abzählt

Die Anzahl der abelschen Gruppen der Ordnung p^n ist die Anzahl der Zahlpartitionen von n.

Beispiel p^3: Die Partitionen von 3 sind 3, 2+1, 1+1+1 – also drei Gruppen:

$$\mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \qquad (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^3.$$

Für zusammengesetzte Ordnungen multipliziert man.

n	**Faktorisierung**	**Partitionen**	**Anzahl**
8	2^3	3	3
16	2^4	5	5
36	$2^2 \cdot 3^2$	$2 \cdot 2$	4
72	$2^3 \cdot 3^2$	$3 \cdot 2$	**6**
100	$2^2 \cdot 5^2$	$2 \cdot 2$	4

Die Partitionen von 4 sind: 4, 3+1, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+1 – fünf Stück. ✓
Zum Vergleich: Es gibt 6 abelsche Gruppen der Ordnung 72, aber insgesamt **50** Gruppen dieser Ordnung. **Der nichtabelsche Teil ist weitaus reicher.**

Aufgabe 7.1.

(a) Bestimmen Sie alle abelschen Gruppen der Ordnung 360.
(b) Welche davon enthält ein Element der Ordnung 60?
(c) Zeigen Sie: $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ ist zyklisch für jede Primzahl p.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Abelsche Gruppen der Ordnung 360.
Schritt 1 – Faktorisieren.

$$360 = 8 \cdot 45 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Schritt 2 – Partitionen der Exponenten.

Primzahl	Exponent	Partitionen	Anzahl
2	3	3; 2+1; 1+1+1	3
3	2	2; 1+1	2
5	1	1	1

$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ abelsche Gruppen.

Schritt 3 – Die sechs Gruppen in Primzahlpotenzform.

Nr.	Primzahlpotenzform	Elementarteilerform
1	$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$
2	$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/120\mathbb{Z}$
3	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/180\mathbb{Z}$
4	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$
5	$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/90\mathbb{Z}$
6	$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2 \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$

Wie man die Elementarteilerform gewinnt – am Beispiel Nr. 4.
Man schreibt die Primzahlpotenzen untereinander und füllt mit Einsen auf, *rechtsbündig*:

	Spalten	
$p = 2$:	2	4
$p = 3$:	3	3
$p = 5$:	1	5
Produkt:	**6**	**60**

$$d_1 = 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6, \qquad d_2 = 4 \cdot 3 \cdot 5 = 60.$$

Kontrolle: $6 \mid 60$ ✓ und $6 \cdot 60 = 360$ ✓

(b) Elemente der Ordnung 60.
Schritt 1 – Die maximale Elementordnung ablesen.

In einem direkten Produkt ist die maximale Elementordnung das kgV der Faktorordnungen.

Und das ist genau der größte Elementarteiler d_k.

Nr.	Elementarteiler	max. Ordnung	Ordnung 60?
1	360	360	ja
2	3, 120	120	ja
3	2, 180	180	ja
4	6, 60	60	ja
5	2, 2, 90	90	**nein**
6	2, 6, 30	30	**nein**

Schritt 2 – Warum ein Teiler der maximalen Ordnung nicht genügt.
Man muss prüfen, ob 60 die maximale Ordnung *teilt* – denn in einer abelschen Gruppe gibt es zu jedem Teiler d der maximalen Elementordnung auch ein Element dieser Ordnung.
Nr. 5: $60 \mid 90$? Es ist $90 = 60 + 30$ – **nein.** ✓
Genauer: $60 = 4 \cdot 3 \cdot 5$, aber in Nr. 5 ist die höchste 2-Potenz einer Elementordnung nur 2, nicht 4. Also kann keine Elementordnung durch 4 teilbar sein.
Nr. 6: $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$; die 4 fehlt wieder. **Nein.** ✓

Vier der sechs Gruppen enthalten ein Element der Ordnung 60.

(c) $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ ist zyklisch.

Das ist ein klassisches und wichtiges Ergebnis – man nennt einen Erzeuger eine **Primitivwurzel** mod p.
Schritt 1 – Die Gruppe.

$$G := (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \{1, 2, \ldots, p-1\}, \qquad |G| = p - 1.$$

G ist abelsch.
Schritt 2 – Der entscheidende Hilfssatz.

Satz 7.2. *Ein Polynom vom Grad d über einem* Körper *hat höchstens d Nullstellen.*

Das gilt, weil $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ für primes p ein Körper ist (Kapitel 8). **Über Ringen mit Nullteilern ist es falsch:** In $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ hat $x^2 - 1$ die vier Nullstellen $1, 3, 5, 7$.
Schritt 3 – Annahme und Widerspruch.
Sei m die maximale Elementordnung in G. Nach dem Hauptsatz gilt in einer abelschen Gruppe:

Jede Elementordnung teilt die maximale Elementordnung m.

Warum: Wäre $\operatorname{ord}(a) \nmid m$, so gäbe es eine Primzahl q, deren Potenz in $\operatorname{ord}(a)$ höher ist als in m. Aus a und dem Element der Ordnung m ließe sich dann ein Element größerer Ordnung bauen – Widerspruch zur Maximalität.
Also erfüllt *jedes* $x \in G$ die Gleichung

$$x^m = 1.$$

Schritt 4 – Zählen.
Das Polynom $X^m - 1$ hat also mindestens $p - 1$ Nullstellen in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Nach Schritt 2 hat es höchstens m.

$$p - 1 \leq m.$$

Andererseits teilt m die Gruppenordnung $p - 1$ (Lagrange), also $m \leq p - 1$.

$$\Longrightarrow m = p - 1.$$

Es gibt also ein Element der Ordnung $p - 1$ – und das erzeugt ganz G.
Schritt 5 – Ein Zahlenbeispiel.
Für $p = 7$ ist $G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ mit $|G| = 6$.

a	a^1	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6	**Ordnung**
2	2	4	1				3
3	3	2	6	4	5	1	**6** (Erzeuger)
4	4	2	1				3
5	5	4	6	2	3	1	**6** (Erzeuger)
6	6	1					2

Nachrechnen von $3^2 = 9 = 7 + 2 \equiv 2$ ✓ *und* $3^3 = 27 = 21 + 6 \equiv 6$ ✓
Es gibt $\varphi(6) = 2$ **Primitivwurzeln** – nämlich 3 und 5. ✓
Schritt 6 – Wozu Primitivwurzeln gut sind.

Anwendung	**Wo**
Diffie-Hellman-Schlüsseltausch	Kryptographie (Band 1, Kap. 17)
Diskreter Logarithmus	Grundlage vieler Verfahren
Zufallszahlengeneratoren	lineare Kongruenzmethode
Quadratische Reste	Legendre-Symbol

Ein offenes Problem: ARTINS VERMUTUNG (1927) besagt, dass jede Zahl a, die kein Quadrat und nicht -1 ist, für unendlich viele Primzahlen eine Primitivwurzel ist.
Sie ist bis heute unbewiesen. HOOLEY zeigte 1967, dass sie aus der verallgemeinerten Riemannschen Vermutung folgt; HEATH-BROWN bewies 1986, dass sie für höchstens zwei Primzahlen und höchstens drei Quadratzahlen scheitern kann – **ohne sagen zu können, für welche.**

Part III

Ringe

8 Ringe und Ideale

8.1 Zwei Verknüpfungen statt einer

Warum Gruppen nicht genügen

$(\mathbb{Z}, +)$ ist eine Gruppe. **Aber in $\mathbb{Z}$ kann man auch multiplizieren** – und die Zahlentheorie lebt vom Zusammenspiel beider Operationen.

Definition 8.1. Ein **Ring** ist eine Menge R mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$, sodass

(R1) $(R, +)$ eine **abelsche** Gruppe ist,

(R2) $\cdot$ assoziativ ist,

(R3) die **Distributivgesetze** gelten:

$$a(b+c) = ab + ac, \qquad (a+b)c = ac + bc.$$

Gibt es ein Einselement, so heißt R **unitär**; gilt $ab = ba$, so heißt R **kommutativ**.

In diesem Band sind Ringe stets kommutativ und unitär, wenn nichts anderes gesagt wird.

Das Distributivgesetz ist die einzige Brücke zwischen Addition und Multiplikation – deshalb ist es das wichtigste Axiom.

Beispiele:

Ring	Besonderheit	Einheiten
$\mathbb{Z}$	Hauptidealring	$\{\pm 1\}$
$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	Körper	alles $\neq 0$
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Nullteiler für n nicht prim	$\varphi(n)$ Stück
$K[X]$	Polynomring	Konstanten $\neq 0$
$M_n(\mathbb{R})$	**nicht** kommutativ	invertierbare Matrizen
$\mathbb{Z}[i]$	Gaußsche Zahlen	$\{\pm 1, \pm i\}$

Nullteiler, Einheiten, Körper

Definition 8.2. Sei R ein Ring.

- $a \neq 0$ heißt **Nullteiler**, wenn es $b \neq 0$ gibt mit $ab = 0$.
- a heißt **Einheit**, wenn es b gibt mit $ab = 1$.
- R heißt **Integritätsring**, wenn er kommutativ, unitär, $\neq \{0\}$ und nullteilerfrei ist.
- R heißt **Körper**, wenn jedes $a \neq 0$ eine Einheit ist.

Ring	zwei Verknüpfungen, Distributivgesetz
Integritätsring	zusätzlich nullteilerfrei
Hauptidealring	jedes Ideal von einem Element erzeugt
Körper	alle Elemente $\neq 0$ invertierbar

Jede Zeile ist stärker als die vorige: Körper $\Longrightarrow$ Hauptidealring $\Longrightarrow$ Integritätsring $\Longrightarrow$ Ring.

Nullteiler zerstören das gewohnte Rechnen

In $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ gilt

$$2 \cdot 3 = 6 = 0,$$

obwohl weder 2 noch 3 null ist.
Die Folgen:

- *Die Kürzungsregel versagt:* $2 \cdot 1 = 2 \cdot 4 = 2$ in $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, aber $1 \neq 4$.
- *Der Satz vom Nullprodukt versagt:* Aus $ab = 0$ folgt nicht mehr $a = 0$ oder $b = 0$.
- *Polynome haben zu viele Nullstellen:* $X^2 - 1$ hat in $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ die Nullstellen $1, 3, 5, 7$.

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

Denn: Ist $n = ab$ mit $1 < a, b < n$, so sind a, b Nullteiler. Ist n prim, so ist jedes $a \not\equiv 0$ teilerfremd zu n und daher nach Bézout invertierbar (Band 1, Kapitel 5). ✓

Man schreibt dann $\mathbb{F}_p$ statt $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

8.2 Ideale

Das Gegenstück zum Normalteiler

Bei Gruppen brauchten wir Normalteiler, um Faktorgruppen zu bilden. **Bei Ringen braucht man Ideale.**

Definition 8.3. $I \subseteq R$ heißt **Ideal**, wenn

1. $(I, +)$ eine Untergruppe von $(R, +)$ ist,
2. $r \in R, a \in I \Longrightarrow ra \in I$ (**Absorption**).

Die zweite Bedingung ist stärker als Abgeschlossenheit: Ein Ideal saugt bei Multiplikation den ganzen Ring auf.
Beispiel: $3\mathbb{Z}$ ist ein Ideal in $\mathbb{Z}$ – multipliziert man ein Vielfaches von 3 mit irgendetwas, bleibt es ein Vielfaches von 3. ✓
Gegenbeispiel: $\mathbb{Z}$ ist ein *Unterring* von $\mathbb{Q}$, aber *kein* Ideal – denn $\frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$.
Das Hauptideal zu $a \in R$ ist

$$(a) := aR = \{ar : r \in R\}.$$

Satz 8.4. *$\mathbb{Z}$ und $K[X]$ (für einen Körper K) sind **Hauptidealringe**: Jedes Ideal ist ein Hauptideal.*

Beweisidee für $\mathbb{Z}$. Sei $I \neq \{0\}$ ein Ideal und a das kleinste positive Element von I. Für beliebiges $b \in I$ liefert die Division mit Rest

$$b = qa + r, \qquad 0 \leq r < a.$$

Dann ist $r = b - qa \in I$, und wegen der Minimalität von a muss $r = 0$ sein. **Also** $I = (a)$**.** ✓
Derselbe Beweis funktioniert in $K[X]$ mit der Polynomdivision – man nimmt das Polynom kleinsten Grades. **Überall, wo es eine Division mit Rest gibt, ist der Ring ein Hauptidealring.** Solche Ringe heißen **euklidisch**.

Faktorringe und der Homomorphiesatz

Satz 8.5. *Ist $I \subseteq R$ ein Ideal, so wird R/I mit*

$$(a + I) + (b + I) := (a+b) + I, \qquad (a + I)(b + I) := ab + I$$

zu einem Ring. Und für jeden Ringhomomorphismus φ gilt

$$R/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi.$$

Die Wohldefiniertheit der Multiplikation braucht genau die Absorptionseigenschaft:

$$(a+i_1)(b+i_2) = ab + \underbrace{ai_2 + i_1 b + i_1 i_2}_{\in I}. \qquad \checkmark$$

Beispiele:

Faktorring	ist	Deutung
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	Restklassenring	Rechnen mod n
$\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$	$\cong \mathbb{C}$	man setzt $X^2 = -1$
$\mathbb{Q}[X]/(X^2-2)$	$\cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})$	man adjungiert $\sqrt{2}$
$K[X]/(f)$	Körper, falls f irreduzibel	Kapitel 10

Die zweite Zeile ist bemerkenswert: Die komplexen Zahlen entstehen aus den reellen, indem man ein Polynom „gleich null setzt".
Konkret: In $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ ist $X^2+1 \equiv 0$, also $X^2 = -1$. **Die Restklasse von X ist die imaginäre Einheit i.**
Das ist die algebraisch saubere Konstruktion von $\mathbb{C}$ – ohne die mystische „Zahl, deren Quadrat -1 ist".

Prim- und Maximalideale

Definition 8.6. Ein Ideal $P \neq R$ heißt **Primideal**, wenn

$$ab \in P \Longrightarrow a \in P \text{ oder } b \in P.$$

Ein Ideal $M \neq R$ heißt **maximal**, wenn es zwischen M und R kein weiteres Ideal gibt.

Satz 8.7. *Für einen kommutativen Ring R mit 1 gilt:*

$$P \text{ Primideal} \iff R/P \text{ Integritätsring}$$

$$M \text{ maximal} \iff R/M \text{ Körper}$$

Insbesondere ist jedes maximale Ideal prim.

In $\mathbb{Z}$: Die Primideale sind (0) und (p) für Primzahlen p; maximal sind genau die (p).

$\mathbb{Z}/(p) = \mathbb{F}_p$ ist ein Körper ✓, $\mathbb{Z}/(0) = \mathbb{Z}$ ist Integritätsring, kein Körper ✓

Der Name „Primideal“ erklärt sich so: Die Bedingung $ab \in (p) \Longrightarrow a \in (p)$ oder $b \in (p)$ ist wörtlich das Lemma von Euklid: *Teilt p das Produkt ab, so teilt p einen der Faktoren* (Band 1, Kapitel 4).
Ideale wurden erfunden, um die eindeutige Primfaktorzerlegung zu retten. KUMMER bemerkte 1844, dass sie in Ringen wie $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ scheitert:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}),$$

zwei wesentlich verschiedene Zerlegungen in irreduzible Elemente.
Kummer führte „ideale Zahlen“ ein, um die Eindeutigkeit wiederherzustellen; DEDEKIND gab dem 1871 die heutige Form. **Für Ideale gilt die eindeutige Zerlegung wieder** – das ist die Grundlage der algebraischen Zahlentheorie[21]. Die Theorie der Ideale in ihrer allgemeinen Form ist Gegenstand der *kommutativen Algebra*; Atiyah und Macdonald[5] geben die knappste Einführung, Eisenbud[11] die ausführlichste.

Aufgabe 8.1.

(a) Zeigen Sie $\mathbb{R}[X]/(X^2+1) \cong \mathbb{C}$ explizit.
(b) Bestimmen Sie alle Ideale von $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.
(c) Zeigen Sie: In $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ ist die Primfaktorzerlegung nicht eindeutig.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Konstruktion der komplexen Zahlen.
Schritt 1 – Der Homomorphismus.
Wir definieren die Auswertung an der Stelle i:

$$\varphi : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{C}, \qquad \varphi(f) := f(i).$$

Das ist ein Ringhomomorphismus, denn Einsetzen verträgt sich mit Summe und Produkt.
Schritt 2 – Surjektivität.
Jede komplexe Zahl $a + bi$ ist Bild des Polynoms $a + bX$. ✓
Schritt 3 – Der Kern.
Sicher gilt $X^2+1 \in \ker\varphi$, denn $i^2+1=0$. Also $(X^2+1) \subseteq \ker\varphi$.
Umgekehrt: Sei $f \in \ker\varphi$. Polynomdivision durch X^2+1 liefert

$$f = q \cdot (X^2+1) + r, \qquad \deg r \le 1,$$

also $r = a + bX$. Einsetzen von i:

$$0 = f(i) = q(i)\cdot 0 + a + bi \Longrightarrow a + bi = 0 \Longrightarrow a = b = 0.$$

Denn 1 und i sind über $\mathbb{R}$ linear unabhängig.

Also $r = 0$ und $f \in (X^2+1)$. ✓

$$\ker \varphi = (X^2+1).$$

Schritt 4 – Homomorphiesatz.

$$\boxed{\mathbb{R}[X]/(X^2+1) \;\cong\; \mathbb{C}}$$

Schritt 5 – Wie man darin rechnet.
Jede Restklasse hat genau einen Vertreter vom Grad ≤ 1, also die Form $a + bX$.
Multiplikation:

$$(a+bX)(c+dX) = ac + (ad+bc)X + bdX^2.$$

Und $X^2 \equiv -1$:

$$= (ac - bd) + (ad+bc)X.$$

Das ist genau die Multiplikationsregel für komplexe Zahlen. ✓
Probe: $(2+3X)(1+X) = 2-3+(2+3)X = -1+5X$, und $(2+3i)(1+i) = 2+2i+3i-3 = -1+5i$. ✓

(b) Die Ideale von $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.
Schritt 1 – Das Prinzip.
Die Ideale von $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ entsprechen den Idealen von $\mathbb{Z}$, die (n) enthalten – also den *Teilern* von n.
Schritt 2 – Die Teiler von 12.

$$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12.$$

Teiler	Ideal	Größe	Faktorring
1	$(1) = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$	12	$\{0\}$
2	$(2) = \{0,2,4,6,8,10\}$	6	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ – **Körper**
3	$(3) = \{0,3,6,9\}$	4	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ – **Körper**
4	$(4) = \{0,4,8\}$	3	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$
6	$(6) = \{0,6\}$	2	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$
12	$(0) = \{0\}$	1	$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$

Schritt 3 – Prim- und Maximalideale.
Maximal sind genau (2) und (3), denn nur dort ist der Faktorring ein Körper.
Und (0) ist *kein* Primideal, denn $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ hat Nullteiler: $3 \cdot 4 = 12 = 0$, aber weder 3 noch 4 ist null. ✓

(c) Das Scheitern der Eindeutigkeit in $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.

Schritt 1 – Der Ring.

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Schritt 2 – Die Normfunktion.
Der Schlüssel ist die **Norm**

$$N(a + b\sqrt{-5}) := a^2 + 5b^2.$$

Sie ist multiplikativ: $N(xy) = N(x)N(y)$.
Nachweis: Es ist $N(x) = x\bar{x}$ mit der Konjugation $\overline{a + b\sqrt{-5}} = a - b\sqrt{-5}$, und die Konjugation ist ein Ringhomomorphismus. ✓
Schritt 3 – Die Einheiten bestimmen.
u ist Einheit genau dann, wenn $N(u) = 1$.
Denn: Aus $uv = 1$ folgt $N(u)N(v) = 1$, und Normen sind nichtnegative ganze Zahlen.

$$a^2 + 5b^2 = 1 \Longrightarrow b = 0,\ a = \pm 1.$$

$$\text{Einheiten} = \{1, -1\}.$$

Schritt 4 – Die beiden Zerlegungen.

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

Probe der zweiten:

$$(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 1 - (\sqrt{-5})^2 = 1 + 5 = 6.\checkmark$$

Schritt 5 – Alle vier Faktoren sind irreduzibel.
Die Normen:

$$N(2) = 4, \qquad N(3) = 9, \qquad N(1 \pm \sqrt{-5}) = 1 + 5 = 6.$$

Wäre $2 = xy$ *mit Nichteinheiten*, so $N(x)N(y) = 4$ mit $N(x), N(y) > 1$, also $N(x) = N(y) = 2$.
Aber die Gleichung

$$a^2 + 5b^2 = 2$$

hat keine ganzzahlige Lösung: Für $b = 0$ wäre $a^2 = 2$ – unmöglich; für $|b| \geq 1$ ist die Norm ≥ 5. ✓
Ebenso für 3: $a^2 + 5b^2 = 3$ hat keine Lösung. ✓
Für $1 + \sqrt{-5}$*:* Eine Zerlegung bräuchte Normen mit Produkt 6, also $2 \cdot 3$ – und beide Werte sind nach dem Obigen unmöglich. ✓
Schritt 6 – Die Zerlegungen sind wesentlich verschieden.
Zwei Zerlegungen gelten als gleich, wenn die Faktoren bis auf Einheiten übereinstimmen. Die Einheiten sind nur ± 1.

Ist $2 = \pm(1+\sqrt{-5})$*?* Die Normen sind 4 und 6 – **verschieden**, also nein. ✓

Die Zerlegung in irreduzible Elemente ist nicht eindeutig.

Schritt 7 – Wie Dedekind das reparierte.
Auf der Ebene der *Ideale* wird alles wieder eindeutig. Man setzt

$$\mathfrak{p}_2 := (2,\ 1+\sqrt{-5}), \qquad \mathfrak{p}_3 := (3,\ 1+\sqrt{-5}), \qquad \mathfrak{p}_3' := (3,\ 1-\sqrt{-5}).$$

Dann gilt

$$(2) = \mathfrak{p}_2^2, \qquad (3) = \mathfrak{p}_3\mathfrak{p}_3',$$
$$(1+\sqrt{-5}) = \mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3, \qquad (1-\sqrt{-5}) = \mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3'.$$

Und beide Zerlegungen von 6 liefern dasselbe:

$$(6) = \mathfrak{p}_2^2\,\mathfrak{p}_3\,\mathfrak{p}_3'. \qquad ✓$$

Das ist der Satz von der eindeutigen Idealzerlegung in Dedekindringen – eine der schönsten Reparaturen der Mathematikgeschichte.
Und der historische Anlass war Fermats letzter Satz. LAMÉ legte 1847 der Pariser Akademie einen „Beweis“ vor, der die eindeutige Faktorisierung in $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ voraussetzte. LIOUVILLE wies noch in derselben Sitzung darauf hin, dass diese Voraussetzung ungeprüft sei – und KUMMER hatte bereits drei Jahre zuvor gezeigt, dass sie falsch ist.
Aus diesem Fehlschlag entstand die algebraische Zahlentheorie.

9 Polynomringe

9.1 Teilbarkeit in Polynomringen

Polynome verhalten sich wie ganze Zahlen

Begriff	**in $\mathbb{Z}$**	**in $K[X]$**
Division mit Rest	$b = qa + r, r < a$	$\deg r < \deg a$
Euklidischer Algorithmus	ja	ja
Größter gemeinsamer Teiler	bis auf Vorzeichen	bis auf Konstante
Primelemente	Primzahlen	irreduzible Polynome
Eindeutige Zerlegung	Fundamentalsatz	ja

Die Analogie ist vollständig – beides sind euklidische Ringe, und alles Weitere folgt daraus.

Der Grundring muss ein Körper sein

Die Division mit Rest verlangt, dass man durch den Leitkoeffizienten teilen kann.
In $\mathbb{Z}[X]$ geht es schief: Man kann X^2 nicht durch $2X + 1$ mit Rest teilen – es käme $\frac{1}{2}X$ heraus.
Deshalb ist $\mathbb{Z}[X]$ kein Hauptidealring. Das Ideal $(2, X)$ ist kein Hauptideal. *Nachweis:* Wäre $(2, X) = (f)$, so teilte f die 2, wäre also konstant ± 1 oder ± 2. Bei ± 1 wäre (f) der ganze Ring – aber $1 \notin (2, X)$, denn jedes Element von $(2, X)$ hat geraden konstanten Term. Bei ± 2 müsste f das X teilen – unmöglich. ✓
Aber $\mathbb{Z}[X]$ ist immerhin *faktoriell* – die eindeutige Zerlegung gilt. Das ist der Satz von Gauß.

Nullstellen und Linearfaktoren

Satz 9.1. *Sei K ein Körper und $f \in K[X]$. Dann gilt:*

1. $f(a) = 0 \iff (X - a) \mid f$.
2. *f hat höchstens* $\deg f$ *Nullstellen.*

Beweis von 1. Division mit Rest durch $X - a$:

$$f = q \cdot (X - a) + r$$

mit $\deg r < 1$, also r konstant. Einsetzen von a:

$$f(a) = q(a) \cdot 0 + r = r.$$

Also ist der Rest genau der Funktionswert – und er ist genau dann null, wenn $X - a$ teilt. ✓
Beweis von 2. Induktion über den Grad, mit Punkt 1: Jede Nullstelle spaltet einen Linearfaktor ab und senkt den Grad um 1. ✓
Punkt 2 gilt nur über Integritätsringen! In $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ hat $X^2 - 1$ vier Nullstellen (Kapitel 8).

9.2 Irreduzibilität

Der Begriff

Definition 9.2. $f \in K[X]$ mit $\deg f \geq 1$ heißt **irreduzibel**, wenn es sich nicht als Produkt zweier Polynome kleineren Grades schreiben lässt.

Irreduzibilität hängt vom Grundkörper ab

$$X^2 + 1 \quad \text{ist irreduzibel über } \mathbb{R}, \quad \text{aber } = (X + i)(X - i) \text{ über } \mathbb{C}.$$
$$X^2 - 2 \quad \text{ist irreduzibel über } \mathbb{Q}, \quad \text{aber } = (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2}) \text{ über } \mathbb{R}.$$

Die Frage „ist f irreduzibel?“ ist ohne Angabe des Körpers sinnlos.
Über $\mathbb{C}$ ist alles ab Grad 2 reduzibel – das ist der Fundamentalsatz der Algebra (Band 3, Kapitel 5).
Über $\mathbb{R}$ gibt es nur zwei Sorten irreduzibler Polynome: die linearen und die quadratischen mit negativer Diskriminante.
Über $\mathbb{Q}$ gibt es irreduzible Polynome *jedes* Grades – etwa $X^n - 2$.

Bei kleinem Grad ist es einfach:

Ein Polynom vom Grad 2 oder 3 ist genau dann reduzibel, wenn es eine Nullstelle im Grundkörper hat.

Denn ein Faktor müsste linear sein.

Ab Grad 4 gilt das nicht mehr

$$X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)$$

ist reduzibel über $\mathbb{Q}$, hat aber keine rationale Nullstelle – es zerfällt in zwei quadratische Faktoren.
Probe durch Ausmultiplizieren:

$$(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1) = X^4 - X^3 + X^2 + X^3 - X^2 + X + X^2 - X + 1$$
$$= X^4 + X^2 + 1.\checkmark$$

Die drei Kriterien

Erstens: Der Satz über rationale Nullstellen.
Ist $\frac{p}{q}$ (gekürzt) Nullstelle von $a_n X^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$, so gilt

$$p \mid a_0 \qquad \text{und} \qquad q \mid a_n.$$

Damit hat man endlich viele Kandidaten zum Durchprobieren.

Zweitens: Das Eisensteinkriterium (1850).

Satz 9.3. *Sei $f = a_n X^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ und p eine Primzahl mit*

$$p \nmid a_n, \qquad p \mid a_i \text{ für } i < n, \qquad p^2 \nmid a_0.$$

Dann ist f irreduzibel über $\mathbb{Q}$.

Beweisidee. Angenommen $f = gh$ mit $\deg g, \deg h \geq 1$. Reduziert man modulo p, so wird

$$\bar{f} = \bar{a}_n X^n,$$

denn alle anderen Koeffizienten verschwinden. Da $\mathbb{F}_p[X]$ faktoriell ist, müssen $\bar{g}$ und $\bar{h}$ beide reine X-Potenzen sein – also haben beide konstanten Term durch p teilbar. Dann wäre $a_0 = g_0 h_0$ durch p^2 teilbar. **Widerspruch.** ✓

Drittens: Reduktion modulo p.
Ist $\bar{f}$ über $\mathbb{F}_p$ irreduzibel (bei gleichem Grad), so ist f über $\mathbb{Q}$ irreduzibel.
Der Vorteil: Über $\mathbb{F}_p$ gibt es nur endlich viele Polynome – man kann durchprobieren.

Die Umkehrung gilt nicht

f kann über $\mathbb{Q}$ irreduzibel sein und modulo *jeder* Primzahl zerfallen.
Beispiel: X^4+1 ist über $\mathbb{Q}$ irreduzibel (Eisenstein nach der Substitution $X \mapsto X+1$), zerfällt aber modulo jeder Primzahl.
Ein negatives Ergebnis der Reduktion beweist also nichts.

Aufgabe 9.1. Untersuchen Sie auf Irreduzibilität über $\mathbb{Q}$:

(a) $f = X^4 - 3X^2 + 9$
(b) $g = X^5 - 6X^3 + 12X - 18$
(c) $h = X^4 + 1$
(d) $\Phi_5 = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) $f = X^4 - 3X^2 + 9$.
Schritt 1 – Rationale Nullstellen?
Kandidaten: Teiler von 9, also $\pm 1, \pm 3, \pm 9$.

$$f(1) = 1 - 3 + 9 = 7 \neq 0$$

$$f(3) = 81 - 27 + 9 = 63 \neq 0$$

Ebenso für die übrigen. **Keine rationale Nullstelle.**
Aber Grad 4 – das genügt nicht!
Schritt 2 – Ansatz mit zwei quadratischen Faktoren.

$$X^4 - 3X^2 + 9 = (X^2 + aX + b)(X^2 - aX + c).$$

Warum $-a$ im zweiten Faktor: Der Koeffizient von X^3 in f ist null, also müssen sich die linearen Terme aufheben.
Ausmultiplizieren:

$$X^4 + (b + c - a^2)X^2 + a(c - b)X + bc.$$

Koeffizientenvergleich:

$$b + c - a^2 = -3 \quad \text{(I)}$$
$$a(c - b) = 0 \quad \text{(II)}$$
$$bc = 9 \quad \text{(III)}$$

Schritt 3 – Fallunterscheidung nach (II).
Fall $a = 0$: Dann $b + c = -3$ und $bc = 9$. Also sind b, c Nullstellen von

$$t^2 + 3t + 9 = 0, \qquad D = 9 - 36 = -27 < 0.$$

Keine reellen, also erst recht keine rationalen Lösungen.
Fall $b = c$: Dann $b^2 = 9$, also $b = \pm 3$.
Unterfall $b = c = 3$: Aus (I): $6 - a^2 = -3$, also $a^2 = 9$, $a = \pm 3$.
Das funktioniert!

$$\boxed{X^4 - 3X^2 + 9 = (X^2 + 3X + 3)(X^2 - 3X + 3)}$$

Probe:

$$\begin{aligned}(X^2 + 3X + 3)(X^2 - 3X + 3) &= (X^2 + 3)^2 - (3X)^2 \\ &= X^4 + 6X^2 + 9 - 9X^2 = X^4 - 3X^2 + 9.\checkmark\end{aligned}$$

Hier wurde die dritte binomische Formel benutzt mit $u = X^2 + 3$ und $v = 3X$.
f **ist reduzibel** – obwohl es keine rationale Nullstelle hat.

(b) $g = X^5 - 6X^3 + 12X - 18$**.**
Eisenstein mit $p = 3$ **prüfen:**

Koeffizient	Wert	Bedingung
a_5	1	$3 \nmid 1$ ✓
a_4	0	$3 \mid 0$ ✓
a_3	-6	$3 \mid 6$ ✓
a_2	0	✓
a_1	12	$3 \mid 12$ ✓
a_0	-18	$3 \mid 18$ ✓, $9 \nmid 18$ ✓

Der letzte Punkt ist entscheidend: $18 = 2 \cdot 9$, also ist 18 durch 9 teilbar!
Moment – prüfen wir genau: $18 : 9 = 2$. **Also** $9 \mid 18$, und die Bedingung $p^2 \nmid a_0$ ist *verletzt*.
Eisenstein greift mit $p = 3$ **nicht.**
Zweiter Versuch mit $p = 2$**:** Es müsste $2 \mid a_3 = -6$ ✓, $2 \mid a_1 = 12$ ✓, $2 \mid a_0 = -18$ ✓, aber $4 \nmid 18$ ✓.
Und $2 \nmid a_5 = 1$ ✓
Alle Bedingungen erfüllt.

$$\boxed{g \text{ ist irreduzibel über } \mathbb{Q}.}$$

Die Lehre: Wenn Eisenstein mit einer Primzahl scheitert, probiere man die anderen Primteiler des konstanten Terms.

(c) $h = X^4 + 1$**.**
Schritt 1 – Eisenstein greift nicht. Der konstante Term ist 1, keine Primzahl teilt ihn.
Schritt 2 – Der Trick: Substitution.

$f(X)$ *ist genau dann irreduzibel, wenn* $f(X+1)$ *es ist* – denn die Substitution ist umkehrbar und erhält Zerlegungen.

$$h(X+1) = (X+1)^4 + 1.$$

Mit dem binomischen Satz:

$$(X+1)^4 = X^4 + 4X^3 + 6X^2 + 4X + 1$$

$$h(X+1) = X^4 + 4X^3 + 6X^2 + 4X + 2.$$

Schritt 3 – Jetzt Eisenstein mit $p = 2$.

$a_4 = 1$	$2 \nmid 1$ ✓
$a_3 = 4$	$2 \mid 4$ ✓
$a_2 = 6$	$2 \mid 6$ ✓
$a_1 = 4$	$2 \mid 4$ ✓
$a_0 = 2$	$2 \mid 2$ ✓, $4 \nmid 2$ ✓

$X^4 + 1$ ist irreduzibel über $\mathbb{Q}$.

Schritt 4 – Über $\mathbb{R}$ dagegen zerfällt es.

$$X^4 + 1 = (X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1).$$

Probe: $(X^2+1)^2 - 2X^2 = X^4 + 2X^2 + 1 - 2X^2 = X^4 + 1$. ✓
Und über $\mathbb{F}_p$ zerfällt es für *jede* Primzahl p – ein bemerkenswertes Beispiel dafür, dass die Reduktion modulo p nie zum Erfolg führt.

(d) Das Kreisteilungspolynom Φ_5.
Schritt 1 – Woher es kommt.
Φ_5 ist der nichttriviale Faktor von $X^5 - 1$:

$$X^5 - 1 = (X-1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1).$$

Seine Nullstellen sind die primitiven 5-ten Einheitswurzeln $\zeta, \zeta^2, \zeta^3, \zeta^4$ mit $\zeta = e^{2\pi i/5}$.
Schritt 2 – Substitution $X \mapsto X+1$.
Es gilt

$$\Phi_5(X) = \frac{X^5 - 1}{X - 1},$$

also

$$\Phi_5(X+1) = \frac{(X+1)^5 - 1}{X}.$$

Binomischer Satz:

$$(X+1)^5 = X^5 + 5X^4 + 10X^3 + 10X^2 + 5X + 1$$

$$(X+1)^5 - 1 = X^5 + 5X^4 + 10X^3 + 10X^2 + 5X$$

Durch X teilen:

$$\Phi_5(X+1) = X^4 + 5X^3 + 10X^2 + 10X + 5.$$

Schritt 3 – Eisenstein mit $p = 5$.

$a_4 = 1$	$5 \nmid 1$ ✓
$a_3 = 5, a_2 = 10, a_1 = 10$	alle durch 5 teilbar ✓
$a_0 = 5$	$5 \mid 5$ ✓, $25 \nmid 5$ ✓

Φ_5 ist irreduzibel über $\mathbb{Q}$.

Schritt 4 – Die Verallgemeinerung.
Dasselbe Argument zeigt für jede Primzahl p:

$$\Phi_p(X) = X^{p-1} + X^{p-2} + \cdots + X + 1 \quad \text{ist irreduzibel über } \mathbb{Q}.$$

Denn die Binomialkoeffizienten $\binom{p}{k}$ sind für $0 < k < p$ durch p teilbar (Band 1, Kapitel 7), und der konstante Term ist $\binom{p}{1} = p$, nicht durch p^2 teilbar. ✓
Schritt 5 – Warum das so wichtig ist.
Aus der Irreduzibilität folgt

$$[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p - 1$$

(Kapitel 10) – und daraus die Galoisgruppe

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*,$$

die nach Kapitel 7 *zyklisch* ist.
Genau daraus folgt Gauß' Satz über die Konstruierbarkeit des regelmäßigen n-Ecks (Kapitel 10) – und dass das 17-Eck mit Zirkel und Lineal konstruierbar ist. **Der siebzehnjährige Gauß entdeckte das am 30. März 1796** und entschied sich daraufhin für die Mathematik statt für die Philologie. Er ließ sich ein 17-Eck auf sein Grab wünschen; der Steinmetz wählte einen 17-zackigen Stern, weil das Vieleck von einem Kreis nicht zu unterscheiden gewesen wäre (Band 7, Kapitel 11).

Part IV

Körper

10 Körpererweiterungen

10.1 Der Gradbegriff

Die entscheidende Idee

*Ist $L \supseteq K$ eine Körpererweiterung, so ist L ein **Vektorraum** über K.*

Warum: Man kann Elemente von L addieren und mit Elementen aus K multiplizieren – genau die Vektorraumaxiome (Band 2, Kapitel 3).

Definition 10.1. Der **Grad** der Erweiterung ist

$$[L : K] := \dim_K L.$$

Ist er endlich, heißt L/K **endlich**.

Damit wird die lineare Algebra zum Werkzeug der Körpertheorie – und das ist der Schlüssel zu allem Folgenden.
Beispiele:

Erweiterung	Grad	Basis
$\mathbb{C}/\mathbb{R}$	2	$\{1, i\}$
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$	2	$\{1, \sqrt{2}\}$
$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$	3	$\{1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}\}$
$\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$	4	$\{1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3\}$
$\mathbb{R}/\mathbb{Q}$	∞	überabzählbar

Satz 10.2 (Gradsatz). *Für $K \subseteq L \subseteq M$ gilt*

$$[M : K] = [M : L] \cdot [L : K].$$

Beweis. Sei $\{u_1, \dots, u_m\}$ eine K-Basis von L und $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine L-Basis von M.
Behauptung: $\{u_i v_j\}$ ist eine K-Basis von M – das sind mn Elemente.
Erzeugend. Sei $x \in M$. Dann

$$x = \sum_j b_j v_j \qquad \text{mit } b_j \in L,$$

und jedes b_j lässt sich schreiben als

$$b_j = \sum_i a_{ij} u_i \qquad \text{mit } a_{ij} \in K.$$

Einsetzen:

$$x = \sum_{i,j} a_{ij}\, u_i v_j. \qquad \checkmark$$

Linear unabhängig. Sei $\sum_{i,j} a_{ij} u_i v_j = 0$. Man ordnet um:

$$\sum_j \underbrace{\left(\sum_i a_{ij} u_i\right)}_{\in L} v_j = 0.$$

Da die v_j über L unabhängig sind, verschwinden alle Klammern. Da die u_i über K unabhängig sind, sind alle $a_{ij} = 0$. ✓ ■

Warum der Gradsatz alles entscheidet

Der Grad jeder Zwischenerweiterung teilt den Gesamtgrad.

Das ist das Lagrange-Analogon für Körper – und daraus folgen die klassischen Unmöglichkeitsbeweise.

Definition 10.3. $\alpha \in L$ heißt **algebraisch** über K, wenn es ein Polynom $f \in K[X]$, $f \neq 0$, gibt mit $f(\alpha) = 0$. Sonst heißt α **transzendent**.
Das normierte Polynom kleinsten Grades mit $f(\alpha) = 0$ heißt **Minimalpolynom** m_α.

Satz 10.4. *Ist α algebraisch mit* $\deg m_\alpha = n$, *so gilt*

$$K(\alpha) \cong K[X]/(m_\alpha), \qquad [K(\alpha) : K] = n,$$

und $\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}\}$ ist eine Basis.

Und m_α ist irreduzibel – sonst zerfiele es, und einer der Faktoren hätte α als Nullstelle bei kleinerem Grad. ✓
Beispiel: $\alpha = \sqrt[3]{2}$ hat $m_\alpha = X^3 - 2$ (irreduzibel nach Eisenstein mit $p = 2$), also

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3, \qquad \text{Basis } \{1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}\}.$$

Wie man in $K(\alpha)$ rechnet. Man rechnet mit Polynomen und ersetzt α^n nach dem Minimalpolynom.
Beispiel: In $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ gilt $\alpha^3 = 2$. Also

$$(1+\alpha)^3 = 1 + 3\alpha + 3\alpha^2 + \alpha^3 = 3 + 3\alpha + 3\alpha^2. \checkmark$$

10.2 Konstruktionen mit Zirkel und Lineal

Was erlaubt ist

Die drei Grundoperationen der griechischen Geometrie:

1. Gerade durch zwei konstruierte Punkte ziehen.
2. Kreis um einen konstruierten Punkt durch einen konstruierten Punkt schlagen.
3. Schnittpunkte solcher Geraden und Kreise nehmen.

Satz 10.5 (Der algebraische Kern). *Eine Zahl α ist genau dann konstruierbar, wenn es eine Kette*

$$\mathbb{Q} = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n \ni \alpha$$

mit $[K_{i+1} : K_i] = 2$ gibt.
Insbesondere gilt dann

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 2^k \qquad \textit{für ein } k.$$

Warum jeder Schritt den Grad höchstens verdoppelt.
Gerade und Kreis werden durch Gleichungen beschrieben:

$$\text{Gerade: } ax + by = c \qquad \text{Kreis: } (x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2.$$

Schnitt zweier Geraden: Ein lineares System – die Lösung liegt im selben Körper. **Grad 1.**
Schnitt Gerade–Kreis: Man setzt die Gerade in den Kreis ein und erhält eine *quadratische* Gleichung. **Grad höchstens 2.**
Schnitt zweier Kreise: Subtrahiert man die beiden Kreisgleichungen, so fallen die quadratischen Terme weg – man erhält eine Gerade (die *Chordale*) und ist im vorigen Fall. **Grad höchstens 2.** ✓

Jede Konstruktionsschritt löst höchstens eine quadratische Gleichung – daher die Zweierpotenzen.

Aufgabe 10.1. Beweisen Sie die Unmöglichkeit der drei klassischen Probleme.

(a) Würfelverdopplung (*Delisches Problem*)
(b) Winkeldreiteilung
(c) Quadratur des Kreises

Bestimmen Sie außerdem, welche regelmäßigen n-Ecke konstruierbar sind.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Würfelverdopplung.

Schritt 1 – Das Problem übersetzen.
Gesucht ist ein Würfel doppelten Volumens. Bei Kantenlänge 1 hat er das Volumen 2, also die Kantenlänge

$$\alpha = \sqrt[3]{2}.$$

Schritt 2 – Den Grad bestimmen.
Das Minimalpolynom ist $X^3 - 2$.
Irreduzibel nach Eisenstein mit $p = 2$: $2 \nmid 1$ ✓, $2 \mid 0$ ✓, $2 \mid 2$ ✓, $4 \nmid 2$ ✓

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3.$$

Schritt 3 – Der Widerspruch.
Wäre $\sqrt[3]{2}$ konstruierbar, so wäre der Grad eine Zweierpotenz. **Aber 3 ist keine.**

$$3 \neq 2^k \text{ für alle } k. \qquad ✓$$

Der Würfel lässt sich nicht verdoppeln.

Die Legende. Eine Gesandtschaft aus Delos fragte um 430 v. Chr. das Orakel, wie man die Pest beenden könne. Antwort: Man solle den würfelförmigen Altar Apollons *verdoppeln*. Die Delier bauten einen Altar mit doppelten Kantenlängen – und hatten das achtfache Volumen.
Zweitausendzweihundertfünfzig Jahre später war klar, dass die Aufgabe unlösbar ist. PIERRE WANTZEL bewies es 1837 im Alter von 23 Jahren.

(b) Die Winkeldreiteilung.
Schritt 1 – Ein konkreter Winkel genügt.
Die Behauptung ist nicht, dass *kein* Winkel dreiteilbar sei – 90° etwa lässt sich problemlos in drei mal 30° teilen.
Die Behauptung ist: Es gibt *kein allgemeines Verfahren*. Ein Gegenbeispiel genügt, und wir nehmen 60°.
Schritt 2 – Die Gleichung aufstellen.
Wir benutzen das Additionstheorem für den dreifachen Winkel:

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.$$

Herleitung: $\cos 3\theta = \cos(2\theta + \theta) = \cos 2\theta \cos\theta - \sin 2\theta \sin\theta$. Mit $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ und $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$:

$$= (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta\cos\theta = 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2(1 - \cos^2\theta)\cos\theta$$

$$= 4\cos^3\theta - 3\cos\theta. \qquad ✓$$

Mit $\theta = 20^\circ$ und $3\theta = 60^\circ$, also $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} = 4x^3 - 3x \qquad \text{mit } x := \cos 20^\circ.$$

$$8x^3 - 6x - 1 = 0.$$

Schritt 3 – Irreduzibilität zeigen.
Substitution $y := 2x$, um es normiert zu machen:

$$8 \cdot \frac{y^3}{8} - 6 \cdot \frac{y}{2} - 1 = y^3 - 3y - 1 = 0.$$

Rationale Nullstellen? Kandidaten sind ± 1 (Teiler von 1):

$$1 - 3 - 1 = -3 \neq 0, \qquad -1 + 3 - 1 = 1 \neq 0.$$

Keine. Da der Grad 3 ist, ist das Polynom irreduzibel über $\mathbb{Q}$. ✓
Schritt 4 – Der Widerspruch.

$$[\mathbb{Q}(\cos 20^\circ) : \mathbb{Q}] = 3 \neq 2^k.$$

Der Winkel 60° lässt sich nicht dritteln.

Zur Kontrolle: $\cos 20^\circ = 0{,}9396926$. Prüfen wir die Gleichung:

$$8 \cdot 0{,}9396926^3 - 6 \cdot 0{,}9396926 = 8 \cdot 0{,}829765 - 5{,}638156$$

$$= 6{,}638118 - 5{,}638156 = 0{,}99996 \approx 1. \checkmark$$

Und welche Winkel gehen? Der Winkel θ ist genau dann drittelbar, wenn $4x^3 - 3x - \cos\theta$ über $\mathbb{Q}(\cos\theta)$ reduzibel ist.
Bei 90°*:* $\cos 90^\circ = 0$, die Gleichung wird $4x^3 - 3x = x(4x^2 - 3) = 0$ – reduzibel.
Also drittelbar. ✓

(c) Die Quadratur des Kreises.
Schritt 1 – Das Problem.
Gesucht ist ein Quadrat mit derselben Fläche wie der Einheitskreis:

$$a^2 = \pi \Longrightarrow a = \sqrt{\pi}.$$

Schritt 2 – Der entscheidende Satz.

Satz 10.6 (Lindemann, 1882)**.** *π ist **transzendent** – es gibt kein Polynom mit rationalen Koeffizienten, das π als Nullstelle hat.*

Schritt 3 – Der Schluss.
Wäre $\sqrt{\pi}$ konstruierbar, so wäre $[\mathbb{Q}(\sqrt{\pi}) : \mathbb{Q}]$ endlich, also $\sqrt{\pi}$ algebraisch. Dann wäre auch $\pi = (\sqrt{\pi})^2$ algebraisch. **Widerspruch zu Lindemann.**

Der Kreis lässt sich nicht quadrieren.

Schritt 4 – Zur Einordnung.

Dieser Beweis ist grundsätzlich anders als die beiden vorigen. Bei Würfel und Winkel genügte ein Gradargument – reine Algebra. **Bei π braucht man Transzendenz**, und die ist analytisch zu beweisen.
LINDEMANN baute 1882 auf HERMITES Beweis der Transzendenz von e (1873) auf. Der Kern ist die Identität

$$e^{i\pi} = -1 :$$

Wäre π algebraisch, so wäre $i\pi$ algebraisch, und nach dem Satz von Lindemann-Weierstraß wäre $e^{i\pi}$ transzendent – aber -1 ist rational. ✓
Damit endete eine Suche, die bei ANAXAGORAS um 430 v. Chr. begonnen hatte, der das Problem im Gefängnis bearbeitete.
Die Pariser Akademie hatte schon 1775 beschlossen, keine Einsendungen zur Kreisquadratur mehr zu prüfen – die Flut der falschen Beweise war zu groß geworden. **Nach 1882 hörte sie nicht auf.**

(d) Die konstruierbaren n-Ecke.
Schritt 1 – Die Aufgabe übersetzen.
Das regelmäßige n-Eck ist konstruierbar genau dann, wenn $\cos\frac{2\pi}{n}$ konstruierbar ist – gleichwertig, wenn die n-te Einheitswurzel ζ_n es ist.
Schritt 2 – Den Grad bestimmen.

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$$

nach der Irreduzibilität des Kreisteilungspolynoms (Kapitel 9).
Schritt 3 – Die Bedingung.
Konstruierbarkeit verlangt $\varphi(n) = 2^k$.
Schritt 4 – Wann ist $\varphi(n)$ eine Zweierpotenz?
Mit $n = 2^a p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ gilt

$$\varphi(n) = 2^{a-1} \prod_i p_i^{e_i-1}(p_i - 1).$$

Damit das eine Zweierpotenz wird, muss gelten:

- $e_i = 1$ für alle i – sonst bliebe ein ungerader Faktor p_i stehen;
- $p_i - 1$ ist eine Zweierpotenz.

Schritt 5 – Fermatsche Primzahlen.
Eine Primzahl mit $p = 2^m + 1$ zwingt m selbst zu einer Zweierpotenz.
Warum: Hätte m einen ungeraden Teiler $d > 1$, etwa $m = de$, so

$$2^m + 1 = (2^e)^d + 1$$

und $x^d + 1$ ist für ungerades d durch $x + 1$ teilbar. **Dann wäre $2^e + 1$ ein echter Teiler.** ✓
Also $p = 2^{2^j} + 1$ – eine Fermatsche Primzahl.

j	$F_j = 2^{2^j}+1$	
0	3	prim
1	5	prim
2	17	prim
3	257	prim
4	65537	prim
5	4294967297	$= 641 \cdot 6700417$ (Euler 1732)

Schritt 6 – Der Satz von Gauß und Wantzel.

Das regelmäßige n-Eck ist genau dann mit Zirkel und Lineal konstruierbar, wenn

$$n = 2^a \, p_1 p_2 \cdots p_r$$

mit paarweise verschiedenen Fermatschen Primzahlen p_i.

Die konstruierbaren n-Ecke bis 30:

$$3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 15,\ 16,\ 17,\ 20,\ 24,\ 30.$$

Nicht konstruierbar:

$$7,\ 9,\ 11,\ 13,\ 14,\ 18,\ 19,\ 21,\ 22,\ 23,\ 25,\ 26,\ 27,\ 28,\ 29.$$

Prüfen wir das Siebeneck: $\varphi(7) = 6 = 2 \cdot 3$ – keine Zweierpotenz. **Nicht konstruierbar.** ✓
Und das Neuneck: $\varphi(9) = 6$. **Nicht konstruierbar** – was zugleich die Winkeldreiteilung von 120° ausschließt. ✓
Das 17-Eck: $\varphi(17) = 16 = 2^4$. **Konstruierbar.** ✓
Schritt 7 – Ein offenes Problem.
Man kennt bis heute nur fünf Fermatsche Primzahlen. Alle F_j für $5 \le j \le 32$ sind als zusammengesetzt nachgewiesen, und für viele weitere ebenfalls.
Ob es weitere gibt, ist unbekannt. Die verbreitete Vermutung ist, dass es keine gibt – **bewiesen ist es nicht.**
Also weiß man auch nicht, ob die Liste der konstruierbaren n-Ecke vollständig ist – ein zweitausendjähriges Problem, das an einer offenen zahlentheoretischen Frage hängt.
Das größte bekannte konstruierbare Vieleck mit ungerader Eckenzahl hat

$$3 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 257 \cdot 65537 = 4\,294\,967\,295$$

Ecken – das ist $2^{32} - 1$. Cox[8] behandelt die Konstruktionsprobleme mit ihrer vollständigen Galoistheorie.

11 Zerfällungskörper und endliche Körper

11.1 Zerfällungskörper

Jedes Polynom hat eine Heimat

Satz 11.1 (Kronecker, 1881)**.** *Zu jedem nichtkonstanten $f \in K[X]$ gibt es eine Erweiterung $L \supseteq K$, in der f eine Nullstelle hat.*

Der Beweis ist eine Zeile: Sei g ein irreduzibler Faktor von f. Setze

$$L := K[X]/(g).$$

Da g irreduzibel ist, ist (g) maximal, also L ein Körper (Kapitel 8).
Und die Restklasse $\bar{X}$ ist eine Nullstelle:

$$g(\bar{X}) = \overline{g(X)} = \bar{0}. \qquad \checkmark$$

Man erschafft die Nullstelle, indem man das Polynom zu null erklärt.

Das ist derselbe Kunstgriff wie bei $\mathbb{C} = \mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ – nur allgemein.

Definition 11.2. Der **Zerfällungskörper** von f über K ist der kleinste Körper, in dem f vollständig in Linearfaktoren zerfällt.

Satz 11.3. *Der Zerfällungskörper existiert stets und ist bis auf Isomorphie **eindeutig**. Es gilt*

$$[L : K] \leq (\deg f)!.$$

Die Schranke: Man adjungiert eine Nullstelle nach der anderen; beim i-ten Schritt hat das Restpolynom höchstens den Grad $\deg f - i + 1$.
Beispiele:

Polynom	Zerfällungskörper über $\mathbb{Q}$	Grad
$X^2 - 2$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$	2
$X^2 + 1$	$\mathbb{Q}(i)$	2
$X^3 - 2$	$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3)$	**6**
$X^4 - 2$	$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$	**8**
$X^5 - 1$	$\mathbb{Q}(\zeta_5)$	4

Eine Nullstelle genügt nicht

$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ enthält *nur eine* der drei Nullstellen von $X^3 - 2$.
Die drei Nullstellen sind

$$\sqrt[3]{2}, \qquad \sqrt[3]{2}\,\zeta_3, \qquad \sqrt[3]{2}\,\zeta_3^2 \qquad \text{mit } \zeta_3 = e^{2\pi i/3}.$$

Die beiden anderen sind komplex, und $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$.
Man muss also ζ_3 hinzunehmen:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3) : \mathbb{Q}] = 3 \cdot 2 = 6$$

nach dem Gradsatz, denn ζ_3 hat das Minimalpolynom $X^2 + X + 1$ über $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ (es ist dort irreduzibel, weil $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ reell ist). ✓
Diese Unterscheidung – eine Nullstelle gegen alle – ist der Kern der Galoistheorie.

Normal, separabel, galoissch

normal	Jedes irreduzible Polynom aus $K[X]$ mit *einer* Nullstelle in L zerfällt dort *vollständig*.
separabel	Jedes Minimalpolynom hat nur *einfache* Nullstellen.
galoissch	normal *und* separabel.

Warum man beides braucht:
$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ *ist nicht normal* – $X^3 - 2$ hat dort eine, aber nicht alle Nullstellen.

Separabilität ist über $\mathbb{Q}$ (und über jedem Körper der Charakteristik 0) automatisch.
Warum: Hätte f eine mehrfache Nullstelle, so hätten f und f' einen gemeinsamen Faktor. Da f irreduzibel ist, müsste $f \mid f'$ gelten – unmöglich wegen $\deg f' < \deg f$, außer $f' = 0$. Und in Charakteristik 0 ist $f' = 0$ nur für konstante f. ✓
In Charakteristik p kann es schiefgehen: Über $\mathbb{F}_p(t)$ hat $X^p - t$ die Ableitung $pX^{p-1} = 0$, und tatsächlich ist

$$X^p - t = (X - \sqrt[p]{t})^p$$

– **eine p-fache Nullstelle.** Solche Erweiterungen heißen *inseparabel*.

11.2 Endliche Körper

Satz 11.4 (Galois, 1830; Moore, 1893)**.**
1. *Jeder endliche Körper hat p^n Elemente für eine Primzahl p.*
2. *Zu jedem p^n gibt es **genau einen** Körper mit p^n Elementen, bis auf Isomorphie – den **Galoisfeld** $\mathbb{F}_{p^n}$.*
3. *$\mathbb{F}_{p^n}$ ist der Zerfällungskörper von $X^{p^n} - X$ über $\mathbb{F}_p$.*
4. *Die multiplikative Gruppe $\mathbb{F}_{p^n}^*$ ist **zyklisch**.*

Warum die Ordnung eine Primzahlpotenz sein muss
Sei F endlich. Die **Charakteristik** ist die kleinste Zahl m mit

$$\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{m} = 0.$$

Sie muss prim sein. Wäre $m = ab$ mit $1 < a, b < m$, so

$$0 = m \cdot 1 = (a \cdot 1)(b \cdot 1),$$

also hätte F Nullteiler – unmöglich in einem Körper. ✓
Damit enthält F den Primkörper $\mathbb{F}_p$, ist also ein $\mathbb{F}_p$-Vektorraum. Bei Dimension n hat er

$$p^n \text{ Elemente.} \qquad ✓$$

$\mathbb{F}_{p^n}$ ist nicht $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$

Für $n \geq 2$ sind das völlig verschiedene Ringe.

	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	$\mathbb{F}_4$
Körper?	nein	ja
Nullteiler	$2 \cdot 2 = 0$	keine
Charakteristik	4	**2**
Additive Struktur	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

In $\mathbb{F}_4$ gilt $x + x = 0$ für jedes x – die Charakteristik ist 2, nicht 4.

Der Frobenius-Homomorphismus. In Charakteristik p ist

$$\Phi : x \mapsto x^p$$

ein Körperhomomorphismus. Der überraschende Teil ist die Additivität:

$$(x+y)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} x^k y^{p-k} = x^p + y^p,$$

denn alle mittleren Binomialkoeffizienten sind durch p teilbar (Band 1, Kapitel 7).

In Charakteristik p gilt der „Traum des Erstsemesters“ $(x+y)^p = x^p + y^p$ tatsächlich.

Das ist einer der wenigen Fälle, in denen ein berüchtigter Fehler richtig wird.

Aufgabe 11.1.

(a) Konstruieren Sie $\mathbb{F}_4$ und $\mathbb{F}_8$ explizit.
(b) Bestimmen Sie alle Unterkörper von $\mathbb{F}_{64}$.
(c) Wie viele irreduzible Polynome vom Grad 3 gibt es über $\mathbb{F}_2$?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Konstruktion von $\mathbb{F}_4$.
Schritt 1 – Ein irreduzibles Polynom vom Grad 2 über $\mathbb{F}_2$ finden.
Die Polynome vom Grad 2 über $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ sind

$$X^2, \quad X^2 + 1, \quad X^2 + X, \quad X^2 + X + 1.$$

Ein Polynom vom Grad 2 ist genau dann irreduzibel, wenn es keine Nullstelle hat (Kapitel 9).

f	$f(0)$	$f(1)$	
X^2	0	1	reduzibel
X^2+1	1	0	reduzibel ($=(X+1)^2$)
X^2+X	0	0	reduzibel
X^2+X+1	**1**	**1**	**irreduzibel**

Bei X^2+X+1 und $x=1$: $1+1+1=3=1$ in $\mathbb{F}_2$. ✓
Schritt 2 – Den Körper bilden.

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]/(X^2+X+1) = \{0,\ 1,\ \alpha,\ \alpha+1\}$$

mit $\alpha^2 = \alpha+1$ (denn $\alpha^2+\alpha+1=0$ und $-1=1$).
Schritt 3 – Die Verknüpfungstafeln.

Addition

$+$	0	1	α	$\alpha+1$
0	0	1	α	$\alpha+1$
1	1	0	$\alpha+1$	α
α	α	$\alpha+1$	0	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	α	1	0

Multiplikation

$\cdot$	1	α	$\alpha+1$
1	1	α	$\alpha+1$
α	α	$\alpha+1$	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	1	α

Nachrechnen von $\alpha\cdot\alpha$: $\alpha^2=\alpha+1$. ✓
Von $\alpha(\alpha+1)$: $\alpha^2+\alpha=(\alpha+1)+\alpha=2\alpha+1=1$, da $2\alpha=0$. ✓
Die Diagonale in der Additionstafel ist lauter Nullen – Charakteristik 2.
Und $\mathbb{F}_4^*$ ist zyklisch von α erzeugt: $\alpha^1=\alpha$, $\alpha^2=\alpha+1$, $\alpha^3=1$. ✓

Konstruktion von $\mathbb{F}_8$.
Ein irreduzibles Polynom vom Grad 3 über $\mathbb{F}_2$: X^3+X+1.
Prüfung: $f(0)=1$, $f(1)=1+1+1=1$. **Keine Nullstelle, also irreduzibel** (Grad 3). ✓

$$\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[X]/(X^3+X+1), \qquad \beta^3=\beta+1.$$

Die Potenzen von β:

β^1	β
β^2	β^2
β^3	$\beta+1$
β^4	$\beta^2+\beta$
β^5	$\beta^3+\beta^2=\beta^2+\beta+1$
β^6	$\beta^3+\beta^2+\beta=\beta^2+1$
β^7	$\beta^3+\beta=1$

Rechnung zu β^5: $\beta^5=\beta\cdot\beta^4=\beta(\beta^2+\beta)=\beta^3+\beta^2=(\beta+1)+\beta^2$. ✓
Zu β^7: $\beta^7=\beta\cdot\beta^6=\beta(\beta^2+1)=\beta^3+\beta=(\beta+1)+\beta=1$. ✓
β erzeugt $\mathbb{F}_8^*$ – alle sieben Elemente $\neq 0$ kommen vor. ✓

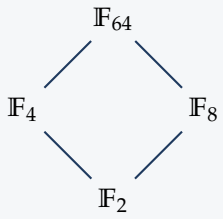
(b) Die Unterkörper von $\mathbb{F}_{64}$.

Satz 11.5. *$\mathbb{F}_{p^m}$ ist genau dann Unterkörper von $\mathbb{F}_{p^n}$, wenn $m \mid n$.*

Warum: $\mathbb{F}_{p^n}$ ist ein $\mathbb{F}_{p^m}$-Vektorraum der Dimension d, also $p^n=(p^m)^d=p^{md}$, also $n=md$. ✓
Es ist $64=2^6$, also $p=2$, $n=6$. Die Teiler von 6 sind $1,2,3,6$.

Teiler	**Unterkörper**	**Elemente**	**Grad über $\mathbb{F}_2$**
1	$\mathbb{F}_2$	2	1
2	$\mathbb{F}_4$	4	2
3	$\mathbb{F}_8$	8	3
6	$\mathbb{F}_{64}$	64	6

Der Verband der Unterkörper entspricht dem Teilerverband von 6.



Beachten Sie: $\mathbb{F}_{16}$ ist *kein* Unterkörper von $\mathbb{F}_{64}$, denn $4 \nmid 6$. ✓

(c) Irreduzible Polynome vom Grad 3 über $\mathbb{F}_2$.
Erster Weg – Abzählen.

Normierte Polynome vom Grad 3 über $\mathbb{F}_2$: die drei unteren Koeffizienten sind frei, also $2^3 = 8$ Stück.
Reduzibel heißt: Es gibt einen Linearfaktor, also eine Nullstelle in $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$.

f	$f(0)$	$f(1)$	
X^3	0		red.
$X^3 + 1$	1	0	red.
$X^3 + X$	0		red.
$X^3 + X^2$	0		red.
$X^3 + X + 1$	**1**	**1**	**irred.**
$X^3 + X^2 + 1$	**1**	**1**	**irred.**
$X^3 + X^2 + X$	0		red.
$X^3 + X^2 + X + 1$	1	0	red.

Prüfung von $X^3 + X^2 + 1$ bei $x = 1$: $1 + 1 + 1 = 1$. ✓

2 irreduzible Polynome vom Grad 3 über $\mathbb{F}_2$

Zweiter Weg – die allgemeine Formel.

Satz 11.6. *Die Anzahl der normierten irreduziblen Polynome vom Grad n über $\mathbb{F}_q$ ist*

$$N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d)\, q^{n/d},$$

mit der Möbiusfunktion μ (Band 1, Kapitel 9).

Für $q = 2$, $n = 3$: Teiler von 3 sind 1 und 3.

$$N_2(3) = \frac{1}{3}\big(\mu(1) \cdot 2^3 + \mu(3) \cdot 2^1\big) = \frac{1}{3}(8 - 2) = 2. \qquad \checkmark$$

Zur Kontrolle $n = 4$: Teiler $1, 2, 4$; $\mu(1) = 1$, $\mu(2) = -1$, $\mu(4) = 0$.

$$N_2(4) = \frac{1}{4}(16 - 4 + 0) = 3.$$

Und tatsächlich: $X^4 + X + 1$, $X^4 + X^3 + 1$, $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$. ✓
Woher die Formel kommt. Es gilt die Produktformel

$$X^{q^n} - X = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{f \text{ irred.} \\ \deg f = d}} f,$$

denn $\mathbb{F}_{q^n}$ enthält genau die Elemente, deren Minimalpolynomgrad n teilt. Gradvergleich liefert

$$q^n = \sum_{d \mid n} d \cdot N_q(d),$$

und Möbius-Inversion ergibt die Formel. ✓

Schritt 4 – Wozu endliche Körper gut sind.

Anwendung	**Welcher Körper**
AES-Verschlüsselung	$\mathbb{F}_{256} = \mathbb{F}_{2^8}$
Reed-Solomon-Codes (CD, DVD, QR)	$\mathbb{F}_{256}$
BCH-Codes	$\mathbb{F}_{2^m}$
Elliptische-Kurven-Kryptographie	$\mathbb{F}_p$ mit großem p
Lateinische Quadrate, Designs	beliebige $\mathbb{F}_q$

Beim AES rechnet man wörtlich in $\mathbb{F}_2[X]/(X^8 + X^4 + X^3 + X + 1)$. Jedes Byte ist ein Körperelement; die „S-Box“ ist die Inversenbildung in diesem Körper.

Ein Musterfall dafür, dass reine Algebra zur Infrastruktur wird: Galois’ Körper von 1830 sichern heute jede verschlüsselte Verbindung.

Part V

Galoistheorie

12 Der Hauptsatz

12.1 Die Galoisgruppe

Die Idee: Symmetrien der Nullstellen

Definition 12.1. Für eine Körpererweiterung L/K ist

$$\mathrm{Gal}(L/K) := \{\sigma : L \to L \text{ Körperautomorphismus mit } \sigma|_K = \mathrm{id}\}$$

die **Galoisgruppe**.

In Worten: Alle Umnummerierungen von L, die die Rechenregeln erhalten und K punktweise festlassen.

Satz 12.2. *Ist $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)$ und α Nullstelle von $f \in K[X]$, so ist auch $\sigma(\alpha)$ Nullstelle von f.*

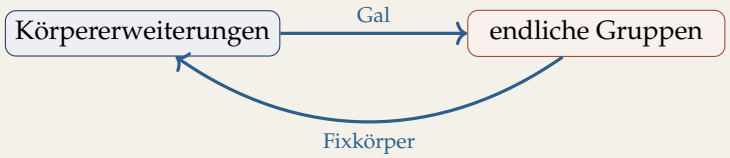
Beweis. Sei $f = \sum a_i X^i$ mit $a_i \in K$. Dann

$$f(\sigma(\alpha)) = \sum a_i \sigma(\alpha)^i = \sum \sigma(a_i)\sigma(\alpha^i) = \sigma\left(\sum a_i \alpha^i\right) = \sigma(0) = 0.$$

Im zweiten Schritt wurde $\sigma(a_i) = a_i$ benutzt – die Elemente von K bleiben fest. ✓

Die Galoisgruppe permutiert die Nullstellen jedes Polynoms aus $K[X]$.

Daraus folgt sofort: $\mathrm{Gal}(L/K)$ ist eine Untergruppe von $\mathfrak{S}_n$, wenn L der Zerfällungskörper eines Polynoms vom Grad n ist.
Und damit ist die Verbindung hergestellt:



Drei Beispiele zum Rechnen

Erstens: $\mathbb{C}/\mathbb{R}$.

Ein $\sigma \in \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ ist durch $\sigma(i)$ festgelegt, und $\sigma(i)$ muss Nullstelle von X^2+1 sein, also $\pm i$.

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\mathrm{id},\ \text{Konjugation}\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Zweitens: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$.
Ein σ müsste $\sqrt[3]{2}$ auf eine Nullstelle von X^3-2 schicken. **Aber $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ enthält nur eine davon** – die anderen sind komplex.

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}\}, \qquad |\mathrm{Gal}| = 1 < 3 = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}].$$

Die Gruppe ist zu klein – weil die Erweiterung nicht normal ist.

Drittens: $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$.
Es ist $[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$ nach dem Gradsatz.
Ein σ ist festgelegt durch

$$\sigma(\sqrt{2}) \in \{\pm\sqrt{2}\}, \qquad \sigma(\sqrt{3}) \in \{\pm\sqrt{3}\}.$$

Vier Kombinationen, alle möglich:

	$\sigma(\sqrt{2})$	$\sigma(\sqrt{3})$	**Ordnung**
id	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	1
σ_1	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	2
σ_2	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{3}$	2
σ_3	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{3}$	2

$$\mathrm{Gal} \cong V_4 \qquad \text{(Kleinsche Vierergruppe).}$$

Hier stimmt $|\mathrm{Gal}| = 4 = [L : \mathbb{Q}]$ – die Erweiterung ist galoissch. ✓

Satz 12.3 (Charakterisierung). *Für eine endliche Erweiterung L/K sind gleichwertig:*

1. *L/K ist galoissch (normal und separabel).*
2. *$|\mathrm{Gal}(L/K)| = [L : K]$.*
3. *Der Fixkörper von $\mathrm{Gal}(L/K)$ ist genau K.*

12.2 Der Hauptsatz der Galoistheorie

Satz 12.4 (Hauptsatz). *Sei L/K galoissch mit $G := \mathrm{Gal}(L/K)$. Dann gibt es eine* ***inklusionsumkehrende Bijektion***

$$\{\textit{Zwischenkörper } K \subseteq M \subseteq L\} \longleftrightarrow \{\textit{Untergruppen } H \leq G\}$$

$$M \longmapsto \mathrm{Gal}(L/M), \qquad H \longmapsto L^H := \{x \in L : \sigma(x) = x\ \forall \sigma \in H\}.$$

Dabei gilt:

1. $[L : M] = |\mathrm{Gal}(L/M)|$ *und* $[M : K] = [G : \mathrm{Gal}(L/M)]$.
2. M/K *ist genau dann* ***normal****, wenn* $\mathrm{Gal}(L/M)$ *ein* ***Normalteiler*** *von* G *ist.*
3. *In diesem Fall ist* $\mathrm{Gal}(M/K) \cong G/\mathrm{Gal}(L/M)$.

Was dieser Satz leistet

Er übersetzt ein Problem über Körper – von denen es unendlich viele Elemente gibt – in ein Problem über eine ***endliche*** *Gruppe.*

Und die Wörterbuchzeile ist bemerkenswert:

Körperseite	**Gruppenseite**
größerer Zwischenkörper	**kleinere** Untergruppe
K selbst	ganze Gruppe G
L selbst	$\{e\}$
Grad $[M : K]$	Index $[G : H]$
normale Erweiterung	**Normalteiler**

Die Umkehrung der Inklusion ist der Punkt, an dem man beim Rechnen am häufigsten stolpert: Der *größte* Zwischenkörper L gehört zur *kleinsten* Untergruppe $\{e\}$.
Und Punkt 2 erklärt endlich das Wort „Normalteiler“: Es kommt von *normalen Körpererweiterungen*. Die Begriffe sind über den Hauptsatz dieselben.

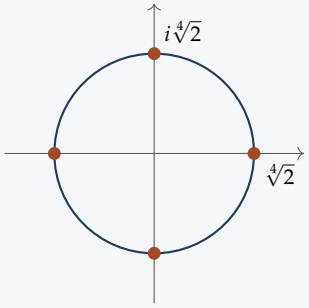
Aufgabe 12.1. Untersuchen Sie den Zerfällungskörper von $X^4 - 2$ über $\mathbb{Q}$ vollständig.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Nullstellen.

$$X^4 = 2 \Longrightarrow X \in \{\sqrt[4]{2},\ i\sqrt[4]{2},\ -\sqrt[4]{2},\ -i\sqrt[4]{2}\}.$$

Man erhält sie, indem man die vierten Wurzeln aus 2 in $\mathbb{C}$ *bestimmt* – sie liegen auf einem Kreis vom Radius $\sqrt[4]{2} \approx 1{,}1892$, jeweils um 90° versetzt.



Schritt 2 – Der Zerfällungskörper.

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2},\ i).$$

Denn mit $\sqrt[4]{2}$ und i hat man alle vier Nullstellen.
Schritt 3 – Den Grad bestimmen.
Erster Faktor: $X^4 - 2$ ist nach Eisenstein ($p = 2$) irreduzibel, also

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4.$$

Zweiter Faktor: $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \subset \mathbb{R}$, also $i \notin \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$. Das Minimalpolynom von i ist dort $X^2 + 1$:

$$[L : \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})] = 2.$$

Gradsatz:

$$[L : \mathbb{Q}] = 4 \cdot 2 = 8.$$

Schritt 4 – Die Galoisgruppe bestimmen.
Ein $\sigma \in G$ ist festgelegt durch

$$\sigma(\sqrt[4]{2}) \in \{\pm\sqrt[4]{2}, \pm i\sqrt[4]{2}\} \quad (4 \text{ Wahlen}), \qquad \sigma(i) \in \{\pm i\} \quad (2 \text{ Wahlen}).$$

Acht Kombinationen, und wegen $|G| = [L : \mathbb{Q}] = 8$ sind alle möglich.
Wir setzen

$$r :\ \sqrt[4]{2} \mapsto i\sqrt[4]{2},\ i \mapsto i \qquad \text{und} \qquad s :\ \sqrt[4]{2} \mapsto \sqrt[4]{2},\ i \mapsto -i.$$

s ist die komplexe Konjugation.
Die Ordnungen:

$$r :\ \sqrt[4]{2} \to i\sqrt[4]{2} \to i^2\sqrt[4]{2} \to i^3\sqrt[4]{2} \to \sqrt[4]{2} \Longrightarrow \operatorname{ord}(r) = 4.$$

$$s^2 = \mathrm{id} \Longrightarrow \operatorname{ord}(s) = 2.$$

Und die entscheidende Relation:

$$srs^{-1} = r^{-1}.$$

Nachrechnen, angewandt auf $\sqrt[4]{2}$:

$$\sqrt[4]{2} \xrightarrow{s^{-1}} \sqrt[4]{2} \xrightarrow{r} i\sqrt[4]{2} \xrightarrow{s} -i\sqrt[4]{2}.$$

Und r^{-1} schickt $\sqrt[4]{2} \mapsto -i\sqrt[4]{2}$, denn $r^{-1} = r^3$ und $r^3(\sqrt[4]{2}) = i^3\sqrt[4]{2} = -i\sqrt[4]{2}$. ✓

$$\boxed{G \cong D_4}$$

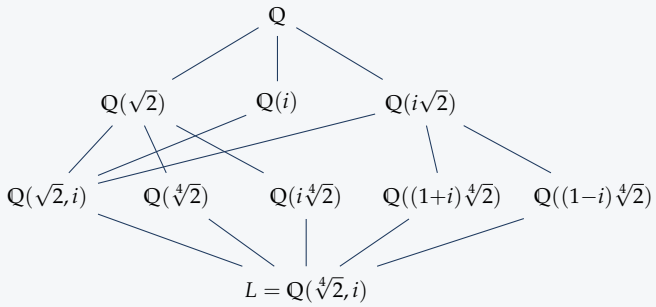
Die Symmetriegruppe des Quadrats – was zum Bild der vier Nullstellen passt: Sie bilden ein Quadrat, und G ist genau dessen Symmetriegruppe.
Schritt 5 – Der Untergruppenverband.
D_4 hat zehn Untergruppen (Kapitel 1):

Ord.	**Untergruppe**	**Fixkörper**	**Grad über $\mathbb{Q}$**
8	D_4	$\mathbb{Q}$	1
4	$\langle r \rangle$	$\mathbb{Q}(i)$	2
4	$\{e, r^2, s, r^2s\}$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$	2
4	$\{e, r^2, rs, r^3s\}$	$\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$	2
2	$\langle r^2 \rangle$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$	4
2	$\langle s \rangle$	$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$	4
2	$\langle r^2s \rangle$	$\mathbb{Q}(i\sqrt[4]{2})$	4
2	$\langle rs \rangle$	$\mathbb{Q}((1+i)\sqrt[4]{2})$	4
2	$\langle r^3s \rangle$	$\mathbb{Q}((1-i)\sqrt[4]{2})$	4
1	$\{e\}$	L	8

Zehn Untergruppen, zehn Zwischenkörper – die Bijektion des Hauptsatzes. ✓
Prüfen wir eine Zeile: $\langle s \rangle$ hat Ordnung 2, also

$$[L : L^{\langle s \rangle}] = 2 \Longrightarrow [L^{\langle s \rangle} : \mathbb{Q}] = \frac{8}{2} = 4.$$

Und s lässt $\sqrt[4]{2}$ fest (es ist reell), also $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \subseteq L^{\langle s \rangle}$; wegen der Gradgleichheit sind sie gleich. ✓
Schritt 6 – Der Verband als Bild.



Schritt 7 – Welche Zwischenkörper sind normal über $\mathbb{Q}$?
Nach Punkt 2 des Hauptsatzes: genau die, deren Untergruppe ein Normalteiler ist.
Die drei Untergruppen der Ordnung 4 haben Index 2, sind also Normalteiler.

$$\Longrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}),\ \mathbb{Q}(i),\ \mathbb{Q}(i\sqrt{2}) \text{ sind normal über } \mathbb{Q}.\checkmark$$

Das leuchtet ein: Es sind Erweiterungen vom Grad 2, und quadratische Erweiterungen sind stets normal (mit einer Nullstelle hat man auch die zweite).
Das Zentrum $\langle r^2\rangle$ ist ebenfalls Normalteiler, also ist $\mathbb{Q}(\sqrt{2},i)$ normal.
Aber $\langle s\rangle = \{e,s\}$ *ist* kein *Normalteiler:*

$$rsr^{-1} = r^2 s \notin \{e,s\}.$$

$$\Longrightarrow \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) \text{ ist } \textbf{nicht} \text{ normal über } \mathbb{Q}.$$

Und das stimmt mit der Anschauung überein: X^4-2 hat in $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ nur zwei der vier Nullstellen ($\pm\sqrt[4]{2}$), die anderen beiden sind komplex. ✓
Schritt 8 – Was dieses Beispiel zeigt.

Der Hauptsatz macht Körpertheorie zur Gruppentheorie.

Um alle Zwischenkörper zu finden – eine Frage über unendliche Objekte –, bestimmt man alle Untergruppen einer Gruppe mit acht Elementen. **Das ist eine endliche, überschaubare Aufgabe.**
Und die Normalität, die auf der Körperseite schwer zu prüfen ist, liest man auf der Gruppenseite an einer Konjugation ab.
GALOIS schrieb diese Theorie 1831 im Alter von neunzehn Jahren nieder. Seine Arbeit wurde von der Akademie abgelehnt – POISSON nannte sie unverständlich. Galois starb am 31. Mai 1832 an den Folgen eines Duells, mit zwanzig Jahren.
In der Nacht davor schrieb er einen Brief an seinen Freund Auguste Chevalier, in dem er seine Ergebnisse zusammenfasste, mit der Bitte, Jacobi oder Gauß möchten öffentlich urteilen. Am Rand notierte er mehrfach: *Ich habe keine Zeit.*
Erst 1846 veröffentlichte LIOUVILLE die Arbeiten. Es dauerte weitere Jahrzehnte, bis man ihre Tragweite verstand. Edwards[10] und Tignol[26] zeichnen die Entstehung nach; Cox[8] und Stewart[25] sind die zugänglichsten modernen Darstellungen. Die knappe Vorlesungsmitschrift von EMIL ARTIN[2] aus dem Jahr 1942 hat

der Theorie ihre heutige Gestalt gegeben – sie stellt die Automorphismengruppe an den Anfang statt die Gleichung; Michael Artins Lehrbuch[3] verbindet den Stoff durchgehend mit der linearen Algebra und der Geometrie.

13 Auflösbarkeit durch Radikale

13.1 Was „durch Wurzeln lösbar“ heißt

Die Frage präzisieren

Definition 13.1. $f \in K[X]$ heißt **durch Radikale auflösbar**, wenn der Zerfällungskörper in einer Kette

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r$$

enthalten ist, wobei jedes $K_{i+1} = K_i(\sqrt[n_i]{a_i})$ durch Adjunktion einer Wurzel entsteht.

In Worten: Die Lösungen lassen sich aus den Koeffizienten mit $+, -, \cdot, :$ und Wurzelziehen hinschreiben.
Beispiel Grad 2:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

– **eine Wurzel genügt**, die Kette hat die Länge 1.
Grad 3 (Cardano 1545):

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

Zwei Stufen: erst eine Quadratwurzel, dann eine Kubikwurzel.

Der *casus irreducibilis*

Hat die kubische Gleichung *drei reelle* Lösungen, so ist die Diskriminante negativ – und die Cardano-Formel führt durch die *komplexen* Zahlen.
Beispiel: $x^3 - 15x - 4 = 0$ hat die reelle Lösung $x = 4$.

$$\textit{Probe:}\quad 64 - 60 - 4 = 0.\checkmark$$

Cardanos Formel liefert

$$x = \sqrt[3]{2 + 11i} + \sqrt[3]{2 - 11i} = (2 + i) + (2 - i) = 4.$$

Der Weg führt durch $\mathbb{C}$, obwohl Anfang und Ende reell sind.
Und das ist unvermeidlich: Man kann beweisen, dass es im *casus irreducibilis* keine Darstellung durch reelle Radikale gibt.
Genau dieser Umstand zwang die Mathematik zu den komplexen Zahlen. BOMBELLI rechnete 1572 als Erster damit – widerwillig, er nannte es eine „wilde Idee". **Nicht die Gleichung $x^2 = -1$ war der Anlass**, sondern die kubischen Gleichungen mit lauter reellen Lösungen (Band 7, Kapitel 7).

13.2 Auflösbare Gruppen

Definition 13.2. Eine Gruppe G heißt **auflösbar**, wenn es eine Kette

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \ldots \trianglelefteq G_n = G$$

gibt, in der jeder Faktor G_{i+1}/G_i **abelsch** ist.

Welche Gruppen auflösbar sind

Gruppe	auflösbar?	Bemerkung
abelsch	ja	Kette der Länge 1
p-Gruppen	ja	über das Zentrum
$\mathfrak{S}_3$, $\mathfrak{S}_4$	ja	siehe unten
D_n	ja	$\langle r \rangle \trianglelefteq D_n$
Ordnung < 60	ja	alle
$\mathfrak{A}_5$, $\mathfrak{S}_5$	**nein**	Ordnung 60 bzw. 120
$\mathfrak{A}_n$, $\mathfrak{S}_n$ für $n \geq 5$	**nein**	

Die Kette für $\mathfrak{S}_4$ (aus Kapitel 5):

$$\{e\} \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq \mathfrak{A}_4 \trianglelefteq \mathfrak{S}_4$$

Faktor	Ordnung	Struktur
$V_4/\{e\}$	4	V_4 – abelsch
$\mathfrak{A}_4/V_4$	3	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ – abelsch
$\mathfrak{S}_4/\mathfrak{A}_4$	2	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ – abelsch

Alle Faktoren abelsch – $\mathfrak{S}_4$ ist auflösbar. ✓

Satz 13.3 (Feit-Thompson, 1963)**.** *Jede Gruppe **ungerader** Ordnung ist auflösbar.*

Der Beweis umfasst 255 Seiten und füllte einen ganzen Zeitschriftenband. Er gilt als Wendepunkt in der Gruppentheorie und war eine Vorstufe zur Klassifikation der einfachen Gruppen. **2012 wurde er vollständig in Coq formalisiert** (Kapitel 15).

Satz 13.4 (Galois, 1832)**.** *$f \in K[X]$ ist genau dann durch Radikale auflösbar, wenn die Galoisgruppe des Zerfällungskörpers **auflösbar** ist.*

Warum der Satz gilt – die Beweisidee

Der Kern ist die Beobachtung:

*Das Adjungieren einer n-ten Wurzel erzeugt eine **zyklische** Galoisgruppe.*

Genauer: Enthält K bereits die n-ten Einheitswurzeln, so ist

$$\mathrm{Gal}\big(K(\sqrt[n]{a})/K\big) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Warum: Ein σ schickt $\sqrt[n]{a}$ auf eine andere n-te Wurzel von a, also auf $\zeta^k \sqrt[n]{a}$. Die Zuordnung $\sigma \mapsto k$ ist ein injektiver Homomorphismus nach $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. ✓
Und daraus folgt beides:
Radikalkette $\Longrightarrow$ auflösbare Gruppe: Jede Stufe der Radikalkette liefert einen zyklischen – also abelschen – Faktor in der Gruppenkette.
Auflösbare Gruppe $\Longrightarrow$ Radikalkette: Man verfeinert die Kette, bis alle Faktoren zyklisch von Primzahlordnung sind, und zeigt mit *Lagrange-Resolventen*, dass jede solche Stufe durch eine Wurzel erzeugt wird.

Aufgabe 13.1.

(a) Beweisen Sie, dass $\mathfrak{A}_5$ einfach ist.

(b) Folgern Sie, dass $\mathfrak{S}_5$ nicht auflösbar ist.

(c) Geben Sie ein konkretes Polynom fünften Grades an, das nicht durch Radikale lösbar ist.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) $\mathfrak{A}_5$ ist einfach.

Schritt 1 – Die Konjugationsklassen bestimmen.

$|\mathfrak{A}_5| = 60$. Die geraden Permutationen von $\mathfrak{S}_5$ (Tabelle aus Kapitel 2):

Zykeltyp	Anzahl	Ordnung	Klassen in $\mathfrak{A}_5$
e	1	1	1
$(a\,b)(c\,d)$	15	2	15
$(a\,b\,c)$	20	3	20
$(a\,b\,c\,d\,e)$	24	5	$12 + 12$
Summe	**60**		

Die 5-Zykel zerfallen in *zwei* Klassen

In $\mathfrak{S}_5$ sind alle 24 Fünferzykel konjugiert. **In $\mathfrak{A}_5$ nicht.**
Der Grund: Konjugation mit einer *ungeraden* Permutation ist in $\mathfrak{A}_5$ nicht verfügbar. Der Zentralisator eines 5-Zykels in $\mathfrak{S}_5$ ist $\langle\sigma\rangle$ mit 5 Elementen, also

$$|\text{Klasse in } \mathfrak{S}_5| = \frac{120}{5} = 24.$$

In $\mathfrak{A}_5$ ist der Zentralisator derselbe, also

$$|\text{Klasse in } \mathfrak{A}_5| = \frac{60}{5} = 12.$$

Zwei Klassen zu je 12. ✓
Genau diese Aufspaltung macht den Beweis möglich.

Schritt 2 – Die Klassengleichung.

$$60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12.$$

Schritt 3 – Mögliche Normalteilerordnungen.

Ein Normalteiler ist eine Vereinigung von Konjugationsklassen, enthält e, und seine Ordnung teilt 60.

Wir prüfen alle Teilsummen, die die 1 enthalten:

Summe	Wert	Teilt 60?
1	1	ja (trivial)
$1+12$	13	nein
$1+15$	16	nein
$1+20$	21	nein
$1+12+12$	25	nein
$1+12+15$	28	nein
$1+12+20$	33	nein
$1+15+20$	36	nein
$1+12+12+15$	40	nein
$1+12+12+20$	45	nein
$1+12+15+20$	48	nein
$1+12+12+15+20$	**60**	ja (ganz $\mathfrak{A}_5$)

Kontrolle einiger Zeilen: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$; die Teiler sind $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60$. Keiner der Zwischenwerte $13, 16, 21, 25, 28, 33, 36, 40, 45, 48$ steht darin. ✓
Schritt 4 – Der Schluss.

Die einzigen Normalteiler sind $\{e\}$ und $\mathfrak{A}_5$. Also ist $\mathfrak{A}_5$ einfach.

$\mathfrak{A}_5$ **ist die kleinste nichtabelsche einfache Gruppe.** Alle Gruppen der Ordnung < 60 sind auflösbar.

(b) $\mathfrak{S}_5$ **ist nicht auflösbar.**
Schritt 1 – Annahme.
Sei $\mathfrak{S}_5$ auflösbar mit einer Kette

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \ldots \trianglelefteq G_n = \mathfrak{S}_5$$

und abelschen Faktoren.
Schritt 2 – Der Vererbungssatz.

Satz 13.5. *Untergruppen und Faktorgruppen auflösbarer Gruppen sind auflösbar.*

Für Untergruppen: Man schneidet die Kette mit H; die Faktoren $H \cap G_{i+1} / H \cap G_i$ betten sich in G_{i+1}/G_i ein und sind daher abelsch. ✓
Also wäre auch $\mathfrak{A}_5 \leq \mathfrak{S}_5$ **auflösbar.**

Schritt 3 – Der Widerspruch.
$\mathfrak{A}_5$ hat nur die Normalteiler $\{e\}$ und sich selbst. Eine Auflösungskette müsste also

$$\{e\} \trianglelefteq \mathfrak{A}_5$$

lauten, mit dem Faktor $\mathfrak{A}_5/\{e\} = \mathfrak{A}_5$.
Aber $\mathfrak{A}_5$ ist nicht abelsch:

$$(123)(12)(45) \neq (12)(45)(123).$$

Prüfen wir die Wirkung auf 1. Links (erst rechts): $1 \xrightarrow{(12)(45)} 2 \xrightarrow{(123)} 3$. Rechts: $1 \xrightarrow{(123)} 2 \xrightarrow{(12)(45)} 1$.
Verschieden. ✓

$$\boxed{\mathfrak{S}_5 \text{ ist nicht auflösbar.}}$$

Schritt 4 – Die Folgerung für Gleichungen.
Die *allgemeine* Gleichung fünften Grades – mit unabhängigen Unbestimmten als Koeffizienten – hat die Galoisgruppe $\mathfrak{S}_5$.
Nach dem Satz von Galois ist sie nicht durch Radikale lösbar.

$$\boxed{\text{Es gibt keine allgemeine Lösungsformel für den Grad } \geq 5.}$$

Das ist der Satz von Abel und Ruffini.

(c) Ein konkretes Beispiel.
Achtung: Der Satz von Abel schließt nicht aus, dass *einzelne* Gleichungen fünften Grades lösbar sind.
Etwa $x^5 - 2 = 0$ mit der Lösung $x = \sqrt[5]{2}$ – offensichtlich durch Radikale gegeben. Die Galoisgruppe ist auflösbar (eine Untergruppe der Ordnung 20 von $\mathfrak{S}_5$).
Man braucht also ein Polynom mit Galoisgruppe $\mathfrak{S}_5$.
Schritt 1 – Das Kriterium.

Satz 13.6. *Sei $f \in \mathbb{Q}[X]$ irreduzibel vom Grad p (prim) mit genau **zwei** nichtreellen Nullstellen. Dann ist* $\mathrm{Gal}(f) \cong \mathfrak{S}_p$.

Beweisidee. Die Galoisgruppe $G \leq \mathfrak{S}_p$ ist transitiv (wegen Irreduzibilität), enthält also nach Cauchy ein Element der Ordnung p – einen p-Zykel. Die komplexe Konjugation vertauscht genau die beiden nichtreellen Nullstellen, ist also eine Transposition.
Und ein p-Zykel zusammen mit einer Transposition erzeugt ganz $\mathfrak{S}_p$, wenn p prim ist. ✓
Schritt 2 – Ein Kandidat.

$$f(X) = X^5 - 6X + 3.$$

Schritt 3 – Irreduzibilität.
Eisenstein mit $p = 3$:

$a_5 = 1$	$3 \nmid 1$ ✓
$a_4 = a_3 = a_2 = 0$	$3 \mid 0$ ✓
$a_1 = -6$	$3 \mid 6$ ✓
$a_0 = 3$	$3 \mid 3$ ✓, $9 \nmid 3$ ✓

Irreduzibel. ✓
Schritt 4 – Die Zahl der reellen Nullstellen.
Ableitung:

$$f'(X) = 5X^4 - 6 = 0 \Longrightarrow X^4 = \frac{6}{5} \Longrightarrow X = \pm\sqrt[4]{1{,}2} = \pm 1{,}04664.$$

Zwei kritische Stellen.
Funktionswerte dort:

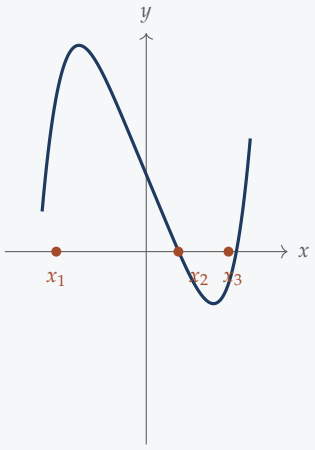
$$f(1{,}04664) = 1{,}04664^5 - 6 \cdot 1{,}04664 + 3$$

Es ist $1{,}04664^5 = 1{,}25597$*:*

$$= 1{,}25597 - 6{,}27984 + 3 = -2{,}02387 < 0.$$

$$f(-1{,}04664) = -1{,}25597 + 6{,}27984 + 3 = 8{,}02387 > 0.$$

Also: Maximum bei $-1{,}047$ mit positivem Wert, Minimum bei $+1{,}047$ mit negativem Wert.



Der Graph schneidet die Achse dreimal:

- einmal links vom Maximum (denn $f(x) \to -\infty$ für $x \to -\infty$),
- einmal zwischen Maximum und Minimum,
- einmal rechts vom Minimum (denn $f(x) \to +\infty$).

Zahlenprobe:

$$f(-2) = -32 + 12 + 3 = -17 < 0, \qquad f(-1) = -1 + 6 + 3 = 8 > 0$$

– Nullstelle zwischen -2 und -1. ✓

$$f(0) = 3 > 0, \qquad f(1) = 1 - 6 + 3 = -2 < 0$$

– Nullstelle zwischen 0 und 1. ✓

$$f(2) = 32 - 12 + 3 = 23 > 0$$

– Nullstelle zwischen 1 und 2. ✓
Drei reelle Nullstellen, also genau zwei komplexe. ✓
Schritt 5 – Der Schluss.
Nach dem Kriterium ist

$$\mathrm{Gal}(f) \cong \mathfrak{S}_5,$$

und $\mathfrak{S}_5$ ist nicht auflösbar.

$$\boxed{X^5 - 6X + 3 \text{ ist nicht durch Radikale lösbar.}}$$

Schritt 6 – Was das genau bedeutet – und was nicht.
Es bedeutet: Die drei reellen Nullstellen lassen sich *nicht* durch einen Ausdruck aus $+, -, \cdot, :, \sqrt[n]{\ }$ hinschreiben.
Es bedeutet *nicht*:

- dass es keine Lösungen gäbe – es gibt fünf in $\mathbb{C}$;
- dass man sie nicht berechnen könnte – numerisch beliebig genau (Band 5, Kapitel 7);
- dass es gar keine Formel gäbe – mit *elliptischen Modulfunktionen* geht es. HERMITE und KRONECKER gaben 1858 unabhängig eine solche Lösung an.

Numerisch: $x_1 = -1{,}67104$, $x_2 = 0{,}50550$, $x_3 = 1{,}27488$.
Probe für x_2: $0{,}50550^5 - 6 \cdot 0{,}50550 + 3 = 0{,}03302 - 3{,}03300 + 3 = 0{,}00002$. ✓
Schritt 7 – Die Geschichte.
PAOLO RUFFINI veröffentlichte 1799 einen 516-seitigen Beweis. **Er war fast richtig** – eine Lücke blieb unbemerkt –, und niemand las ihn zu Ende. Cauchy schrieb ihm 1821 anerkennend, kurz vor Ruffinis Tod.
NIELS HENRIK ABEL führte den Beweis 1824 vollständig, auf eigene Kosten gedruckt, auf sechs Seiten – er hatte kein Geld für mehr. **Er starb 1829 mit 26 Jahren an Tuberkulose**, zwei Tage bevor ein Brief eintraf, der ihm eine Professur in Berlin anbot.
GALOIS beantwortete 1831 die tiefere Frage: *warum* nicht. **Und er gab das Kriterium**, das für jede einzelne Gleichung entscheidet.
Drei junge Männer – 30, 26 und 20 Jahre alt – beendeten eine Suche, die dreihundert Jahre gedauert hatte.

Part VI

Weiterführende Strukturen

14 Moduln, Darstellungen, Kategorien

14.1 Moduln

Vektorräume über Ringen

Definition 14.1. Ein **Modul** über einem Ring R ist eine abelsche Gruppe M mit einer Multiplikation $R \times M \to M$, die den Vektorraumaxiomen genügt.

Der einzige Unterschied zum Vektorraum: R ist ein Ring, kein Körper.
Und das ändert alles:

	Vektorraum	Modul
Basis existiert stets	ja	nein
Dimension wohldefiniert	ja	nur bei freien Moduln
Untermodul ist direkter Summand	ja	nein
Torsion	keine	möglich

Beispiel: $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ist ein $\mathbb{Z}$-Modul ohne Basis. Denn $2 \cdot x = 0$ für jedes x – jedes einelementige System ist linear abhängig, aber der Modul ist nicht null.
Man nennt solche Elemente Torsionselemente.
Warum Moduln wichtig sind: Sie vereinheitlichen scheinbar verschiedene Dinge.

$R = K$ Körper	Vektorräume
$R = \mathbb{Z}$	abelsche Gruppen
$R = K[X]$	Vektorräume mit einem Endomorphismus
$R = K[G]$	Darstellungen der Gruppe G

Die dritte Zeile ist besonders lehrreich. Ein $K[X]$-Modul ist ein K-Vektorraum V zusammen mit der Wirkung von X – also einem linearen Endomorphismus.

Und der Hauptsatz über endlich erzeugte Moduln über Hauptidealringen liefert dann in einem Schlag:

$R = \mathbb{Z}$	Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen (Kap. 7)
$R = K[X]$	**Jordansche Normalform** (Band 2, Kapitel 8)

Zwei Sätze, die nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, sind derselbe Satz. Das ist die Leistung der Abstraktion.
Wer die Modultheorie in voller Allgemeinheit sucht, findet sie in den großen Referenzwerken: Hungerford[15] ist das kompakteste, Jacobson[16] das gründlichste, und Langs *Algebra*[18] ist das umfangreichste – ein Buch, das man nicht liest, sondern nachschlägt.

14.2 Darstellungstheorie

Gruppen als Matrizen

Definition 14.2. Eine **Darstellung** von G ist ein Homomorphismus

$$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$$

in die Gruppe der invertierbaren linearen Abbildungen eines Vektorraums V.

Man macht abstrakte Gruppenelemente zu Matrizen – und kann rechnen.

Beispiel: D_3 wirkt auf $\mathbb{R}^2$ durch die tatsächlichen Drehungen und Spiegelungen:

$$\rho(r) = \begin{pmatrix} \cos 120^\circ & -\sin 120^\circ \\ \sin 120^\circ & \cos 120^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Probe: $\rho(r)^3$ muss die Einheitsmatrix sein – eine Drehung um 360°. ✓

Satz 14.3 (Maschke, 1899)**.** *Ist* $\operatorname{char} K \nmid |G|$*, so zerfällt jede Darstellung in eine direkte Summe* ***irreduzibler*** *Darstellungen.*

Die irreduziblen Darstellungen sind also die Bausteine – und man kennt sie über die **Charaktertafel**.

Definition 14.4. Der **Charakter** einer Darstellung ist

$$\chi_\rho(g) := \operatorname{Spur}\big(\rho(g)\big).$$

Erstaunlich: Diese eine Zahl pro Element bestimmt die Darstellung bis auf Äquivalenz vollständig.
Die Charaktertafel von $\mathfrak{S}_3$:

	e	$(a\,b)$	$(a\,b\,c)$
Klassengröße	1	3	2
trivial	1	1	1
Signum	1	-1	1
zweidimensional	**2**	0	-1

Zwei Kontrollen:

- *Die Zahl der irreduziblen Darstellungen ist die Zahl der Konjugationsklassen* – hier drei. ✓
- *Die Summe der Quadrate der Dimensionen ist $|G|$:*

$$1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = |\mathfrak{S}_3|\,.\checkmark$$

Wozu das gut ist. Die Darstellungstheorie ist das Bindeglied zwischen Algebra und Physik:

Quantenmechanik	Symmetriegruppen bestimmen die Entartung von Energieniveaus
Teilchenphysik	$SU(3)$-Darstellungen ordnen die Quarks
Kristallographie	Punktgruppen und Spektren
Chemie	Molekülschwingungen, Auswahlregeln
Zahlentheorie	Galoisdarstellungen – Langlands-Programm

Die letzte Zeile ist heute die aktivste. WILES' Beweis von Fermats letztem Satz (1995) beruht darauf, dass er eine Galoisdarstellung mit einer Modulform in Verbindung brachte (Band 1, Kapitel 20). Serre[23] und Fulton/Harris[14] sind die Standardwerke.

14.3 Kategorien

Die Abstraktion der Abstraktion

Definition 14.5. Eine **Kategorie** besteht aus Objekten, Morphismen zwischen ihnen, einer assoziativen Verknüpfung und Identitätsmorphismen.

Kategorie	Objekte	Morphismen
Set	Mengen	Abbildungen
Grp	Gruppen	Homomorphismen
Ring	Ringe	Ringhomomorphismen
$\mathbf{Vect}_K$	Vektorräume	lineare Abbildungen
Top	topologische Räume	stetige Abbildungen

Die Pointe: Man untersucht nicht mehr die Objekte, sondern die *Beziehungen* zwischen ihnen.
Beispiel: Ein Isomorphismus wird kategoriell definiert als ein Morphismus mit beidseitigem Inversen – **ohne von Elementen zu reden**. Dieselbe Definition funktioniert in jeder Kategorie.
Ein Funktor überträgt eine Kategorie in eine andere. Der wichtigste Fall in diesem Band:

$$\mathrm{Gal} : \{\text{Körpererweiterungen}\} \to \{\text{Gruppen}\}$$

– der Hauptsatz der Galoistheorie ist eine Aussage über einen Funktor.
Und in der Topologie (Band 8) ordnet die Fundamentalgruppe jedem Raum eine Gruppe zu – ebenfalls ein Funktor.
Die Geschichte. SAMUEL EILENBERG und SAUNDERS MAC LANE führten Kategorien 1945 ein – ursprünglich nur, um den Begriff „natürliche Transformation“ präzisieren zu können. **Sie hielten die Theorie selbst zunächst für belanglos.** ALEXANDER GROTHENDIECK machte in den 1960er Jahren die algebraische Geometrie zu einer kategoriellen Theorie – die *Éléments de géométrie algébrique* umfassen etwa 1800 Seiten und sind eines der einflussreichsten Werke des Jahrhunderts.

Wie abstrakt darf es werden?

Die Kategorientheorie wurde anfangs spöttisch „allgemeiner Unsinn“ genannt – *general abstract nonsense*. **Der Spitzname wird heute anerkennend gebraucht.** **Der Nutzen liegt darin, gemeinsame Muster sichtbar zu machen**: Produkt, Quotient, freies Objekt, Dualität – alles Begriffe, die in jeder Kategorie dasselbe bedeuten und nur einmal bewiesen werden müssen.
Der Preis: Man muss viel Struktur lernen, bevor man den ersten konkreten Satz erhält. **Für den Anfang ist es der falsche Zugang** – deshalb steht dieses Kapitel am Ende und nicht am Anfang. Mac Lane[19] und Aluffi[1] sind die Standardeinstiege.

Part VII

Aktueller Stand

15 Algebra heute

Stand dieses Kapitels

Die folgenden Angaben geben den Stand von August 2026 wieder.

15.1 Die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen

Das größte Gemeinschaftswerk der Mathematik

Warum *einfache* Gruppen? Jede endliche Gruppe zerfällt in eine **Kompositionsreihe**

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \ldots \trianglelefteq G_n = G$$

mit *einfachen* Faktoren, und diese Faktoren sind nach dem **Satz von Jordan-Hölder** bis auf Reihenfolge eindeutig.

Die einfachen Gruppen sind die „Primzahlen“ der Gruppentheorie.

Satz 15.1 (Klassifikationssatz)**.** *Jede endliche einfache Gruppe gehört zu einer der folgenden Familien:*

1. *zyklische Gruppen $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ von Primzahlordnung,*
2. *alternierende Gruppen $\mathfrak{A}_n$ für $n \geq 5$,*
3. *16 Familien vom **Lie-Typ** (Matrizengruppen über endlichen Körpern),*
4. ***26 sporadische Gruppen**, die in keine Familie passen.*

Die Zahlen zum Beweis:

Zeitraum	etwa 1955 bis 2004
Beteiligte	über 100 Mathematiker
Umfang	rund 500 Zeitschriftenaufsätze
Seiten	schätzungsweise 15 000

Die Geschichte einer Lücke. DANIEL GORENSTEIN erklärte den Beweis 1983 für abgeschlossen. **Er irrte:** Der Fall der *quasidünnen* Gruppen war unvollständig. MICHAEL ASCHBACHER und STEPHEN SMITH schlossen die Lücke erst 2004 – mit zwei Bänden von zusammen **1221 Seiten**.

Seit 2004 gilt der Satz als bewiesen[4][24]. **Aber niemand hat den vollständigen Beweis gelesen.**
Deshalb läuft seit den 1980er Jahren ein zweites Projekt: die *Second-Generation Proof* unter Gorenstein, Lyons und Solomon. Sie soll den Beweis auf etwa 5000 Seiten in einheitlicher Darstellung neu aufschreiben. **Stand 2026: Zehn Bände sind erschienen, das Werk ist noch nicht abgeschlossen.**

Das Monster

Die größte sporadische Gruppe heißt **Monstergruppe** $\mathbb{M}$ und hat

$$|\mathbb{M}| = 808\,017\,424\,794\,512\,875\,886\,459\,904\,961\,710\,757\,005\,754\,368\,000\,000\,000$$

$$\approx 8{,}08 \cdot 10^{53}$$

Elemente. **Ihre kleinste treue Darstellung hat die Dimension 196 883.** Die Daten aller 26 sporadischen Gruppen – Ordnungen, Charaktertafeln, maximale Untergruppen – sind im *ATLAS of Finite Groups*[7] gesammelt, dem Nachschlagewerk des Gebietes.
Robert Griess konstruierte sie 1982 von Hand – ohne Computer, als Automorphismengruppe einer 196 884-dimensionalen Algebra, die er das „freundliche Riesending“ nannte.

Monströser Mondschein

1978 bemerkte JOHN MCKAY eine merkwürdige Übereinstimmung.
Die *j-Funktion* der Zahlentheorie hat die Reihenentwicklung

$$j(q) = \frac{1}{q} + 744 + 196\,884\,q + 21\,493\,760\,q^2 + \dots$$

Und die Dimensionen der irreduziblen Darstellungen des Monsters beginnen mit

$$1, \quad 196\,883, \quad 21\,296\,876, \quad \dots$$

Die Beobachtung:

$$196\,884 = 1 + 196\,883$$

$$21\,493\,760 = 1 + 196\,883 + 21\,296\,876$$

Zufall? JOHN CONWAY und SIMON NORTON hielten es 1979 für so unwahrscheinlich, dass sie eine Vermutung formulierten – und nannten sie *monstrous moonshine*, weil die Sache so abwegig schien.
RICHARD BORCHERDS bewies sie 1992 und erhielt dafür 1998 die Fields-Medaille. Der Beweis benutzt Wertzeugs aus der *Stringtheorie* – Vertex-Operator-Algebren und eine 26-dimensionale Konstruktion.

Eine der größten endlichen Gruppen steht in tiefer Verbindung mit der Zahlentheorie und der theoretischen Physik.

Warum, versteht man bis heute nur teilweise. Der *Umbral Moonshine* (2012 vermutet, 2015 bewiesen) verallgemeinert das Phänomen auf 23 weitere Fälle – die begrifflichen Gründe bleiben offen.

15.2 Offene Probleme

Das inverse Galoisproblem

Tritt jede endliche Gruppe als Galoisgruppe über $\mathbb{Q}$ auf?

Die Frage stammt von HILBERT (1892) und ist offen.

Gruppenklasse	Status
abelsche Gruppen	gelöst (Kronecker-Weber)
$\mathfrak{S}_n$, $\mathfrak{A}_n$	gelöst (Hilbert 1892)
auflösbare Gruppen	gelöst (Schafarewitsch 1954)
25 der 26 sporadischen	gelöst
Mathieugruppe M_{23}	**offen**
allgemeiner Fall	**offen**

Bemerkenswert: Sogar das *Monster* ist erledigt – THOMPSON zeigte 1984, dass es als Galoisgruppe über $\mathbb{Q}$ auftritt. **Aber die vergleichsweise winzige M_{23} mit nur 10 200 960 Elementen widersteht bis heute.**
Das Hauptwerkzeug ist die *rigide* Methode und Hilberts Irreduzibilitätssatz. Malle und Matzat[20] geben die Standarddarstellung.

Weitere offene Fragen

Problem	seit	Kern
Inverses Galoisproblem	1892	jede Gruppe über $\mathbb{Q}$?
Jacobi-Vermutung	1939	polynomiale Abbildungen mit konstanter Determinante
Zassenhaus-Vermutung	1974	Einheiten in Gruppenringen – **2018 widerlegt**
Kaplansky-Vermutungen	1950er	Gruppenringe; **eine 2021 widerlegt**
Artins Vermutung	1927	Primitivwurzeln
Langlands-Programm	1967	Galoisdarstellungen und automorphe Formen

Zwei Widerlegungen der letzten Jahre verdienen eine Bemerkung.
Die *Zassenhaus-Vermutung* über die Einheiten ganzzahliger Gruppenringe wurde 2018 von EISELE und MARGOLIS durch ein Gegenbeispiel widerlegt – nach über vierzig Jahren.

Die *Einheitenvermutung* von Kaplansky, wonach der Gruppenring einer torsionsfreien Gruppe über einem Körper nur triviale Einheiten habe, wurde 2021 von GILES GARDAM widerlegt. **Er fand mit Computerhilfe ein Gegenbeispiel über** $\mathbb{F}_2$ – nach siebzig Jahren.

Beide Fälle zeigen: In der Algebra sind auch alte, gut geglaubte Vermutungen nicht sicher.

15.3 Computeralgebra und Formalisierung

Der Rechner als Werkzeug

System	seit	Stärke
GAP	1986	Gruppentheorie, frei
Magma	1993	Algebra insgesamt, kommerziell
Singular	1990	kommutative Algebra
Macaulay2	1993	algebraische Geometrie
SageMath	2005	Sammelsystem, frei
OSCAR	2019	Julia-basiert, frei

Was heute Routine ist:

- Galoisgruppen von Polynomen hohen Grades bestimmen;
- alle Gruppen einer gegebenen Ordnung aufzählen (die *Small Groups Library* enthält alle Gruppen der Ordnung bis 2000, mit Ausnahme von 1024);
- Gröbnerbasen berechnen – das algorithmische Rückgrat der kommutativen Algebra;
- Charaktertafeln und Darstellungen bestimmen.

Die Zahl der Gruppen der Ordnung 1024 beträgt 49 487 365 422 – sie wurden 2001 gezählt, aber nicht einzeln gespeichert.

Zur Formalisierung. Der Satz von Feit und Thompson (255 Seiten) wurde 2012 von einem Team um GEORGES GONTHIER vollständig in Coq verifiziert – sechs Jahre Arbeit, rund 170 000 Zeilen Code. **Es war der bis dahin größte formalisierte Beweis der Mathematik.**

In Leans Bibliothek `mathlib` sind heute die Grundlagen der Gruppen-, Ring- und Körpertheorie einschließlich der Galoistheorie formalisiert. **Der Hauptsatz der Galoistheorie liegt seit 2021 als verifizierter Satz vor.**

Ein Schlussgedanke

Am Ende dieses Bandes stehen drei Beobachtungen.

Erstens: Die Abstraktion war ein Gewinn, kein Verlust. Als GALOIS 1831 die Gruppe einführte, war sie ein Hilfsmittel zum Lösen von Gleichungen. Heute ist die Gruppentheorie die Sprache der Symmetrie – in der Kristallographie, der Teilchenphysik, der Kryptographie, der Codierungstheorie. **Der Umweg über das Allgemeine hat sich hundertfach ausgezahlt.**

Zweitens: Unmöglichkeitsbeweise sind positive Ergebnisse. Vier Fragen, die zusammen zweieinhalbtausend Jahre offen waren – Würfelverdopplung, Winkeldreiteilung, Kreisquadratur, Gleichung fünften Grades –, sind mit *nein* beantwortet. **Und jedes dieser Nein sagt uns mehr über die Struktur der Mathematik als ein Ja es getan hätte.**

Drittens: Die Algebra ist nicht fertig. Die Klassifikation der einfachen Gruppen ist bewiesen, aber nicht überblickt. Das inverse Galoisproblem scheitert an einer Gruppe mit zehn Millionen Elementen, während das Monster mit 10^{53} Elementen erledigt ist. Und zwei Vermutungen, an die man siebzig Jahre lang geglaubt hatte, sind soeben widerlegt worden.

Am Rand seines letzten Briefes schrieb GALOIS in der Nacht vor dem Duell: *Je n'ai pas le temps* – ich habe keine Zeit.

Er hatte recht. Aber was er in den zwanzig Jahren aufschrieb, beschäftigt die Mathematik seit zweihundert.

Part VIII

Anhänge

A Die Strukturen im Überblick

Die algebraischen Grundstrukturen

Struktur	**Verknüpfungen**	**Forderungen**
Halbgruppe	eine	assoziativ
Monoid	eine	assoziativ, neutrales Element
Gruppe	eine	+ Inverse
abelsche Gruppe	eine	+ kommutativ
Ring	zwei	$(R,+)$ abelsch, $\cdot$ assoz., Distributivität
Integritätsring	zwei	+ kommutativ, unitär, nullteilerfrei
Hauptidealring	zwei	+ jedes Ideal ist Hauptideal
Körper	zwei	+ alle $a \neq 0$ invertierbar
Vektorraum	zwei + Skalare	über einem Körper
Modul	zwei + Skalare	über einem Ring
Algebra	drei	Ring + Vektorraum

Die Kette der Ringklassen

Körper $\subset$ euklidisch $\subset$ Hauptideal $\subset$ faktoriell $\subset$ Integritätsring $\subset$ Ring

Klasse	**Beispiel**	**Gegenbeispiel zur nächsten**
euklidisch	$\mathbb{Z}$, $K[X]$, $\mathbb{Z}[i]$	
Hauptidealring	$\mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}]$	nicht euklidisch
faktoriell	$\mathbb{Z}[X]$, $K[X,Y]$	nicht Hauptidealring
Integritätsring	$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$	nicht faktoriell
Ring	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	Nullteiler

Die zentralen Sätze

Satz	Aussage	Kap.
Lagrange	$\lvert H\rvert$ teilt $\lvert G\rvert$	3
Homomorphiesatz	$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$	4
Bahnensatz	$\lvert Gx\rvert \cdot \lvert\mathrm{Stab}(x)\rvert = \lvert G\rvert$	5
Klassengleichung	$\lvert G\rvert = \lvert Z(G)\rvert + \sum[G{:}Z_G(x_i)]$	5
Burnside-Lemma	Bahnenzahl = mittlere Fixpunktzahl	5
Cauchy	$p \mid \lvert G\rvert \Longrightarrow$ Element der Ordnung p	6
Sylow	p-Sylowgruppen existieren, sind konjugiert	6
Hauptsatz abelsch	$\mathbb{Z}^r \times \prod \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$, $d_1 \mid \cdots \mid d_k$	7
Eisenstein	Irreduzibilitätskriterium	9
Gradsatz	$[M{:}K] = [M{:}L][L{:}K]$	10
Gauß-Wantzel	konstruierbare n-Ecke	10
Kronecker	jedes Polynom hat einen Zerfällungskörper	11
Hauptsatz Galois	Zwischenkörper $\leftrightarrow$ Untergruppen	12
Satz von Galois	lösbar $\Longleftrightarrow$ Galoisgruppe auflösbar	13
Abel-Ruffini	keine Formel ab Grad 5	13
Feit-Thompson	ungerade Ordnung $\Longrightarrow$ auflösbar	13
Maschke	Darstellungen zerfallen	14
Jordan-Hölder	Kompositionsfaktoren eindeutig	15

Das Wörterbuch der Galoistheorie

Körperseite ($K \subseteq M \subseteq L$)	**Gruppenseite** ($H \leq G$)
Zwischenkörper M	Untergruppe $H = \mathrm{Gal}(L/M)$
K	ganze Gruppe G
L	$\{e\}$
größerer Körper	**kleinere** Gruppe
$[L : M]$	$\lvert H \rvert$
$[M : K]$	Index $[G : H]$
M/K normal	$H \trianglelefteq G$
$\mathrm{Gal}(M/K)$	G/H
$M_1 \cap M_2$	von H_1, H_2 erzeugte Gruppe
Kompositum $M_1 M_2$	$H_1 \cap H_2$

B Gruppen kleiner Ordnung

$\lvert G\rvert$	**Anz.**	**Die Gruppen**
1	1	trivial
2	1	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
3	1	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
4	2	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$; $V_4 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$
5	1	$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$
6	2	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$; $\mathfrak{S}_3 = D_3$
7	1	$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$
8	5	$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$; $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$; D_4; Q_8
9	2	$\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$; $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$
10	2	$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$; D_5
11	1	$\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$
12	5	$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$; $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; $\mathfrak{A}_4$; D_6; Dic_3
13	1	$\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$
14	2	$\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}$; D_7
15	**1**	$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ (Sylow-Argument, Kap. 6)
16	14	darunter D_8, Q_{16}, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^4$
17	1	$\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$
18	5	darunter D_9, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\times\mathfrak{S}_3$
20	5	darunter D_{10}, Dic_5
24	15	darunter $\mathfrak{S}_4$, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$
32	51	alle 2-Gruppen
60	13	darunter $\mathfrak{A}_5$ – **erste einfache nichtabelsche**
64	267	
128	2328	
1024	$\approx 4{,}9 \cdot 10^{10}$	49 487 365 422

Muster in der Tabelle

Primzahlordnung p: genau eine Gruppe, zyklisch (Lagrange).
Ordnung p^2: zwei Gruppen, beide abelsch (Kapitel 5).
Ordnung pq mit $p < q$: eine, wenn $p \nmid q - 1$; sonst zwei (Kapitel 6).
Zweierpotenzen: explosionsartiges Wachstum. **Über 99 Prozent aller Gruppen mit Ordnung bis 2000 haben die Ordnung 1024.**
Die kleinste nichtabelsche Gruppe ist $\mathfrak{S}_3$ mit 6 Elementen.
Die kleinste einfache nichtabelsche Gruppe ist $\mathfrak{A}_5$ mit 60 Elementen.

C Zeittafel der Algebra

Jahr	Person	Ereignis
ca. 1800 v.	Babylonier	quadratische Gleichungen
ca. 250	Diophant	*Arithmetica*, Symbolik
ca. 820	al-Chwarizmi	*al-dschabr* – das Wort „Algebra“
1545	Cardano	Grad 3 und 4 gelöst
1572	Bombelli	komplexe Zahlen, widerwillig
1591	Viète	Buchstaben für Koeffizienten
1770	Lagrange	Resolventen; warum die Verfahren gehen
1799	Ruffini	Grad 5 unmöglich (Lücke)
1801	Gauß	*Disquisitiones*; 17-Eck
1824	**Abel**	**Unmöglichkeit ab Grad 5 bewiesen**
1830	Galois	endliche Körper
1831	**Galois**	**Galoistheorie**
1832	Galois	Tod im Duell, 20 Jahre alt
1837	Wantzel	Würfel und Winkel unmöglich
1843	Hamilton	Quaternionen
1844	Kummer	ideale Zahlen
1845	Cauchy	Satz von Cauchy; Permutationen
1846	Liouville	Galois’ Arbeiten veröffentlicht
1850	Eisenstein	Irreduzibilitätskriterium
1854	Cayley	abstrakte Gruppendefinition
1871	Dedekind	Ideale, Körper
1872	Sylow	die drei Sylow-Sätze
1872	Klein	Erlanger Programm
1882	Lindemann	π transzendent – Kreisquadratur
1893	Weber	Körper abstrakt
1897	Burnside	*Theory of Groups*
1899	Maschke	Zerlegungssatz der Darstellungen
1921	Noether	*Idealtheorie in Ringbereichen*
1930	**van der Waerden**	***Moderne Algebra***
1945	Eilenberg/Mac Lane	Kategorien
1954	Schafarewitsch	auflösbare Galoisgruppen
1963	Feit/Thompson	ungerade Ordnung $\Longrightarrow$ auflösbar
1960er	Grothendieck	Schemata; Kategorien in der Geometrie
1967	Langlands	Langlands-Programm
1982	Griess	Monstergruppe konstruiert
1983	Gorenstein	Klassifikation „fertig“ – verfrüht
1992	Borcherds	*monstrous moonshine* bewiesen

D Glossar

Begriff	Bedeutung
abelsch	kommutativ ($ab = ba$)
algebraisch	Nullstelle eines Polynoms über K
auflösbar	Kette mit abelschen Faktoren
Bahn	$\{g \cdot x : g \in G\}$
Charakter	Spur einer Darstellung
Charakteristik	kleinstes m mit $m \cdot 1 = 0$
einfach	keine echten Normalteiler
Einheit	multiplikativ invertierbares Ringelement
Elementarteiler	die d_i im Hauptsatz, $d_1 \mid \cdots \mid d_k$
euklidisch	Ring mit Division mit Rest
faktoriell	eindeutige Zerlegung in Irreduzible
Frobenius	$x \mapsto x^p$ in Charakteristik p
Galoisgruppe	Automorphismen über K
galoissch	normal und separabel
Grad	$[L : K] = \dim_K L$
Homomorphismus	strukturerhaltende Abbildung
Ideal	Untergruppe mit Absorption $rI \subseteq I$
Index	Anzahl der Nebenklassen $[G : H]$
Integritätsring	kommutativ, unitär, nullteilerfrei
irreduzibel	nicht als Produkt kleineren Grades
Isomorphismus	bijektiver Homomorphismus
Kern	Urbild des neutralen Elements
Konjugationsklasse	$\{gxg^{-1} : g \in G\}$
Körper	alle $a \neq 0$ invertierbar
Minimalpolynom	normiertes Polynom kleinsten Grades mit $f(\alpha) = 0$
Modul	„Vektorraum“ über einem Ring
Nebenklasse	aH bzw. Ha
normal (Körper)	Polynome zerfallen ganz oder gar nicht
Normalteiler	$gNg^{-1} = N$ für alle g
Nullteiler	$a \neq 0$ mit $ab = 0$ für ein $b \neq 0$
Ordnung	Elementzahl; oder kleinstes n mit $a^n = e$
p-Gruppe	Ordnung ist Primzahlpotenz
Primideal	$ab \in P \Longrightarrow a \in P$ oder $b \in P$
Primitivwurzel	Erzeuger von $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$
Radikal	Wurzelausdruck; Auflösbarkeit dadurch
separabel	Minimalpolynome ohne mehrfache Nullstellen
Signum	± 1 nach Parität der Transpositionen

E Kommentierte Literatur

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

Zum Lernen: Bosch, ***Algebra***[6] – die deutsche Standardreferenz, präzise und vollständig, von den Gruppen bis zur Galoistheorie. Wer es etwas behutsamer möchte: **Karpfinger/Meyberg**[17].
Zur Galoistheorie: Cox, ***Galois Theory***[8] – außergewöhnlich ausführlich, mit historischen Kapiteln und vollständig gerechneten Beispielen. Das beste Buch, um genau das zu verstehen, was in Kapitel 12 und 13 steht.
Zum Nachschlagen: Dummit/Foote, ***Abstract Algebra***[9] – über 900 Seiten, alles drin, tausende Aufgaben. Das Buch, das man behält.

Lehrbücher zur Algebra

[1] Aluffi, P.: *Algebra: Chapter 0*. AMS 2009.

Führt die Algebra von Anfang an mit kategoriellen Begriffen ein – ungewöhnlich und für manche erhellend. Nicht als erstes Buch geeignet, aber als zweites ausgezeichnet.

[3] Artin, M.: *Algebra*. 2. Aufl., Pearson 2011.

Von Michael Artin, dem Sohn Emil Artins. Verbindet Algebra durchgehend mit linearer Algebra und Geometrie; viele Matrizengruppen, viele Bilder. Sehr gut lesbar.

[6] Bosch, S.: *Algebra*. 9. Aufl., Springer Spektrum 2020.

Die deutschsprachige Standardreferenz. Knapp, präzise, vollständig – vom Gruppenbegriff bis zur Galoistheorie und darüber hinaus. Für den Anfang stellenweise dicht, aber verlässlich.

[9] Dummit, D.; Foote, R.: *Abstract Algebra*. 3. Aufl., Wiley 2004.

Über 900 Seiten und der Standard im englischsprachigen Raum. Alles ist ausgeführt, alles ist mit Beispielen belegt. Das Buch zum Nachschlagen für Jahre.

[12] Fischer, G.: *Lehrbuch der Algebra*. 4. Aufl., Springer Spektrum 2017.

Deutschsprachig, mit besonderem Gewicht auf der Anschauung und der Motivation. Die Kapitel zur Galoistheorie sind vorbildlich aufgebaut.

[13] Fraleigh, J.: *A First Course in Abstract Algebra*. 8. Aufl., Pearson 2020.

Der sanfteste Einstieg überhaupt. Sehr langsames Tempo, viele Zwischenschritte. Wer bei Bosch strandet, sollte hier anfangen.

[15] Hungerford, T.: *Algebra*. Springer GTM 73, 1974.

Kompaktes Graduiertenlehrbuch, systematisch von den Kategorien her aufgebaut. Sehr effizient, aber ohne jede Nachsicht.

[16] Jacobson, N.: *Basic Algebra I*. 2. Aufl., Dover 2009.

Trotz des Titels alles andere als elementar. Gründlich, breit, mit vielen Querverbindungen. Als Nachschlagewerk hervorragend.

[17] Karpfinger, C.; Meyberg, K.: *Algebra: Gruppen – Ringe – Körper*. 5. Aufl., Springer Spektrum 2021.

Der behutsamste deutschsprachige Zugang. Jeder Begriff wird an Beispielen entwickelt, bevor die Definition kommt – die Vorgehensweise, der auch dieser Band folgt.

[18] Lang, S.: *Algebra*. 3. Aufl., Springer GTM 211, 2002.

Das umfangreichste Werk der Liste, über 900 Seiten. Man liest es nicht, man schlägt darin nach. Beweise oft extrem knapp.

[27] van der Waerden, B.: *Moderne Algebra*. Springer 1930/31.

Das Buch, das die Algebra veränderte. Aus Vorlesungen von Emmy Noether und Emil Artin entstanden; die erste Darstellung des Fachs als Theorie der Strukturen statt als Sammlung von Lösungsverfahren. Historisch unverzichtbar und immer noch gut lesbar.

Galoistheorie

[2] Artin, E.: *Galois Theory*. Notre Dame 1942; Dover 1998.

Fünfzig Seiten, die der Theorie ihre moderne Gestalt gaben: Artin stellt die Automorphismengruppe an den Anfang und leitet alles aus linearer Algebra ab. Ein Klassiker, den man an einem Nachmittag liest.

[8] Cox, D.: *Galois Theory*. 2. Aufl., Wiley 2012.

Das ausführlichste Buch zum Thema – mit historischen Kapiteln, vollständig gerechneten Beispielen und den klassischen Konstruktionsproblemen. Die beste Ergänzung zu den Kapiteln 10 bis 13 dieses Bandes.

[10] Edwards, H.: *Galois Theory*. Springer GTM 101, 1984.

Entwickelt die Theorie entlang der historischen Quellen, mit einer Übersetzung von Galois' Hauptarbeit im Anhang. Wer wissen will, was Galois selbst schrieb, findet es hier.

[25] Stewart, I.: *Galois Theory*. 4. Aufl., CRC Press 2015.

Der zugänglichste moderne Zugang, mit viel Erzählung und Anwendungen. Auch die Konstruktionsprobleme und die Geschichte des Duells werden behandelt.

[26] Tignol, J.-P.: *Galois' Theory of Algebraic Equations*. 2. Aufl., World Scientific 2016.

Verfolgt die Entwicklung vom babylonischen Rechnen bis zu Galois und Artin. Weniger Lehrbuch als Ideengeschichte – und dabei mathematisch vollständig.

Gruppentheorie

[4] Aschbacher, M.: *The Status of the Classification of the Finite Simple Groups*. Notices AMS 51 (2004), 736–740.

Der Bericht, mit dem der Autor die letzte Lücke im Klassifikationssatz für geschlossen erklärte. Kurz, lesbar, historisch bedeutsam.

[7] Conway, J.; Curtis, R.; Norton, S.; Parker, R.; Wilson, R.: *ATLAS of Finite Groups*. Oxford 1985.

Das Nachschlagewerk: Charaktertafeln, Ordnungen und maximale Untergruppen aller sporadischen Gruppen. Ein Datenwerk, kein Lesebuch – aber ein beeindruckendes.

[22] Rotman, J.: *An Introduction to the Theory of Groups*. 4. Aufl., Springer GTM 148, 1995.

Die Gruppentheorie allein, in voller Breite: Permutationsgruppen, Sylow, Erweiterungen, freie Gruppen, Klassifikation. Sehr sorgfältig geschrieben.

[24] Solomon, R.: *A Brief History of the Classification of the Finite Simple Groups*. Bull. AMS 38 (2001), 315–352.

Erzählt, wie das größte Gemeinschaftsprojekt der Mathematik entstand – mit den Irrtümern, den Sackgassen und den Persönlichkeiten. Ausgezeichnet lesbar.

Darstellungstheorie

[14] Fulton, W.; Harris, J.: *Representation Theory: A First Course*. Springer GTM 129, 1991.

Beginnt mit endlichen Gruppen und führt zu Lie-Gruppen und Lie-Algebren. Ungewöhnlich beispielorientiert für ein Buch dieses Anspruchs.

[23] Serre, J.-P.: *Linear Representations of Finite Groups*. Springer GTM 42, 1977.

Serres Klassiker, ursprünglich für Chemiker und Physiker geschrieben. Der erste Teil ist elementar und in wenigen Tagen zu lesen, der dritte ist Forschungsniveau.

Kommutative Algebra und Zahlentheorie

[5] Atiyah, M.; Macdonald, I.: *Introduction to Commutative Algebra*. Addison-Wesley 1969.

128 Seiten, in denen alles Wesentliche steht. Extrem knapp – die Übungsaufgaben enthalten halbe Theorien. Der Standardeinstieg seit fünfzig Jahren.

[11] Eisenbud, D.: *Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry*. Springer GTM 150, 1995.

Das Gegenstück zu Atiyah/Macdonald: 800 Seiten, ausführlich, mit ständigem Blick auf die Geometrie. Viele Motivationen, die anderswo fehlen.

[21] Neukirch, J.: *Algebraische Zahlentheorie*. Springer 1992.

Führt die Idealtheorie dorthin, wo sie herkommt: zu den Zahlkörpern und der eindeutigen Zerlegung. Das Kapitel über Dedekindringe erklärt genau, was in Kapitel 8 dieses Bandes nur angedeutet werden konnte.

[20] Malle, G.; Matzat, B.: *Inverse Galois Theory*. 2. Aufl., Springer 2018.

Die Standarddarstellung zum inversen Galoisproblem – was bekannt ist, welche Methoden es gibt und wo die Grenzen liegen. Forschungsnah.

Kategorien und Geschichte

[19] Mac Lane, S.: *Categories for the Working Mathematician*. 2. Aufl., Springer GTM 5, 1998.

Vom Miterfinder der Kategorientheorie. Der Titel meint es ernst: Das Buch setzt voraus, dass man bereits Mathematik betreibt und Beispiele im Kopf hat.

[28] Wussing, H.: *Die Genesis des abstrakten Gruppenbegriffs*. Deutscher Verlag der Wissenschaften 1969.

Die klassische Studie darüber, wie aus Permutationen, Zahlentheorie und Geometrie ein einziger Begriff wurde. Zeigt, dass die Abstraktion kein Geistesblitz war, sondern eine Entwicklung über hundert Jahre.